Astra Control Service 문서

Astra Control Service

NetApp
May 11, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/index.html on May 11, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

목차

Astra Control Service 문서 . . . 1
릴리스 정보 . . . 2
- Astra Control Service의 새로운 기능 . . . 2
- 알려진 문제 . . . 7
- 알려진 제한 사항 . . . 8

시작하십시오 . . . 11
- Astra Control 소개 . . . 11
- 지원되는 Kubernetes 구축 . . . 14
- Astra Control Service를 빠르게 시작합니다 . . . 14
- 클라우드 공급자를 설정합니다 . . . 15
- Astra Control Service 계정에 등록하십시오 . . . 32
- Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다 . . . 34
- 다음 단계 . . . 38
- Astra Control Service 비디오 . . . 38
- Astra Control Service에 대한 질문과 대답 . . . 40

Astra Control Service를 사용합니다 . . . 44
- Astra Control Service에 로그인합니다 . . . 44
- 애플리케이션 관리 및 보호 . . . 44
- 앱 및 컴퓨팅 상태 보기 . . . 69
- 버킷을 관리합니다 . . . 71
- 계정을 관리합니다 . . . 74
- 앱 및 클러스터 관리를 취소합니다 . . . 82

Astra Control REST API를 사용한 자동화 . . . 84
개념 . . . 85
- 아키텍처 및 구성 요소 . . . 85
- AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다 . . . 86
- 서비스 유형, 스토리지 클래스 및 GKE 클러스터의 PV 크기입니다 . . . 87
- 검증된 vs 표준 애플리케이션 . . . 89
- 사용자 지정 앱을 정의합니다 . . . 90
- 사용자 역할 및 네임스페이스 . . . 92

애플리케이션 구축 . . . 94
- 제어 차트에서 Jenkins를 배포합니다 . . . 94
- 제어 차트에서 MariaDB를 배포합니다 . . . 95
- 제어 차트에서 MySQL을 배포합니다 . . . 96
- Helm 차트에서 PostgreSQL을 배포합니다 . . . 98

지식 및 지원 . . . 100
- 지원을 위해 등록하십시오 . . . 100
- 문제 해결 . . . 102
- 도움을 받으십시오 . . . 103

법적 고지 105
저작권 105
상표 105
특허 105
개인 정보 보호 정책 105
오픈 소스 105
Astra Control API 라이센스 105

Astra Control Service 문서

릴리스 정보

Astra Control Service의 새로운 기능

NetApp은 새로운 기능, 개선 사항 및 버그 수정을 제공하기 위해 Astra Control Service를 정기적으로 업데이트합니다.

2022년 4월 26일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

네임스페이스 역할 기반 액세스 제어**(RBAC)**

Astra Control Service는 이제 구성원 또는 뷰어 사용자에게 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수 있도록 지원합니다.

"네임스페이스 역할 기반 액세스 제어(RBAC)".

Azure Active Directory 지원

Astra Control Service는 인증 및 ID 관리를 위해 Azure Active Directory를 사용하는 AKS 클러스터를 지원합니다.

"Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다".

전용 **AKS** 클러스터 지원

이제 전용 IP 주소를 사용하는 AKS 클러스터를 관리할 수 있습니다.

"Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다".

Astra Control에서 버킷 제거

이제 Astra Control Service에서 버킷을 제거할 수 있습니다.

"버킷을 탈거하십시오".

2021년 12월 14일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

새로운 스토리지 백엔드 옵션

Astra Control Service는 이제 Google Persistent Disk 및 Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다.

"Google Cloud를 설정합니다"."Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다".

데이터 이동 없이 애플리케이션 복원

이제 동일한 클러스터 및 네임스페이스로 복원하여 앱의 스냅샷, 클론 또는 백업을 복원할 수 있습니다.

"앱 복원".

실행 후크를 사용하여 이벤트를 스크립팅합니다

Astra Control은 애플리케이션 스냅샷을 생성하기 전이나 후에 실행할 수 있는 사용자 정의 스크립트를 지원합니다. 따라서 데이터베이스 앱의 스냅샷이 일관성을 유지하도록 데이터베이스 트랜잭션을 일시 중지하는 등의 작업을 수행할 수 있습니다.

"앱 실행 후크 관리".

운영자로 구축된 애플리케이션

Astra Control은 운영자와 함께 구축할 때 일부 앱을 지원합니다.

"앱 관리를 시작합니다".

리소스 그룹 범위가 있는 서비스 주체

이제 Astra Control Service는 리소스 그룹 범위를 사용하는 서비스 보안 주체를 지원합니다.

"Azure 서비스 보안 주체 만들기".

2021년 8월 5일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

Astra 제어 센터

Astra Control은 이제 새로운 배포 모델로 제공됩니다. *Astra Control Center* 는 데이터 센터에 설치하여 운영하는 자체 관리 소프트웨어로, 사내 Kubernetes 클러스터의 Kubernetes 애플리케이션 라이프사이클 관리를 관리할 수 있습니다.

"자세한 내용은 Astra Control Center 설명서를 참조하십시오".

나만의 버킷을 가져오세요

이제 Astra가 백업 및 클론에 사용하는 버킷을 관리할 수 있습니다. 이를 위해 추가 버킷을 추가하고 클라우드 공급자의 Kubernetes 클러스터 기본 버킷을 변경할 수 있습니다.

"버킷 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 6월 2일

이 릴리스에는 버그 수정 및 Google Cloud 지원에 대한 다음과 같은 개선 사항이 포함되어 있습니다.

공유 **VPC** 지원

이제 공유 VPC 네트워크 구성을 사용하여 GCP 프로젝트의 GKE 클러스터를 관리할 수 있습니다.

CVS 서비스 유형에 대한 영구 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 이제 CVS 서비스 유형을 사용할 때 최소 300GiB의 영구 볼륨을 생성합니다.

"Astra Control Service가 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용하는 방법에 대해 알아보십시오".

컨테이너 최적화 **OS** 지원

컨테이너 최적화 OS는 이제 GKE 작업자 노드에서 지원됩니다. 이것은 Ubuntu에 대한 지원 외에 추가로 제공됩니다.

"GKE 클러스터 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 4월 15일

이 릴리즈에는 다음과 같은 새로운 기능과 향상된 기능이 포함되어 있습니다.

AKS 클러스터 지원

Astra Control Service는 이제 Azure Kubernetes Service(AKS)의 관리되는 Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 앱을 관리할 수 있습니다.

"시작하는 방법을 알아보십시오".

REST API

이제 Astra Control REST API를 사용할 수 있습니다. 이 API는 최신 기술과 최신 모범 사례를 기반으로 합니다.

"REST API를 사용하여 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리를 자동화하는 방법에 대해 알아보십시오".

연간 구독

Astra Control Service는 이제 _ Premium Subscription _ 을(를) 제공합니다.

연 단위 가입으로 할인된 요금으로 선결제하면 _application pack_당 최대 10개의 앱을 관리할 수 있습니다. NetApp 세일즈 팀에 문의하여 조직에 필요한 만큼 팩을 구매하십시오. 예를 들어, Astra Control Service에서 30개의 앱을 관리하려면 3팩 을 구입하십시오.

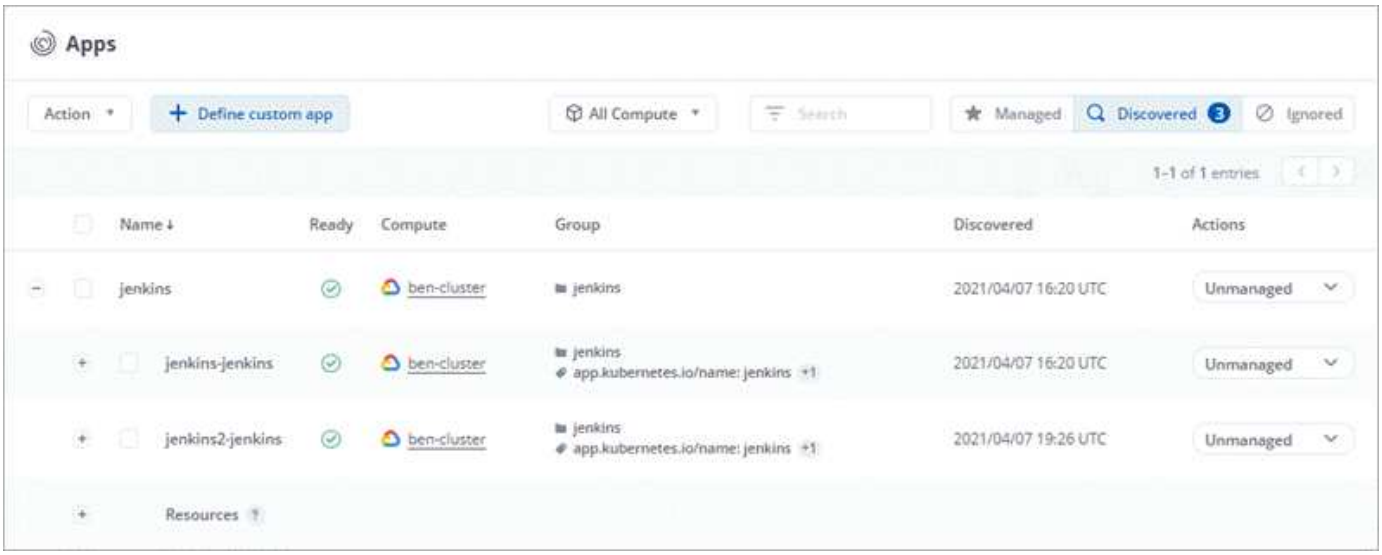
연간 구독에서 허용하는 것보다 더 많은 앱을 관리하는 경우 응용 프로그램당 분당 $0.005의 초과 요금(Premium PayGo와 동일)으로 청구됩니다.

"Astra Control Service 가격에 대해 자세히 알아보십시오".

네임스페이스 및 앱 시각화

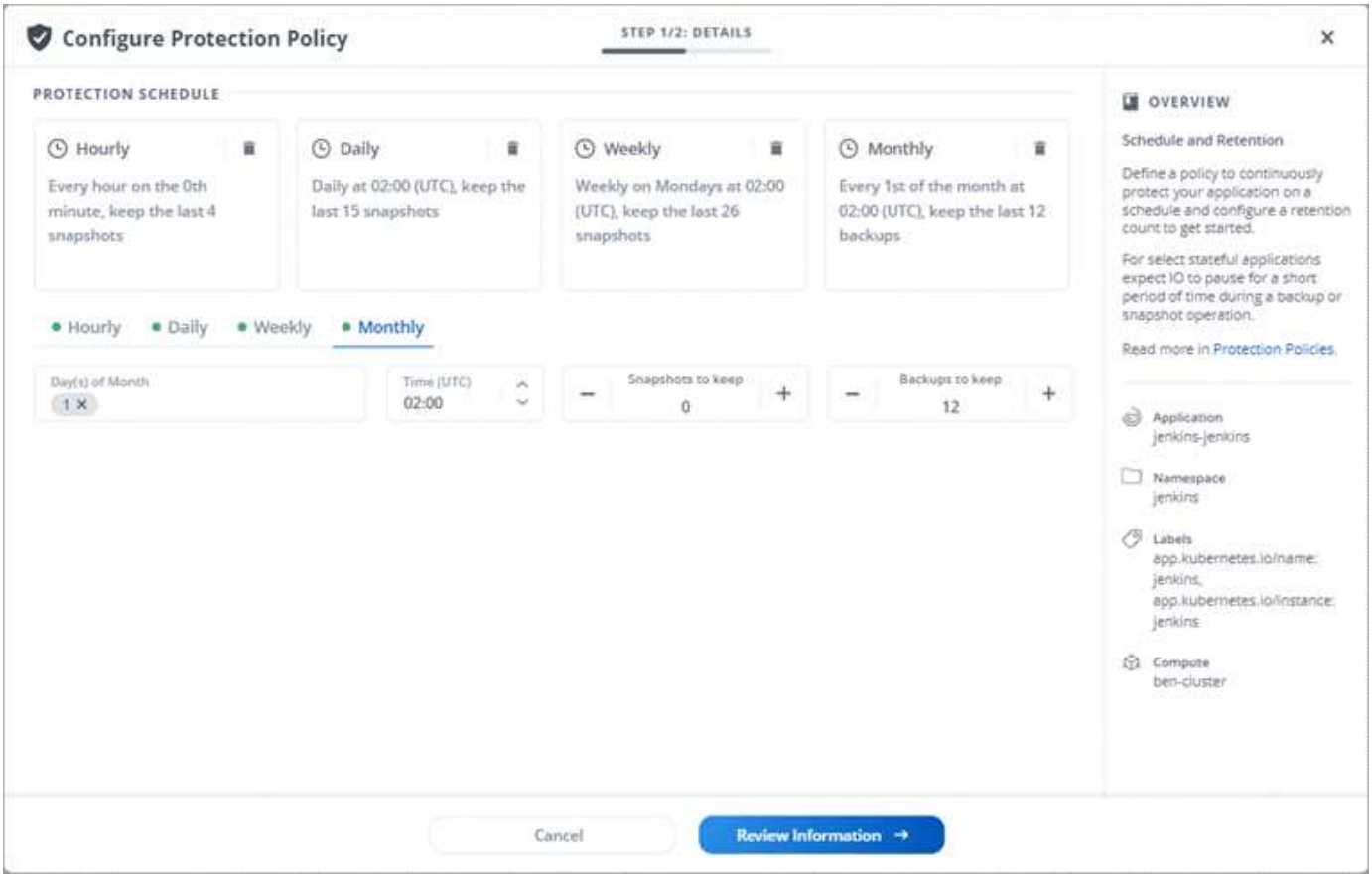
네임스페이스와 앱 간의 계층 구조를 더 잘 표시하기 위해 검색된 앱 페이지를 개선했습니다. 네임스페이스를 확장하여 해당 네임스페이스에 포함된 앱을 확인하기만 하면 됩니다.

"앱 관리에 대해 자세히 알아보십시오".



향상된 사용자 인터페이스

데이터 보호 마법사 기능이 향상되어 사용이 간편했습니다. 예를 들어 보호 정책 마법사를 정의하여 보호 스케줄을 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.



활동 개선 사항

Astra Control 계정의 활동에 대한 세부 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있습니다.

- 관리 앱, 심각도 수준, 사용자 및 시간 범위를 기준으로 활동 목록을 필터링합니다.

- Astra Control 계정 활동을 CSV 파일로 다운로드합니다.
- 클러스터 또는 앱을 선택한 후 클러스터 페이지 또는 앱 페이지에서 직접 활동을 봅니다.

"계정 활동 보기에 대해 자세히 알아보세요".

2021년 3월 1일

이제 Astra Control Service가 를 지원합니다 "_CVS_서비스 유형입니다" Google Cloud용 Cloud Volumes Service와 함께. 이는 이미 _CVS - Performance_service 유형을 지원하는 것 외에도 가능합니다. Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.

이는 Astra Control Service가 이제 _any_에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 데이터를 관리할 수 있다는 것을 의미합니다 "Cloud Volumes Service가 지원되는 Google 클라우드 지역".

Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구사항에 따라 CVS 또는 CVS 성능을 선택할 수 있습니다. "서비스 유형 선택에 대해 자세히 알아보십시오".

2021년 1월 25일

이제 Astra Control Service가 GA될 예정입니다. 당사는 베타 릴리스로부터 받은 많은 피드백을 통합하여 몇 가지 주목할 만한 개선 사항을 만들었습니다.

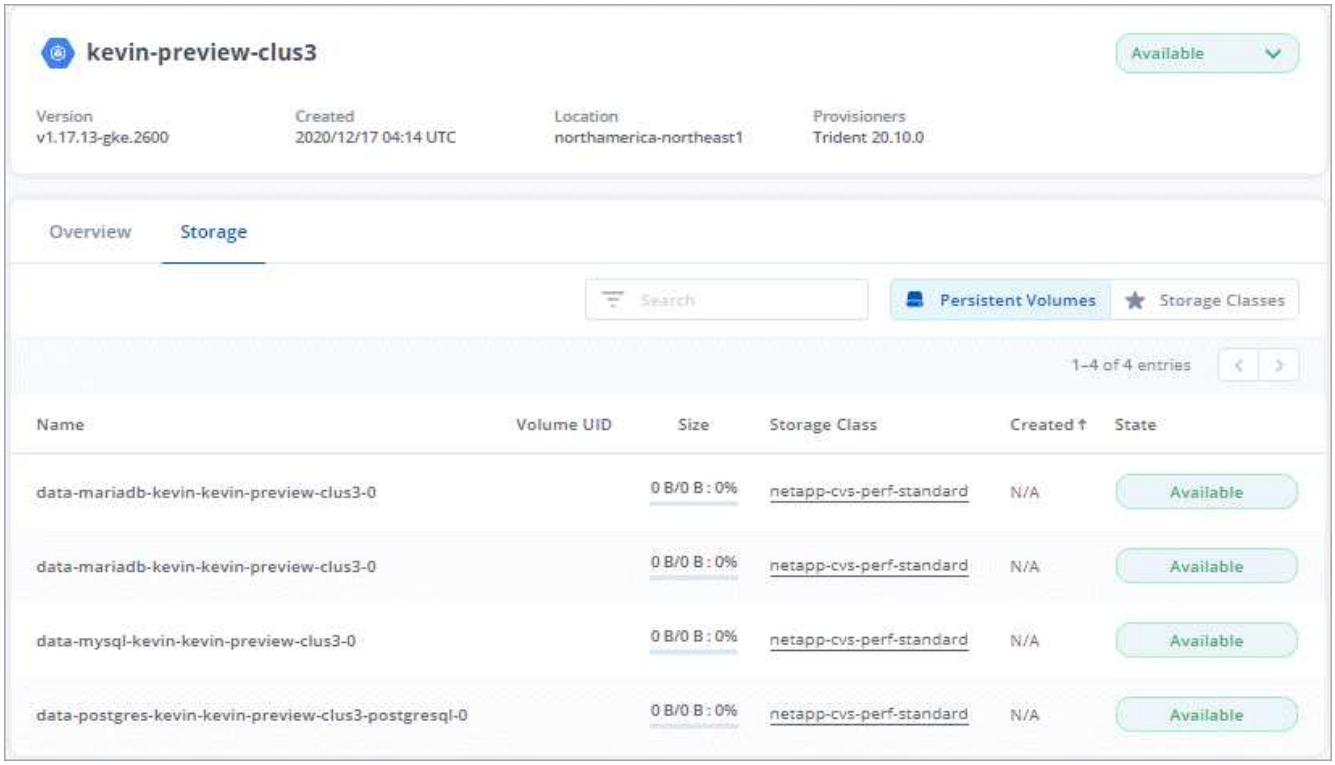
- 무료 요금제로 전환하여 프리미엄 요금제로 전환할 수 있습니다. "청구에 대해 자세히 알아보십시오".
- Astra Control Service는 이제 CVS 성능 서비스 유형을 사용할 때 최소 100GiB의 영구 볼륨을 생성합니다.
- Astra Control Service는 이제 앱을 더 빠르게 검색할 수 있습니다.
- 이제 직접 계정을 만들고 삭제할 수 있습니다.
- Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터에 더 이상 액세스할 수 없을 때 알림 기능이 개선되었습니다.

  Astra Control Service는 연결이 끊긴 클러스터에 대한 앱을 관리할 수 없기 때문에 이러한 알림이 중요합니다.

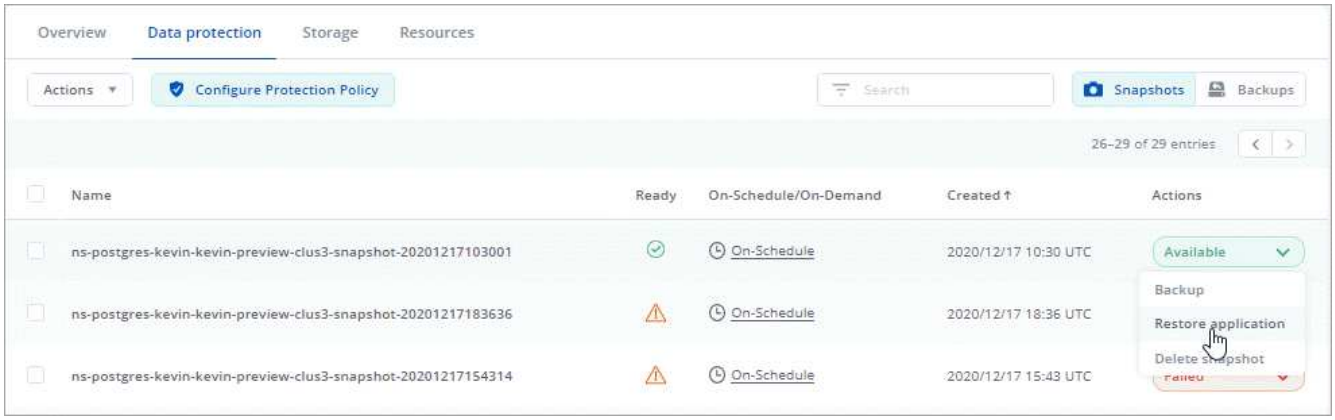
2020년 12월 17일(베타 업데이트)

사용자 경험을 개선하기 위해 주로 버그 픽스에 초점을 맞추었지만 주목할 만한 몇 가지 개선 사항은 다음과 같습니다.

- 첫 번째 Kubernetes 컴퓨팅을 Astra Control Service에 추가하면 클러스터가 있는 지역에 오브젝트 저장소가 생성됩니다.
- 이제 컴퓨팅 레벨에서 스토리지 세부 정보를 볼 때 영구 볼륨에 대한 세부 정보를 확인할 수 있습니다.



- 기존 스냅샷 또는 백업에서 애플리케이션을 복원하는 옵션이 추가되었습니다.



- Astra Control Service에서 관리하는 Kubernetes 클러스터를 삭제하면 클러스터가 * 제거됨 * 상태로 표시됩니다. 그런 다음 Astra Control Service에서 클러스터를 제거할 수 있습니다.
- 이제 계정 소유자는 다른 사용자에 대해 할당된 역할을 수정할 수 있습니다.
- 일반 가용성(GA)을 위해 Astra Control Service가 릴리스될 때 사용할 수 있는 청구 섹션을 추가했습니다.

알려진 문제

알려진 문제점은 이 제품 릴리스를 성공적으로 사용하지 못하게 만들 수 있는 문제를 식별합니다.

현재 릴리즈에는 다음과 같은 알려진 문제가 영향을 줍니다.

인프라

- [App clones fail after an application is deployed with a set storage class]

백업, 복원, 클론

- [Restore of an app results in PV size larger than original PV]
- [App clones fail using a specific version of PostgreSQL]

기타 문제

- [Snapshots eventually begin to fail when using external-snapshotter version 4.2.0]
- [App data management operations fail with Internal Service Error (500) when Astra Trident is offline]

애플리케이션 클론을 세트 스토리지 클래스로 구축한 후에는 애플리케이션 클론이 실패합니다

애플리케이션이 명시적으로 설정된 스토리지 클래스(예: 'helm install…-set global.storageClass=NetApp-cvs-perf-extreme')로 구축된 후 애플리케이션을 복제하려는 이후에 타겟 클러스터에 원래 지정된 스토리지 클래스가 있어야 합니다. 명시적으로 설정된 스토리지 클래스를 가진 애플리케이션을 동일한 스토리지 클래스가 없는 클러스터로 클론 복제하면 실패합니다. 이 시나리오에서는 복구 단계가 없습니다.

앱 복원으로 인해 **PV** 크기가 원래 **PV**보다 큽니다

백업을 생성한 후 영구 볼륨의 크기를 조정한 다음 해당 백업에서 복원하는 경우 영구 볼륨 크기는 백업 크기를 사용하는 대신 PV의 새 크기와 일치합니다.

특정 버전의 **PostgreSQL**을 사용하여 앱 클론이 실패합니다

동일한 클러스터 내의 앱 클론은 Bitnami PostgreSQL 11.5.0 차트와 함께 일관되게 실패합니다. 클론을 성공적으로 생성하려면 이전 또는 이후 버전의 차트를 사용하십시오.

외부 스냅샷 버전 **4.2.0** 사용 시 결국 스냅숏이 실패하기 시작합니다

Kubernetes 1.20 또는 1.21이 포함된 Kubernetes 스냅샷 컨트롤러(외부 스냅샷 샷터라고도 함) 버전 4.2.0 을 사용하면 스냅샷이 실패할 수 있습니다. 이를 방지하려면 다른 을 사용하십시오 "지원되는 버전입니다" 4.2.1과 같은 외부 스냅샷 기능을 Kubernetes 버전 1.20 또는 1.21과 함께 사용할 수 있습니다.

1. POST 호출을 실행하여 업데이트된 kubecononfig 파일을 '/credentials' 끝점에 추가하고 응답 본문에서 할당된 ID를 검색합니다.
2. 적절한 클러스터 ID를 사용하여 '/clusters' 끝점에서 PUT 통화를 실행하고 'credentialID'를 이전 단계의 'id' 값으로 설정합니다.

이 단계를 완료하면 클러스터와 관련된 자격 증명이 업데이트되고 클러스터가 다시 연결되고 해당 상태를 "사용 가능 "으로 업데이트해야 합니다.

Astra Trident가 오프라인일 때 내부 서비스 오류**(500)**와 함께 앱 데이터 관리 작업이 실패했습니다

앱 클러스터의 Astra Trident가 오프라인 상태가 되고 다시 온라인 상태가 되고 앱 데이터 관리를 시도할 때 500 내부 서비스 오류가 발생하는 경우, 앱 클러스터의 모든 Kubernetes 노드를 다시 시작하여 기능을 복원합니다.

알려진 제한 사항

알려진 제한 사항은 이 제품 릴리스에서 지원하지 않거나 올바르게 상호 운용되지 않는 플랫폼, 장치 또는 기능을 식별합니다. 이러한 제한 사항을 주의 깊게 검토하십시오.

일반 제한 사항

지원되는 Kubernetes 구현에서 Astra Control Service의 Kubernetes 클러스터 관리에 영향을 미치는 요소는 다음과 같습니다.

Astra Trident가 클러스터에서 제거되지 않았습니다

Astra Control Service에서 클러스터를 관리 해제하면 Astra Trident가 클러스터에서 자동으로 제거되지 않습니다. Astra Trident를 제거하려면 다음을 수행해야 합니다 "Astra Trident 문서의 다음 단계를 따릅니다".

Postgres POD에 대한 기존 연결로 인해 오류가 발생합니다

Postgres Pod에서 작업을 수행할 때 psql 명령을 사용하기 위해 POD 내에서 직접 연결하면 안 됩니다. Astra Control Service는 데이터베이스를 고정 및 고정 해제할 수 있도록 psql 액세스 권한이 필요합니다. 기존 접속이 있는 경우 스냅샷, 백업 또는 클론이 실패합니다.

GKE 클러스터 관리에 대한 제한 사항

GKE(Google Kubernetes Engine)에서 Kubernetes 클러스터 관리에 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

하나의 **GCP** 프로젝트와 하나의 서비스 계정이 지원됩니다

Astra Control Service는 하나의 Google Cloud Platform 프로젝트와 하나의 서비스 계정을 지원합니다. Astra Control Service에 서비스 계정을 두 개 이상 추가할 수 없으며 서비스 계정 자격 증명을 회전해서는 안 됩니다.

Google Marketplace 앱의 유효성을 검증하지 않았습니다

NetApp은 Google Marketplace에서 배포된 앱을 검증하지 않았습니다. 일부 사용자는 Google Marketplace에서 배포된 Postgres, MariaDB 및 MySQL 앱의 검색 또는 백업 관련 문제를 보고합니다.

Astra Control Service와 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트해야 합니다.

앱 관리 제한 사항

다음 제한 사항은 Astra Control Service의 애플리케이션 관리에 영향을 줍니다.

PASS by reference operator를 사용하여 설치된 앱의 클론이 실패할 수 있습니다

Astra Control은 네임스페이스 범위 연산자와 함께 설치된 앱을 지원합니다. 이러한 연산자는 일반적으로 "pass-by-reference" 아키텍처가 아니라 "pass-by-value"로 설계되었습니다. 다음은 이러한 패턴을 따르는 일부 운영자 앱에 대한 설명입니다.

- "아파치 K8ssandra"

> K8ssandra 의 경우 현재 위치 복원 작업이 지원됩니다. 새 네임스페이스 또는 클러스터에 대한 복원 작업을 수행하려면 응용 프로그램의 원래 인스턴스를 중단해야 합니다. 이는 이월된 피어 그룹 정보가 인스턴스 간 통신으로 이어지지 않도록 하기 위한 것입니다. 앱 복제는 지원되지 않습니다.

- "젠킨스 CI"

- "Percona XtraDB 클러스터"

Astra Control은 "pass-by-reference" 아키텍처(예: CockroachDB 운영자)로 설계된 운영자를 복제하지 못할 수 있습니다. 이러한 유형의 클론 복제 작업 중에 클론 복제 운영자는 클론 복제 프로세스의 일부로 고유한 새로운 암호가 있음에도 불구하고 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 참조하려고 합니다. Astra Control이 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 모르기 때문에 클론 작업이 실패할 수 있습니다.

진행 중인 앱 백업은 중지할 수 없습니다

실행 중인 백업은 취소할 수 없습니다. 백업을 삭제해야 하는 경우 백업이 완료될 때까지 기다린 다음 의 지침을 따르십시오 "백업을 삭제합니다". 실패한 백업을 삭제하려면 를 사용합니다 "아스트라 API".

역할 기반 액세스 제어(RBAC) 제한 사항

Astra Control에서 리소스 또는 기능에 대한 사용자 액세스를 제한하는 방식에 다음과 같은 제한 사항이 적용됩니다.

네임스페이스 RBAC 제약 조건이 있는 사용자는 클러스터를 추가 및 관리할 수 있습니다

네임스페이스 RBAC 제약 조건이 있는 사용자는 클러스터를 추가하거나 관리할 수 없습니다. 현재 제한 사항으로 인해 Astra는 이러한 사용자가 클러스터 관리를 해제하는 것을 방지하지 않습니다.

네임스페이스 제약 조건을 가진 멤버 사용자는 관리자 사용자가 제약 조건에 네임스페이스를 추가할 때까지 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다

네임스페이스 이름/ID 또는 네임스페이스 레이블에 따라 RBAC 제한이 있는 모든 '멤버' 사용자는 동일한 클러스터의 새 네임스페이스 또는 조직 계정의 다른 클러스터로 앱을 클론 복제 또는 복원할 수 있습니다. 그러나 동일한 사용자가 새 네임스페이스에서 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다. 클론 또는 복원 작업을 통해 새 네임스페이스를 생성한 후 계정 관리자/소유자는 'ember' 사용자 계정을 편집하고 영향을 받는 사용자의 역할 제약 조건을 업데이트하여 새 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

시작하십시오

Astra Control 소개

Astra Control은 Kubernetes 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리 솔루션으로, 상태 저장 애플리케이션의 운영을 단순화합니다. Kubernetes 워크로드를 손쉽게 보호, 백업, 마이그레이션하고 정상 작동하는 애플리케이션 클론을 즉시 생성할 수 있습니다.

피처

Astra Control은 Kubernetes 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리에 중요한 기능을 제공합니다.

- 영구 스토리지를 자동으로 관리합니다
- 애플리케이션 인식 필요 시 스냅샷과 백업을 생성합니다
- 정책 기반 스냅샷 및 백업 작업 자동화
- Kubernetes 클러스터 간에 애플리케이션 및 데이터를 마이그레이션합니다
- 운영 환경에서 스테이징으로 애플리케이션을 손쉽게 클론 복제할 수 있습니다
- 애플리케이션 상태 및 보호 상태를 시각화합니다
- 사용자 인터페이스 또는 API를 사용하여 백업 및 마이그레이션 워크플로우를 구현합니다

Astra Control은 컴퓨터의 상태 변화를 지속적으로 감시하기 때문에 새로 추가한 앱을 인식합니다.

구축 모델

Astra Control은 두 가지 배포 모델로 제공됩니다.

- * Astra Control Service *: GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)에서 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 인식 데이터 관리를 제공하는 NetApp 관리 서비스입니다.
- * Astra Control Center *: 사내 환경에서 실행되는 Kubernetes 클러스터의 애플리케이션 인식 데이터 관리를 제공하는 자체 관리 소프트웨어입니다.

	Astra 제어 서비스	**Astra** 제어 센터
어떻게 제공됩니까**?**	NetApp에서 제공하는 완전 관리형 클라우드 서비스	소프트웨어를 다운로드, 설치 및 관리할 수 있습니다
어디에 호스팅됩니까**?**	NetApp에서 제공하는 다양한 퍼블릭 클라우드 지원	에 제공한 Kubernetes 클러스터
어떻게 업데이트됩니까**?**	NetApp에서 관리합니다	모든 업데이트를 관리합니다
애플리케이션 데이터 관리 기능은 무엇입니까**?**	스토리지 백엔드 또는 외부 서비스를 제외한 두 플랫폼에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다	스토리지 백엔드 또는 외부 서비스를 제외한 두 플랫폼에서 동일한 기능을 사용할 수 있습니다

	Astra 제어 서비스	**Astra** 제어 센터
스토리지 백엔드 지원이란 무엇입니까?	NetApp 클라우드 서비스 오퍼링	• NetApp ONTAP AFF 및 FAS 시스템 • 스토리지 백엔드로 Astra Data Store를 사용합니다 • Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드

지원되는 앱

NetApp은 스냅샷 및 백업의 안전성과 일관성을 보장하기 위해 일부 앱을 검증했습니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

Astra Control과 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트해야 합니다.

Astra Control Service의 작동 방식

Astra Control Service는 NetApp에서 관리하는 클라우드 서비스로, 항상 최신 기능을 사용하여 업데이트 가능합니다. 이 솔루션은 여러 구성 요소를 활용하여 애플리케이션 데이터 수명 주기 관리를 지원합니다.

높은 수준에서 Astra Control Service는 다음과 같이 작동합니다.

- 클라우드 공급자를 설정하고 Astra 계정에 등록하여 Astra Control Service를 시작할 수 있습니다.
  - GKE 클러스터의 경우 Astra Control Service가 사용합니다 "Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service" 또는 Google 영구 디스크를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.
  - AKS 클러스터의 경우 Astra Control Service가 사용합니다 "Azure NetApp Files" 또는 Azure Disk Storage를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다.
- 첫 번째 Kubernetes 컴퓨팅을 Astra Control Service에 추가합니다. 그러면 Astra Control Service에서 다음을 수행합니다.
  - 클라우드 공급자 계정에 백업 복사본이 저장되는 개체 저장소를 만듭니다.

    Azure에서 Astra Control Service는 Blob 컨테이너용 리소스 그룹, 스토리지 계정 및 키도 생성합니다.
  - 클러스터에 새 관리 역할 및 Kubernetes 서비스 계정을 생성합니다.
  - 에서는 새 관리자 역할을 사용하여 를 설치합니다 "아스트라 트리덴트" 를 클릭하여 하나 이상의 스토리지 클래스를 생성합니다.
  - Azure NetApp Files 또는 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하는 경우, Astra Control Service는 Astra Trident를 사용하여 앱에 영구 볼륨을 프로비저닝합니다.
- 이제 앱을 클러스터에 추가할 수 있습니다. 영구 볼륨은 새로운 기본 스토리지 클래스에 프로비저닝됩니다.
- 그런 다음 Astra Control Service를 사용하여 이러한 애플리케이션을 관리하고 스냅샷, 백업 및 클론 생성을 시작합니다.

  Astra Control Service는 상태 변화를 위해 컴퓨팅 작업을 지속적으로 감시하기 때문에 새로 추가한 앱을

인식합니다.

Astra Control의 무료 플랜을 사용하면 최대 10개의 앱을 계정에서 관리할 수 있습니다. 10개 이상의 앱을 관리하려면 무료 요금에서 프리미엄 요금제로 업그레이드하여 청구서를 설정해야 합니다.

Astra Control Center의 작동 방식

Astra Control Center는 프라이빗 클라우드에서 로컬로 실행됩니다.

Astra Control Center는 다음과 같은 기능을 갖춘 OpenShift Kubernetes 클러스터를 지원합니다.

- ONTAP 9.5 이상의 Trident 스토리지 백엔드
- Astra Data Store 스토리지 백엔드

클라우드 연결 환경에서 Astra Control Center는 Cloud Insights를 사용하여 고급 모니터링 및 원격 측정 기능을 제공합니다. Cloud Insights 연결이 없을 경우 Astra Control Center에서 제한된(7일 메트릭) 모니터링 및 원격 측정 기능을 사용할 수 있으며, 개방형 메트릭 엔드 포인트를 통해 Kubernetes 기본 모니터링 툴(예: Prometheus 및 Grafana)으로 내보낼 수 있습니다.

Astra Control Center는 AutoSupport 및 Active IQ 에코시스템에 완전히 통합되어 사용자와 NetApp 지원에 문제 해결 및 사용 정보를 제공합니다.

90일 평가판 라이센스를 사용하여 Astra Control Center를 사용해 볼 수 있습니다. 평가 버전은 이메일 및 커뮤니티(Slack 채널) 옵션을 통해 지원됩니다. 또한 제품 내 지원 대시보드에서 Knowledgebase 문서 및 문서에 액세스할 수 있습니다.

Astra Control Center를 설치하고 사용하려면 반드시 충족해야 합니다 "요구 사항".

Astra Control Center는 다음과 같이 높은 수준에서 작동합니다.

- 현지 환경에 Astra Control Center를 설치합니다. 에 대해 자세히 알아보십시오 "Astra Control Center를 설치합니다".
- 다음과 같은 몇 가지 설정 작업을 완료합니다.
  - 라이센스를 설정합니다.
  - 첫 번째 클러스터를 추가합니다.
  - 클러스터를 추가할 때 검색된 스토리지 백엔드를 추가합니다.
  - 앱 백업을 저장할 오브젝트 저장소 버킷을 추가합니다.

에 대해 자세히 알아보십시오 "Astra Control Center를 설정합니다".

Astra Control Center는 다음과 같은 작업을 수행합니다.

- 관리되는 Kubernetes 클러스터에 대한 세부 정보를 검색합니다.
- 관리하려는 클러스터에서 Astra Trident 또는 Astra Data Store 구성을 검색하고 스토리지 백엔드를 모니터링할 수 있습니다.
- 클러스터에서 앱을 검색하고 이를 통해 앱을 관리 및 보호할 수 있습니다.

앱을 클러스터에 추가할 수 있습니다. 클러스터에 이미 관리 중인 앱이 있는 경우 Astra Control Center를 사용하여

앱을 검색하고 관리할 수 있습니다. 그런 다음 Astra Control Center를 사용하여 스냅샷, 백업 및 클론을 생성합니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Service 문서"
- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Data Store 문서"
- "Astra Trident 문서"
- "Astra Control API를 사용합니다"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

지원되는 Kubernetes 구축

Astra Control Service는 GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)의 관리되는 Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 앱을 관리할 수 있습니다.

- "Google Cloud for Astra Control Service를 설정하는 방법을 알아보십시오".
- "Astra Control Service용 Azure NetApp Files를 사용하여 Microsoft Azure를 설정하는 방법에 대해 알아보십시오".
- "Astra Control Service용 Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정하는 방법에 대해 알아보십시오".

Astra Control Service를 빠르게 시작합니다

이 페이지에서는 Astra Control Service를 시작하는 데 필요한 단계에 대한 개괄적인 개요를 제공합니다. 각 단계의 링크를 클릭하면 자세한 내용을 제공하는 페이지로 이동합니다.

클라우드 공급자를 설정합니다

1. Google 클라우드:
   - Google Kubernetes Engine 클러스터 요구 사항을 검토합니다.
   - Google Cloud Marketplace에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구입합니다.
   - 필요한 API를 사용하도록 설정합니다.
   - 서비스 계정 및 서비스 계정 키를 생성합니다.
   - VPC에서 Google Cloud용 Cloud Volumes Service로 네트워크 피어링을 설정합니다.

     "Google Cloud 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".
2. Microsoft Azure:
   - 사용할 스토리지 백엔드에 대한 Azure Kubernetes Service 클러스터 요구 사항을 검토하십시오.

     "Microsoft Azure 및 Azure NetApp Files 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

"Microsoft Azure 및 Azure 관리 디스크 요구 사항에 대해 자세히 알아보십시오".

Astra Control 등록을 완료합니다

1. 을 생성합니다 "NetApp Cloud Central에서" 계정.
2. Astra Control 계정을 생성할 때 NetApp Cloud Central 이메일 ID를 지정하십시오 "Astra 제품 페이지".

"등록 프로세스에 대해 자세히 알아보십시오".

Astra Control에 클러스터를 추가합니다

로그인한 후 * 클러스터 추가 * 를 선택하여 Astra Control을 사용하여 클러스터 관리를 시작합니다.

"클러스터 추가에 대해 자세히 알아보십시오".

클라우드 공급자를 설정합니다

Google Cloud를 설정합니다

Astra Control Service로 Google Kubernetes Engine 클러스터를 관리하려면 Google Cloud 프로젝트를 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다.

> Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하지 않고 나중에 사용할 계획이라면 Google Cloud용 Google Cloud Volumes Service를 지금 구성하는 데 필요한 단계를 완료해야 합니다. 나중에 서비스 계정을 생성하면 기존 스토리지 버킷에 대한 액세스가 손실될 수 있습니다.

Google Cloud 설정을 빠르게 시작합니다

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Google Kubernetes Engine에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터가 정상 상태이며 1.19 ~ 1.23 범위의 Kubernetes 버전을 실행 중인지, 작업자 노드가 온라인 상태이고 컨테이너 최적화 OS 또는 Ubuntu를 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

(선택 사항): Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 구입합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려면 Google Cloud 마켓플레이스의 NetApp Cloud Volumes Service 페이지로 이동하여 구매 를 선택합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Google Cloud 프로젝트에서 API를 활성화합니다

다음 Google Cloud API를 활성화합니다.

- Google Kubernetes 엔진
- 클라우드 스토리지
- 클라우드 스토리지 JSON API

- 서비스 사용
- Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
- NetApp Cloud Volumes Service를 참조하십시오
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 서비스 소비자 관리 API
- 서비스 네트워킹 API
- 서비스 관리 API

단계별 지침을 따릅니다.

필요한 권한이 있는 서비스 계정을 만듭니다

다음 권한이 있는 Google Cloud 서비스 계정을 만듭니다.

- Kubernetes 엔진 관리자
- NetApp Cloud Volumes 관리자
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud에 필요합니다
  - Google 영구 디스크의 경우 선택 사항(권장)입니다
- 스토리지 관리자
- 서비스 사용 뷰어
- 네트워크 뷰어 계산

단계별 지침을 읽습니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

서비스 계정의 키를 생성하고 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

(선택 사항**): VPC**용 네트워크 피어링을 설정합니다

Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워크 피어링을 설정합니다. 단계별 지침을 따릅니다.

GKE 클러스터 요구 사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다. 이러한 요구사항 중 일부는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우에만 적용됩니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 1.19~1.23 범위의 Kubernetes 버전을 실행해야 합니다.

이미지 유형

각 작업자 노드의 이미지 유형은 다음 중 하나여야 합니다.

- Containerd가 있는 컨테이너 최적화 OS입니다
- Docker를 포함한 컨테이너 최적화 OS
- Ubuntu 및 Docker

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Google Cloud 지역

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 클러스터가 에서 실행 중이어야 합니다 "Google Cloud용 Cloud Volumes Service가 지원되는 Google Cloud 지역" Astra Control Service는 CVS 및 CVS 성능 두 가지 서비스 유형을 모두 지원합니다. 모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구사항이 변경될 경우 향후에 Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 손쉽게 사용할 수 있습니다.

네트워킹

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우, 클러스터가 Cloud Volumes Service for Google Cloud에서 내다보는 VPC에 상주해야 합니다. 이 단계는 아래에 설명되어 있습니다.

프라이빗 클러스터

클러스터가 프라이빗 인 경우, 를 참조하십시오 "인증된 네트워크" Astra Control Service IP 주소를 허용해야 합니다.

52.188.218.166/32

GKE 클러스터의 작동 모드입니다

표준 작동 모드를 사용해야 합니다. 현재 Autopilot 모드가 테스트되지 않았습니다. "작동 모드에 대해 자세히 알아보십시오".

Google Cloud용 Cloud Volumes Service 구매(선택 사항)

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. 이 서비스를 사용하려면 영구 볼륨에 대한 청구를 활성화하려면 Google Cloud Marketplace에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 구입해야 합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "NetApp Cloud Volumes Service 페이지를 참조하십시오" Google Cloud Marketplace에서 * 구매 * 를 선택하고 화면의 지시를 따릅니다.

   "Google Cloud 설명서의 단계별 지침에 따라 서비스를 구매하고 활성화합니다".

프로젝트에서 **API**를 사용하도록 설정합니다

프로젝트에 특정 Google Cloud API에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. API는 GKE(Google Kubernetes Engine) 클러스터 및 NetApp Cloud Volumes Service 스토리지와 같은 Google Cloud 리소스와 상호 작용하는 데 사용됩니다.

단계

1. "Google Cloud 콘솔 또는 gcloud CLI를 사용하여 다음 API를 활성화합니다":
    - Google Kubernetes 엔진
    - 클라우드 스토리지
    - 클라우드 스토리지 JSON API
    - 서비스 사용
    - Cloud Resource Manager API를 참조하십시오
    - NetApp Cloud Volumes Service(Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 필요)
    - 서비스 소비자 관리 API
    - 서비스 네트워킹 API
    - 서비스 관리 API

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 API를 활성화하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

서비스 계정을 생성합니다

Astra Control Service는 Google Cloud 서비스 계정을 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정을 만듭니다".
2. 서비스 계정에 다음 역할을 부여합니다.
    - * Kubernetes Engine Admin * - 클러스터를 나열하고 앱 관리를 위한 관리자 액세스를 생성하는 데 사용됩니다.
    - * NetApp Cloud Volumes Admin * - 앱의 영구 스토리지를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 스토리지 관리자 * - 애플리케이션 백업을 위한 버킷 및 객체를 관리하는 데 사용됩니다.
    - * 서비스 사용 뷰어 * - 필요한 Cloud Volumes Service for Google Cloud API가 활성화되어 있는지 확인하는 데 사용됩니다.
    - * 컴퓨팅 네트워크 뷰어 * - Kubernetes VPC가 Google Cloud용 Cloud Volumes Service에 연결할 수 있는지 확인하는 데 사용됩니다.

gcloud를 사용하려면 Astra Control 인터페이스 내의 단계를 따르십시오. 계정 > 자격 증명 > 자격 증명 추가 * 를 선택한 다음 * 지침 * 을 선택합니다.

Google Cloud 콘솔을 사용하려는 경우 다음 비디오에서 콘솔에서 서비스 계정을 만드는 방법을 확인할 수 있습니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

공유 **VPC**에 대한 서비스 계정을 구성합니다

하나의 프로젝트에 상주하지만 다른 프로젝트(공유 VPC)의 VPC를 사용하는 GKE 클러스터를 관리하려면 * Compute Network Viewer * 역할이 있는 호스트 프로젝트의 구성원으로 Astra 서비스 계정을 지정해야 합니다.

단계

1. Google Cloud 콘솔에서 * IAM & Admin * 으로 이동하여 * Service Accounts * 를 선택합니다.
2. 이(가) 있는 Astra 서비스 계정을 찾습니다 "필요한 권한" 그런 다음 전자 메일 주소를 복사합니다.
3. 호스트 프로젝트로 이동한 다음 * IAM & Admin * > * IAM * 을 선택합니다.
4. 추가 * 를 선택하고 서비스 계정에 대한 항목을 추가합니다.
   a. * 새 회원 *: 서비스 계정의 이메일 주소를 입력합니다.
   b. * 역할 *: * Compute Network Viewer * 를 선택합니다.
   c. 저장 * 을 선택합니다.

공유 VPC를 사용하여 GKE 클러스터를 추가하면 Astra와 완전히 연동됩니다.

서비스 계정 키를 생성합니다

Astra Control Service에 사용자 이름과 암호를 제공하는 대신 첫 번째 클러스터를 추가할 때 서비스 계정 키를 제공합니다. Astra Control Service는 서비스 계정 키를 사용하여 방금 설정한 서비스 계정의 ID를 설정합니다.

서비스 계정 키는 JSON(JavaScript Object Notation) 형식으로 저장된 일반 텍스트입니다. 액세스 권한이 있는 GCP 리소스에 대한 정보가 포함되어 있습니다.

키를 생성할 때만 JSON 파일을 보거나 다운로드할 수 있습니다. 그러나 언제든지 새 키를 만들 수 있습니다.

단계

1. Google Cloud로 이동하고 "콘솔, gcloud 명령 또는 다른 기본 설정 방법을 사용하여 서비스 계정 키를 생성합니다".
2. 메시지가 표시되면 서비스 계정 키 파일을 안전한 위치에 저장합니다.

다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정 키를 생성하는 방법을 보여줍니다.

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

VPC용 네트워크 피어링 설정(옵션)

Google Cloud용 Cloud Volumes Service를 스토리지 백엔드 서비스로 사용하려는 경우 마지막 단계는 VPC에서 Cloud Volumes Service for Google Cloud로 네트워킹 피어링을 설정하는 것입니다.

네트워크 피어링을 설정하는 가장 쉬운 방법은 Cloud Volumes Service에서 gcloud 명령을 직접 가져오는 것입니다. 새 파일 시스템을 생성할 때 Cloud Volumes Service에서 명령을 사용할 수 있습니다.

단계

1. "NetApp Cloud Central의 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 있는 Google Cloud 영역에서 사용할 서비스 유형을 식별하십시오.

   Cloud Volumes Service는 CVS와 CVS - 성능이라는 두 가지 서비스 유형을 제공합니다. "이러한 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오".

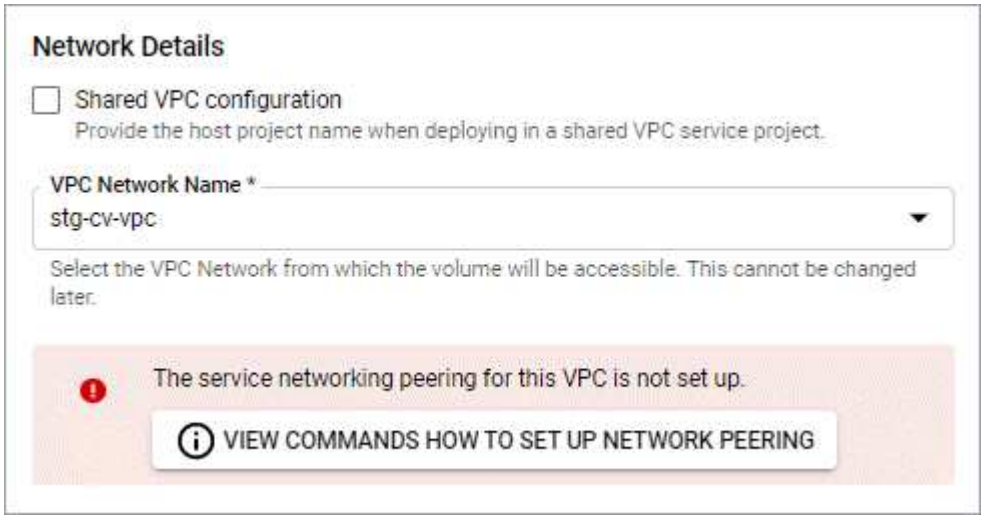
2. "Google Cloud Platform에서 Cloud Volumes로 이동합니다".
3. 볼륨 * 페이지에서 * 생성 * 을 선택합니다.
4. 서비스 유형 * 에서 * CVS * 또는 * CVS - 성능 * 을 선택합니다.

   Google Cloud 지역에 맞는 서비스 유형을 선택해야 합니다. 1단계에서 확인한 서비스 유형입니다. 서비스 유형을 선택하면 페이지의 영역 목록이 해당 서비스 유형이 지원되는 지역으로 업데이트됩니다.

   이 단계를 수행한 후에는 네트워킹 정보만 입력하면 명령을 얻을 수 있습니다.

5. 지역 * 에서 지역 및 구역을 선택합니다.
6. Network Details * 에서 VPC를 선택합니다.

   네트워크 피어링을 설정하지 않은 경우 다음 알림이 표시됩니다.



7. 네트워크 피어링 설정 명령을 보려면 버튼을 선택합니다.
8. 명령을 복사하여 Cloud Shell에서 실행합니다.

   이러한 명령 사용에 대한 자세한 내용은 를 참조하십시오 "Cloud Volumes Service for GCP용 QuickStart".

"개인 서비스 액세스 구성 및 네트워크 피어링 설정에 대해 자세히 알아보십시오".

9. 완료되면 * 파일 시스템 생성 * 페이지에서 취소를 선택할 수 있습니다.

   이 볼륨은 네트워크 피어링을 위한 명령만 얻기 위해 만들어지기 시작했습니다.

Azure NetApp Files를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다

Astra Control Service로 Azure Kubernetes Service 클러스터를 관리하려면 Microsoft Azure 구독을 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다. Azure NetApp Files를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

Azure 설정을 위한 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure Kubernetes Service에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터 상태가 양호하고 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이며 노드 풀이 온라인 상태이고 Linux * 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정을 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure NetApp Files에 등록하십시오

NetApp 리소스 공급자를 등록합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

NetApp 계정을 만듭니다

Azure 포털에서 Azure NetApp Files로 이동하여 NetApp 계정을 생성합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

용량 풀 설정

영구 볼륨에 대해 하나 이상의 용량 풀을 설정합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure NetApp Files에 서브넷 위임

Astra Control Service가 해당 서브넷에 영구 볼륨을 생성할 수 있도록 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Contributor 역할이 있는 Azure 서비스 보안 주체를 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure Kubernetes Service 클러스터 요구사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이어야 합니다.

이미지 유형

모든 노드 풀의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Azure 지역

클러스터는 Azure NetApp Files를 사용할 수 있는 지역에 상주해야 합니다. "지역별 Azure 제품 보기".

구독

클러스터는 Azure NetApp Files가 설정된 구독에 상주해야 합니다. 구독은 필요할 때 선택할 수 있습니다 Azure NetApp Files에 등록하십시오.

VNET

다음 VNET 요구 사항을 고려하십시오.

- 클러스터는 Azure NetApp Files 위임 서브넷에 직접 액세스할 수 있는 VNET에 상주해야 합니다. 위임된 서브넷을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다.
- Kubernetes 클러스터가 다른 VNET에 있는 Azure NetApp Files 위임 서브넷을 통해 피어링된 VNET에 있는 경우 피어링 연결의 양측이 온라인 상태여야 합니다.
- Azure NetApp Files가 있는 VNET(즉시 피어링된 VNets 포함)에서 사용되는 IP 수의 기본 제한은 1,000입니다. "Azure NetApp Files 리소스 제한을 봅니다".

  제한에 근접하면 다음 두 가지 옵션을 사용할 수 있습니다.

  - 가능합니다 "한도 증수에 대한 요청을 제출합니다". 도움이 필요하면 NetApp 담당자에게 문의하십시오.
  - 새 AKS(Amazon Kubernetes Service) 클러스터를 생성할 때 클러스터에 대한 새 네트워크를 지정합니다. 새 네트워크가 생성되면 새 서브넷을 프로비저닝하고 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다.

외부 볼륨 스냅샷 컨트롤러

클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 이 컨트롤러는 K8s 버전 1.21부터 기본적으로 설치되지만 버전 1.19 및 1.20을 실행하는 클러스터를 확인해야 합니다. "주문형 볼륨 스냅숏용 외부 스냅샷 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오".

CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

에 설명된 대로 [Azure Kubernetes Service cluster requirements]Kubernetes 클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 다음 단계에 따라 클러스터에 컨트롤러를 설치합니다.

K8s 버전 **1.19**의 단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

K8s 버전 **1.20**의 단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정이 없는 경우 먼저 Microsoft Azure에 가입합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Azure 구독 페이지입니다" Azure 서비스에 가입하려면
2. 계획을 선택하고 지침에 따라 구독을 완료합니다.

Azure NetApp Files에 등록하십시오

NetApp 리소스 공급자를 등록하여 Azure NetApp Files에 액세스하십시오.

단계

1. Azure 포털에 로그인합니다.
2. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 NetApp 리소스 공급자를 등록하십시오".

NetApp 계정을 만듭니다

Azure NetApp Files에서 NetApp 계정을 만듭니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 Azure 포털에서 NetApp 계정을 만드십시오".

용량 풀을 설정합니다

Astra Control Service가 용량 풀에서 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 있도록 하나 이상의 용량 풀이 필요합니다. Astra Control Service는 사용자를 위한 용량 풀을 생성하지 않습니다.

Kubernetes 앱의 용량 풀을 설정할 때는 다음 사항을 고려하십시오.

- AKS 클러스터를 Astra Control Service로 관리할 Azure 지역에서 용량 풀을 생성해야 합니다.
- 용량 풀에는 Ultra, Premium 또는 Standard 서비스 수준이 있을 수 있습니다. 각 서비스 수준은 서로 다른 성능 요구 사항을 충족하도록 설계되었습니다. Astra Control Service는 이 세 가지를 모두 지원합니다.

  Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다.

  "Azure NetApp Files의 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

- Astra Control Service로 보호할 앱의 용량 풀을 생성하기 전에 해당 애플리케이션에 필요한 성능과 용량을 선택하십시오.

용량을 적절하게 프로비저닝하면 사용자가 필요에 따라 영구 볼륨을 생성할 수 있습니다. 용량을 사용할 수 없는 경우 영구 볼륨을 프로비저닝할 수 없습니다.

- Azure NetApp Files 용량 풀은 수동 또는 자동 QoS 유형을 사용할 수 있습니다. Astra Control Service는 자동 QoS 용량 풀을 지원합니다. 수동 QoS 용량 풀은 지원되지 않습니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 자동 QoS 용량 풀을 설정합니다".

Azure NetApp Files에 서브넷 위임

Astra Control Service가 해당 서브넷에 영구 볼륨을 생성할 수 있도록 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임해야 합니다. Azure NetApp Files를 사용하면 VNET에 하나의 위임된 서브넷만 가질 수 있습니다.

피어링된 VNets를 사용하는 경우 피어링 연결의 양쪽이 모두 온라인 상태여야 합니다. 즉, Kubernetes 클러스터가 있는 VNET와 Azure NetApp Files에서 위임한 서브넷이 있는 VNET입니다.

단계

1. "Azure NetApp Files 설명서에 따라 Azure NetApp Files에 서브넷을 위임합니다".

위임된 서브넷에서 실행 중인 클러스터를 검색하기 전에 약 10분 정도 기다립니다.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Astra Control Service에는 Contributor 역할이 할당된 Azure 서비스 보안 주체가 필요합니다. Astra Control Service는 이 서비스 보안 주체를 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

서비스 보안 주체는 응용 프로그램, 서비스 및 도구와 함께 사용하기 위해 특별히 만들어진 ID입니다. 서비스 보안 주체에 역할을 할당하면 특정 Azure 리소스에 대한 액세스가 제한됩니다.

Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오. 출력 내용을 JSON 파일에 저장하고 나중에 Astra Control Service에 제공해야 합니다. "CLI 사용에 대한 자세한 내용은 Azure 설명서를 참조하십시오".

다음 단계에서는 서비스 보안 주체를 만들 수 있는 권한이 있고 Microsoft Azure SDK(az 명령)가 컴퓨터에 설치되어 있다고 가정합니다.

요구 사항

- 서비스 보안 주체는 일반 인증을 사용해야 합니다. 인증서가 지원되지 않습니다.
- 서비스 보안 주체는 Azure 구독에 대한 Contributor 또는 Owner 액세스 권한을 부여해야 합니다.
- 범위에 대해 선택하는 구독 또는 리소스 그룹에는 AKS 클러스터와 Azure NetApp Files 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. AKS 클러스터가 있는 가입 및 테넌트 ID(Astra Control Service에서 관리하려는 클러스터)를 식별합니다.

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 전체 구독 또는 리소스 그룹을 사용하는 경우에 따라 다음 중 하나를 실행합니다.

- 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 상주하는 전체 구독에 범위를 지정합니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 있는 리소스 그룹을 지정합니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 생성된 Azure CLI 출력을 JSON 파일로 저장합니다.

   Astra Control Service가 AKS 클러스터를 검색하고 Kubernetes 데이터 관리 작업을 관리할 수 있도록 이 파일을 제공해야 합니다. "Astra Control Service에서 자격 증명 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

4. 선택 사항: JSON 파일에 가입 ID를 추가하면 파일을 선택할 때 Astra Control Service가 자동으로 ID를 채웁니다.

   그렇지 않으면 메시지가 표시되면 Astra Control Service에 구독 ID를 입력해야 합니다.

   - 예 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 선택 사항: 서비스 보안 주체를 테스트합니다. 서비스 보안 주체가 사용하는 범위에 따라 다음 예제 명령 중에서 선택합니다.

   구독 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

리소스 그룹 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

Azure 관리 디스크를 사용하여 Microsoft Azure를 설정합니다

Astra Control Service로 Azure Kubernetes Service 클러스터를 관리하려면 Microsoft Azure 구독을 준비하기 위해 몇 가지 단계가 필요합니다. Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드로 사용하려는 경우 다음 지침을 따르십시오.

Azure 설정을 위한 빠른 시작

다음 단계를 따라 빠르게 시작하거나 나머지 섹션으로 스크롤하여 자세한 내용을 확인하십시오.

Azure Kubernetes Service에 대한 Astra Control Service 요구 사항을 검토합니다

클러스터 상태가 양호하고 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이며 노드 풀이 온라인 상태이고 Linux * 등을 실행 중인지 확인합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정을 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Contributor 역할이 있는 Azure 서비스 보안 주체를 만듭니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

컨테이너 스토리지 인터페이스(CSI) 드라이버 세부 정보를 구성합니다

CSI 드라이버와 함께 작동하도록 Azure 가입 및 클러스터를 구성해야 합니다. 이 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

Azure Kubernetes Service 클러스터 요구사항

Kubernetes 클러스터는 Astra Control Service에서 검색 및 관리할 수 있도록 다음 요구사항을 충족해야 합니다.

Kubernetes 버전

클러스터는 Kubernetes 버전 1.21.x에서 1.23까지 실행 중이어야 합니다.

이미지 유형

모든 노드 풀의 이미지 유형은 Linux여야 합니다.

클러스터 상태입니다

클러스터가 정상 상태에서 실행되고 있어야 하며 오류가 발생한 상태의 작업자 노드가 없는 온라인 작업자 노드가 하나 이상 있어야 합니다.

Azure 지역

모범 사례로서, 스토리지 백엔드로 사용하지 않더라도 Azure NetApp Files를 지원하는 영역을 선택해야 합니다. 따라서 성능 요구 사항이 변경될 경우 향후에 Azure NetApp Files를 스토리지 백엔드로 사용할 수 있습니다. "지역별 Azure 제품 보기".

외부 볼륨 스냅샷 컨트롤러

클러스터에는 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러가 설치되어 있어야 합니다. 이 컨트롤러는 K8s 버전 1.21부터 기본적으로 설치되지만 버전 1.19 및 1.20을 실행하는 클러스터를 확인해야 합니다. "주문형 볼륨 스냅숏용 외부 스냅샷 컨트롤러에 대해 자세히 알아보십시오".

CSI 드라이버

클러스터에는 적절한 CSI 드라이버가 설치되어 있어야 합니다.

Microsoft Azure에 등록하십시오

Microsoft Azure 계정이 없는 경우 먼저 Microsoft Azure에 가입합니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Azure 구독 페이지입니다" Azure 서비스에 가입하려면
2. 계획을 선택하고 지침에 따라 구독을 완료합니다.

Azure 서비스 보안 주체 만들기

Astra Control Service에는 Contributor 역할이 할당된 Azure 서비스 보안 주체가 필요합니다. Astra Control Service는 이 서비스 보안 주체를 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다.

서비스 보안 주체는 응용 프로그램, 서비스 및 도구와 함께 사용하기 위해 특별히 만들어진 ID입니다. 서비스 보안 주체에 역할을 할당하면 특정 Azure 리소스에 대한 액세스가 제한됩니다.

Azure CLI를 사용하여 서비스 보안 주체를 만들려면 다음 단계를 수행하십시오. 출력 내용을 JSON 파일에 저장하고 나중에 Astra Control Service에 제공해야 합니다. "CLI 사용에 대한 자세한 내용은 Azure 설명서를 참조하십시오".

다음 단계에서는 서비스 보안 주체를 만들 수 있는 권한이 있고 Microsoft Azure SDK(az 명령)가 컴퓨터에 설치되어 있다고 가정합니다.

요구 사항

- 서비스 보안 주체는 일반 인증을 사용해야 합니다. 인증서가 지원되지 않습니다.
- 서비스 보안 주체는 Azure 구독에 대한 Contributor 또는 Owner 액세스 권한을 부여해야 합니다.
- 범위에 대해 선택하는 구독 또는 리소스 그룹에는 AKS 클러스터와 Azure NetApp Files 계정이 포함되어야 합니다.

단계

1. AKS 클러스터가 있는 가입 및 테넌트 ID(Astra Control Service에서 관리하려는 클러스터)를 식별합니다.

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 전체 구독 또는 리소스 그룹을 사용하는 경우에 따라 다음 중 하나를 실행합니다.

- 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 상주하는 전체 구독에 범위를 지정합니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

- 서비스 보안 주체를 만들고 Contributor 역할을 할당하고 클러스터가 있는 리소스 그룹을 지정합니다.

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 생성된 Azure CLI 출력을 JSON 파일로 저장합니다.

   Astra Control Service가 AKS 클러스터를 검색하고 Kubernetes 데이터 관리 작업을 관리할 수 있도록 이 파일을 제공해야 합니다. "Astra Control Service에서 자격 증명 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

4. 선택 사항: JSON 파일에 가입 ID를 추가하면 파일을 선택할 때 Astra Control Service가 자동으로 ID를 채웁니다.

   그렇지 않으면 메시지가 표시되면 Astra Control Service에 구독 ID를 입력해야 합니다.

   - 예 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 선택 사항: 서비스 보안 주체를 테스트합니다. 서비스 보안 주체가 사용하는 범위에 따라 다음 예제 명령 중에서 선택합니다.

   구독 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --subscription SUBSCRIPTION-ID
```

리소스 그룹 범위

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

컨테이너 스토리지 인터페이스**(CSI)** 드라이버 세부 정보를 구성합니다

Azure 관리 디스크를 Astra Control Service와 함께 사용하려면 먼저 1.21 이전의 Kubernetes 버전에 대한 CSI 볼륨 스냅샷 기능을 구성하고 필요한 CSI 드라이버를 설치해야 합니다.

Kubernetes 1.19용 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

Kubernetes 버전 1.19를 사용하는 경우 다음 지침에 따라 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치하십시오.

단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshotcontents.yam
l
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-
3.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnapshots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/release-3.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Kubernetes 1.20용 CSI 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치합니다

Kubernetes 버전 1.20을 사용하는 경우, 다음 지침에 따라 볼륨 스냅샷 컨트롤러를 설치하십시오.

단계

1. 볼륨 스냅샷 CRD를 설치합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotclasses.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hotcontents.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-
snapshotter/v4.0.0/client/config/crd/snapshot.storage.k8s.io_volumesnaps
hots.yaml
```

2. 스냅샷 컨트롤러를 생성합니다.

   특정 네임스페이스에 스냅샷 컨트롤러를 적용하려면 적용하기 전에 다음 파일을 다운로드하여 편집합니다.

```
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/rbac-snapshot-controller.yaml
kubectl apply -f https://raw.githubusercontent.com/kubernetes-
csi/external-snapshotter/v4.0.0/deploy/kubernetes/snapshot-
controller/setup-snapshot-controller.yaml
```

Azure 구독에서 CSI 드라이버 기능을 활성화합니다

CSI 드라이버를 설치하기 전에 Azure 구독에서 CSI 드라이버 기능을 활성화해야 합니다.

단계

1. Azure 명령줄 인터페이스를 엽니다.
2. 다음 명령을 실행하여 드라이버를 등록합니다.

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 다음 명령을 실행하여 변경 내용이 전파되었는지 확인합니다.

```
'az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

Azure Kubernetes Service 클러스터에 **Azure Managed Disk CSI** 드라이버를 설치합니다

Azure CSI 드라이버를 설치하여 준비를 완료할 수 있습니다.

단계

1. 로 이동합니다 "Microsoft CSI 드라이버 문서".
2. 지침에 따라 필요한 CSI 드라이버를 설치합니다.

Astra Control Service 계정에 등록하십시오

Astra Control Service를 사용하려면 NetApp Cloud Central 계정과 연결된 Astra Control Service 계정이 필요합니다. Astra Control Service 등록 프로세스를 완료한 후 Cloud Central 계정이 없는 경우 Cloud Central에 등록하여 Astra Control Service에 액세스하십시오.

Astra Control 계정에 등록하십시오

Astra Control Service에 로그인하기 전에 등록 프로세스를 완료하여 Astra Control Service 계정을 얻어야 합니다.

Astra Control Service를 사용하면 계정 내에서 앱을 관리할 수 있습니다. 계정에는 계정 내에서 앱을 보고 관리할 수 있는 사용자와 청구 세부 정보가 포함됩니다.

단계

1. "Cloud Central의 Astra Control 페이지로 이동합니다".
2. Astra Control 시작하기 * 를 선택합니다.
3. 무료 요금제 * 탭을 선택합니다.

4. 양식에 필요한 정보를 입력합니다.

   양식을 작성할 때 주의해야 할 몇 가지 중요한 사항은 다음과 같습니다.

   - 글로벌 무역 규정 준수 요구 사항을 충족하는지 확인하기 때문에 귀하의 상호와 주소는 정확해야 합니다.
   - Astra 계정 이름 * 은 귀사의 Astra Control Service 계정 이름입니다. 이 이름은 Astra Control Service 사용자 인터페이스에서 확인할 수 있습니다. 필요한 경우 추가 계정(최대 5개)을 만들 수 있습니다.
   - NetApp Cloud Central 계정이 있는 경우 * 비즈니스 이메일 주소 * 필드에 해당 계정에 사용하는 이메일을 여기에 입력합니다. 아직 NetApp Cloud Central 계정이 없는 경우 Cloud Central에 등록할 때 여기에 입력한 이메일 주소를 사용하십시오.

5. 제출 * 을 선택합니다.

Cloud Central에 가입하십시오

NetApp Cloud Central 계정이 없는 경우 Cloud Central에 등록하시면 Astra Control Service와 NetApp의 다른 클라우드 서비스에 액세스할 수 있습니다. Astra Control Service는 NetApp Cloud Central의 인증 서비스에 통합되어 있습니다. Cloud Central 계정이 이미 있고 등록을 완료한 경우 에 액세스할 수 있습니다 "Astra 제어 서비스" Cloud Central 자격 증명을 사용하여 직접 수행합니다.

> Single Sign-On을 사용하여 회사 디렉터리(통합 ID)의 자격 증명을 사용하여 Cloud Central에 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 로 이동하십시오 "Cloud Central 도움말 센터" 그런 다음 * Cloud Central 로그인 옵션 * 을 선택합니다.

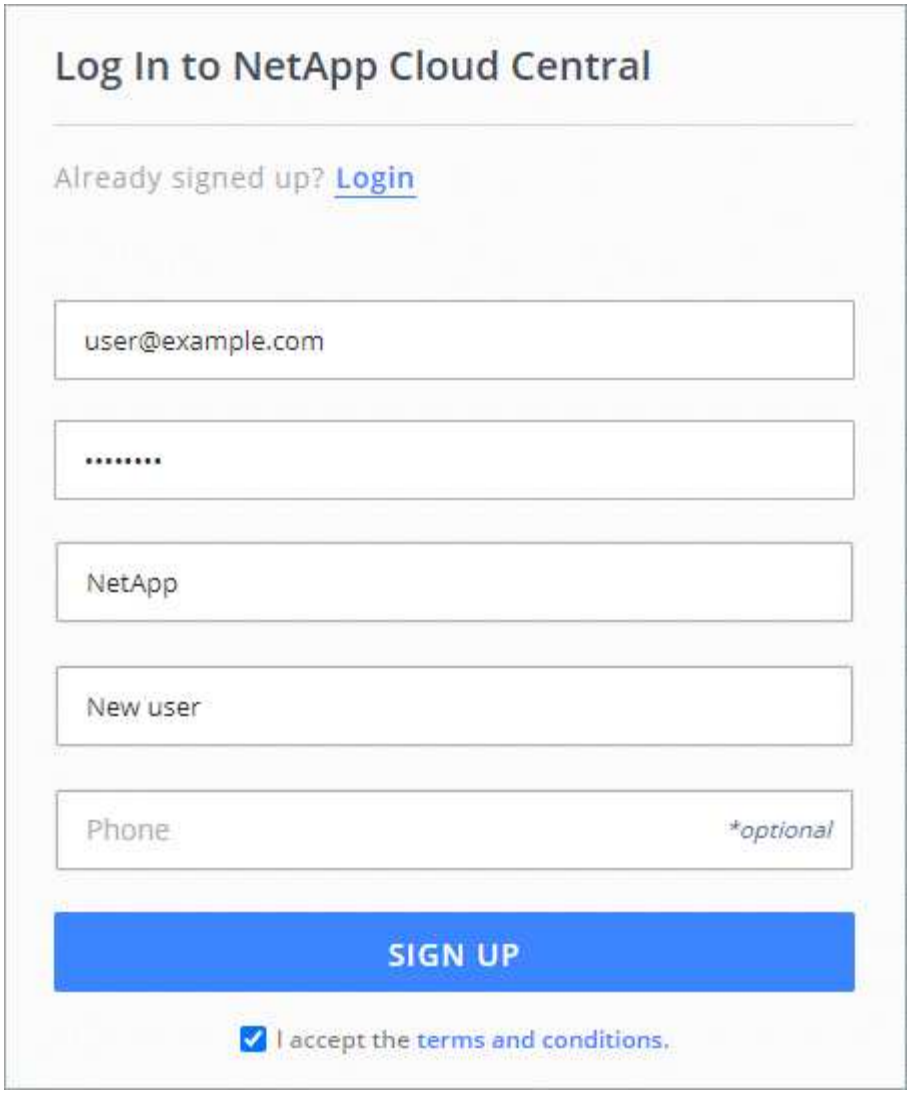
단계

1. 로 이동합니다 "NetApp Cloud Central에서".
2. 오른쪽 상단에서 * 등록 * 을 선택합니다.
3. 양식을 작성합니다.

   여기에 입력한 전화 번호 및 이메일 주소가 앞의 무료 요금제 등록 양식에서 사용한 것과 동일한지 확인하십시오.

4. 등록 * 을 선택합니다.

> 이러한 양식에 입력하는 이메일 주소는 NetApp Cloud Central 사용자 ID입니다. 새 Astra Control Service 계정에 가입하거나 Astra Control Service 관리자가 기존 Astra Control Service 계정에 귀하를 초대하는 경우 이 Cloud Central 사용자 ID를 사용하십시오.



5. NetApp Cloud Central에서 이메일을 받을 때까지 기다립니다. 이메일 주소는 saas.support@netapp.com 이며 도착하는 데 몇 분 정도 걸릴 수 있습니다. 스팸 폴더를 확인하십시오.
6. 전자 메일이 도착하면 전자 메일의 링크를 선택하여 전자 메일 주소를 확인합니다.

이제 Cloud Central 사용자 로그인이 활성화되었습니다.

등록이 완료되었으므로 에서 Cloud Central 자격 증명을 사용하여 Astra Control Service에 직접 액세스할 수 있습니다 https://astra.netapp.io.

Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다

환경을 설정한 후에는 Kubernetes 클러스터를 생성하고 Astra Control Service에 추가할 준비가 된 것입니다.

Kubernetes 클러스터를 생성합니다

클러스터가 아직 없으면 와(과) 일치하는 클러스터를 생성합니다 "Google Kubernetes Engine(GKE)에 대한 Astra Control Service 요구 사항", "Azure NetApp Files를 사용하는 Azure Kubernetes Service(AKS)에 대한 Astra

Control 서비스 요구사항", 또는 "Azure 관리 디스크를 사용하는 Azure Kubernetes Service(AKS)에 대한 Astra Control Service 요구 사항" .

> Astra Control Service는 인증 및 ID 관리를 위해 Azure Active Directory(Azure AD)를 사용하는 AKS 클러스터를 지원합니다. 클러스터를 생성할 때 의 지침을 따릅니다 "공식 문서" Azure AD를 사용하도록 클러스터를 구성합니다. 클러스터가 AKS로 관리되는 Azure AD 통합에 대한 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다

Astra Control Service에 로그인한 후 첫 번째 단계는 클러스터 관리를 시작하는 것입니다.

> Astra Control이 클러스터를 관리할 때 클러스터의 기본 스토리지 클래스를 추적합니다. kubbeck 명령을 사용하여 스토리지 클래스를 변경하면 Astra Control에서 변경 사항을 되돌립니다. Astra Control에서 관리하는 클러스터의 기본 스토리지 클래스를 변경하려면 다음 방법 중 하나를 사용하십시오.
>
> - Astra Control API의 Put/managedClusters 끝점을 사용하고 defaultStorageClass 매개변수를 사용하여 다른 기본 스토리지 클래스를 할당합니다.
> - Astra Control 웹 UI를 사용하여 다른 기본 스토리지 클래스를 할당합니다. 을 참조하십시오 [Change the default storage class].

무엇을 '필요로 할거야

- GKE의 경우 필요한 권한이 있는 서비스 계정에 대한 서비스 계정 키 파일이 있어야 합니다. "서비스 계정 설정 방법에 대해 알아보십시오".
- AKS의 경우 서비스 보안 주체를 생성할 때 Azure CLI의 출력이 포함된 JSON 파일이 있어야 합니다. "서비스 보안 주체를 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

  JSON 파일에 추가하지 않은 경우 Azure 구독 ID도 필요합니다.

- 전용 AKS 클러스터의 경우:
  - 클러스터는 에 나와 있는 요구 사항을 충족해야 합니다 "Azure 설명서".
  - AKS 서비스 클러스터에 Astra Connector를 설치하여 Astra Control Service가 클러스터를 관리할 수 있도록 해야 합니다. Astra 커넥터를 설치하려면 다음 지침을 따르십시오.

단계

1. 대시보드에서 * Kubernetes 클러스터 관리 * 를 선택합니다.

   표시되는 메시지에 따라 클러스터를 추가합니다.

2. * 공급자 *: 클라우드 공급자를 선택한 다음 필요한 자격 증명을 입력합니다.

   a. * Microsoft Azure *: JSON 파일을 업로드하거나 클립보드에서 해당 JSON 파일의 내용을 붙여넣어 Azure 서비스 보안 주체에 대한 세부 정보를 제공합니다.

      JSON 파일에는 서비스 보안 주체를 생성할 때 Azure CLI의 출력이 포함되어야 합니다. 또한 구독 ID를 포함할 수 있으므로 Astra에 자동으로 추가됩니다. 그렇지 않으면 JSON을 제공한 후 ID를 수동으로 입력해야 합니다.

   b. * Google Cloud Platform *: 파일을 업로드하거나 클립보드의 콘텐츠를 붙여 넣어 서비스 계정 키 파일을

제공합니다.

Astra Control Service는 서비스 계정을 사용하여 Google Kubernetes Engine에서 실행 중인 클러스터를 검색합니다.

3. * 클러스터 *: 추가할 클러스터를 선택합니다.

   자격 있는 탭에 주의를 기울이십시오. 경고가 나타나면 경고 위로 마우스를 이동하여 클러스터에 문제가 있는지 확인합니다. 예를 들어 클러스터에 작업자 노드가 없는 것을 식별할 수 있습니다.

   Azure NetApp Files for Google Cloud 또는 Cloud Volumes Service에 대해 구성되지 않은 클러스터를 선택하면 경고가 표시됩니다. 이 클러스터에 NetApp Trident가 설치 및 구성되지 않았습니다. 다른 스토리지 서비스를 사용하려는 경우 클러스터를 계속 추가할 수 있습니다.

   "Private" 아이콘이 표시된 클러스터를 선택하면 해당 클러스터는 전용 IP 주소를 사용하며 Astra Control이 클러스터를 관리하는 데 Astra Connector가 필요합니다. Astra Connector를 설치해야 한다는 메시지가 나타나면 다음 지침을 따르십시오 Astra Connector를 설치하고 클러스터 관리를 활성화합니다. Astra Connector를 설치한 후에는 클러스터를 사용할 수 있으며 클러스터를 계속 추가할 수 있습니다.

4. * 스토리지 *: 기본적으로 이 클러스터에 Kubernetes 애플리케이션을 배포할 스토리지 클래스를 선택합니다.

   가격, 성능 및 복원력 정보는 목록에 있는 각 Cloud Volumes Service for Google Cloud 서비스에 대해 표시됩니다. 각 Azure NetApp Files 서비스의 성능 및 복원력 정보가 표시됩니다. Google Persistent Disk 또는 Azure 관리 디스크와 같은 NetApp 이외의 스토리지 클래스에서는 가격, 성능 및 복원력 정보를 사용할 수 없습니다.

   각 스토리지 클래스는 다음 서비스 중 하나를 활용할 수 있습니다.

   - "Google Cloud용 Cloud Volumes Service"
   - "Google 영구 디스크"
   - "Azure NetApp Files"
   - "Azure로 관리되는 디스크"

     에 대해 자세히 알아보십시오 "GKE 클러스터용 저장소 클래스" 및 "AKS 클러스터용 스토리지 클래스입니다".

5. * 검토 및 승인 *: 구성 세부 정보를 검토하고 * 클러스터 추가 * 를 선택합니다.

Astra Control Service는 적합한 클러스터에서 애플리케이션 백업을 위한 객체 저장소를 생성하고, 클러스터에 관리자 계정을 생성하고, 사용자가 지정한 기본 스토리지 클래스를 설정합니다. 이 프로세스는 최대 5분 정도 소요될 수 있습니다.

프라이빗 클러스터 관리

Astra Control Service를 사용하여 전용 AKS 클러스터를 관리할 수 있습니다. 이렇게 하려면 전용 AKS 서비스 클러스터에 Astra Connector 연산자를 설치해야 합니다. 관리용으로 클러스터를 추가하거나 추가 프로세스 중에 메시지가 표시될 때 이 단계를 완료할 수 있습니다.

단계

1. Astra Connector 연산자에 대한 네임스페이스를 만듭니다.

```
kubectl create ns astra-connector-operator
```

2. astraconnector_operator.yaML 파일을 운용자 namespace에 적용한다.

```
kubectl apply -f astraconnector_operator.yaml -n astra-connector-
operator
```

3. 프라이빗 클러스터 구성 요소의 네임스페이스를 생성합니다.

```
kubectl create ns astra-connector
```

4. Astra Connector CRD(Custom Resource Definition)를 적용합니다.

```
kubectl apply -f config/samples/astraconnector_v1.yaml -n astra-
connector
```

5. Astra Connector의 상태를 확인한다.

```
kubectl get astraconnector astra-connector -n astra-connector
```

다음과 유사한 출력이 표시됩니다.

```
NAME               REGISTERED   ASTRACONNECTORID
astra-connector    true         22b839aa-8b85-445a-85dd-0b1f53b5ea19
```

기본 스토리지 클래스를 변경합니다

클러스터의 기본 스토리지 클래스를 변경할 수 있습니다.

단계

1. Astra Control Service UI에서 * Clusters * 를 선택합니다.
2. 클러스터 * 페이지에서 변경할 클러스터를 선택합니다.
3. Storage * 탭을 선택합니다.
4. 스토리지 클래스 * 범주를 선택합니다.
5. 기본값으로 설정할 스토리지 클래스에 대해 * Actions * 메뉴를 선택합니다.
6. Set as default * 를 선택합니다.

다음 단계

이제 Astra Control에 로그인하여 클러스터를 추가하면 Astra Control의 애플리케이션 데이터 관리 기능을 사용할 수 있습니다.

- "앱 관리를 시작합니다"
- "앱 보호"
- "앱 클론 복제"
- "대금 청구를 설정합니다"
- "사용자를 초대하고 관리합니다"
- "클라우드 공급자 자격 증명을 관리합니다"
- "알림을 관리합니다"

Astra Control Service 비디오

이 문서 사이트의 많은 페이지에는 Astra Control Service의 작업을 완료하는 방법을 보여 주는 비디오가 포함되어 있습니다. 동영상에 관심이 있다면 이 단일 페이지(재생 목록 등)에서 모든 동영상을 손쉽게 수집할 수 있습니다.

Google Cloud 설정을 위한 동영상

다음 동영상은 GCP에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터를 검색하기 전에 Google Cloud의 설정 요구사항을 완료하는 방법을 보여줍니다.

API를 사용하도록 설정합니다

프로젝트에 특정 Google Cloud API에 액세스할 수 있는 권한이 필요합니다. 다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 API를 활성화하는 방법을 보여줍니다. "API 사용에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

서비스 계정을 생성합니다

Astra Control Service는 Google Cloud 서비스 계정을 사용하여 Kubernetes 애플리케이션 데이터를 사용자 대신 관리합니다. 다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정을 만드는 방법을 보여줍니다. "서비스 계정 생성에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account.mp4

(video)

서비스 계정 키를 생성합니다

Astra Control Service는 서비스 계정 키를 사용하여 방금 설정한 서비스 계정의 ID를 설정합니다. 다음 비디오에서는 Google Cloud 콘솔에서 서비스 계정 키를 생성하는 방법을 보여줍니다. "서비스 계정 키 생성에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

Astra Control 사용에 대한 비디오입니다

다음 비디오에서는 Astra Control을 사용하여 일반적인 작업을 완료하는 방법을 보여 줍니다.

Astra Control에서 클러스터를 관리합니다

Astra Control Service에 로그인한 후 첫 번째 단계는 Kubernetes 컴퓨팅을 추가하는 것입니다. "클러스터 관리에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/get-started/video-manage-cluster.mp4 *(video)*

보호 정책을 구성합니다

보호 정책은 정의된 일정에 따라 스냅샷, 백업 또는 둘 다를 생성하여 앱을 보호합니다. 시간별, 일별, 주별 및 월별 스냅샷과 백업을 생성하도록 선택할 수 있으며, 보존할 복제본 수를 지정할 수 있습니다. "보호 정책 구성에 대해 자세히 알아보십시오".

► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control Service에 대한 질문과 대답

이 FAQ는 질문에 대한 간단한 답변을 찾는 경우에 도움이 될 수 있습니다.

개요

Astra Control은 Kubernetes 네이티브 애플리케이션을 위한 애플리케이션 데이터 라이프사이클 관리 운영을 간소화하고자 합니다. Astra Control Service는 GKE(Google Kubernetes Engine) 및 AKS(Azure Kubernetes Service)에서 실행되는 Kubernetes 클러스터를 지원합니다.

다음 섹션에서는 Astra Control을 사용할 때 나타날 수 있는 몇 가지 추가 질문에 대한 답변을 제공합니다. 자세한 내용은 astra.feedback@netapp.com 으로 문의하십시오

Astra Control에 액세스합니다

- Astra Control에 등록할 때 왜 그렇게 많은 세부 정보를 제공해야 하나요? *

등록 시 Astra Control에 정확한 고객 정보가 필요합니다. 이 정보는 글로벌 무역 규정 준수(GTC) 확인을 거쳐야 합니다.

- Astra Control에 등록할 때 "등록 실패" 오류가 발생하는 이유는 무엇입니까? *

Astra Control은 온보딩 섹션에서 정확한 고객 정보를 제공해야 합니다. 잘못된 정보를 입력하면 "등록 실패" 오류가 표시됩니다. 자신이 속한 다른 계정도 잠깁니다.

- Astra Control Service URL은 무엇입니까? *

에서 Astra Control Service에 액세스할 수 있습니다 https://astra.netapp.io.

- 동료에게 이메일 초대를 보냈지만 받은 적이 없습니다. 어떻게 해야 합니까? *

스팸 폴더에서 do-not-reply@netapp.com 이메일을 확인하거나 받은 편지함에서 "초대장"을 검색하도록 요청하십시오. 사용자를 제거하고 다시 추가할 수도 있습니다.

- 무료 플랜에서 프리미엄 PayGO 플랜으로 업그레이드했습니다. 처음 10개 애플리케이션에 대한 요금이 부과됩니까? *

예. Premium Plan으로 업그레이드한 후 Astra Control은 계정에 있는 모든 관리되는 애플리케이션에 대해 요금을 부과하기 시작합니다.

- 한 달 이내에 프리미엄 PayGO 계획으로 업그레이드했습니다. 월 한 달 동안 요금이 청구되나요? *

아니요. 프리미엄 요금제로 업그레이드한 시간부터 청구가 시작됩니다.

- 무료 플랜을 사용 중입니다. 영구 볼륨 청구에 대한 요금이 청구됩니까? *

예. GKE 클러스터에서 Google Cloud용 Cloud Volumes Service 또는 Azure NetApp Files의 AKS 클러스터에서 사용하는 영구 볼륨에 대해 비용이 청구됩니다.

Kubernetes 클러스터를 등록하는 중입니다

- Astra Control Service에 추가하기 전에 내 클러스터에 CSI 드라이버를 설치해야 합니까? *

아니요 클러스터가 Astra Control에 추가되면 서비스가 Kubernetes 클러스터에 NetApp의 Trident Container Storage Interface(CSI) 드라이버를 자동으로 설치합니다. 이 CSI 드라이버는 Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service 및 Azure NetApp Files에서 지원하는 AKS 클러스터에 영구 볼륨을 프로비저닝하는 데 사용됩니다.

- Astra Control Service에 추가한 후 클러스터에 작업자 노드를 추가해야 합니다. 어떻게 해야 합니까? *

새 작업자 노드를 기존 풀에 추가하거나 Ubuntu 이미지 유형인 경우 새 풀을 생성할 수 있습니다. 이러한 정보는 Astra Control에서 자동으로 발견됩니다. Astra Control에서 새 노드가 보이지 않으면 새 작업자 노드가 지원되는 이미지 유형을 실행하고 있는지 확인합니다. kubeck get nodes 명령을 사용하여 새 작업자 노드의 상태를 확인할 수도 있습니다.

AKS 클러스터를 등록하는 중입니다

"Astra Control Service에 개인 AKS 클러스터를 추가할 수 있습니까?" *

예, Astra Control Service에 전용 AKS 클러스터를 추가할 수 있습니다. 전용 AKS 클러스터를 추가하려면 를 참조하십시오 "Astra Control Service에서 Kubernetes 클러스터 관리를 시작합니다".

- Active Directory를 사용하여 AKS 클러스터에 대한 인증을 관리할 수 있습니까? *

예. 인증 및 ID 관리에 Azure Active Directory(Azure AD)를 사용하도록 AKS 클러스터를 구성할 수 있습니다. 클러스터를 생성할 때 의 지침을 따릅니다 "공식 문서" Azure AD를 사용하도록 클러스터를 구성합니다. 클러스터가 AKS로 관리되는 Azure AD 통합에 대한 요구 사항을 충족하는지 확인해야 합니다.

GKE 클러스터를 등록하는 중입니다

- 개인 GKE 클러스터를 Astra Control Service에 추가할 수 있습니까? *

예, Astra Control Service에 개인 GKE 클러스터를 추가할 수 있습니다. GKE(Google Kubernetes Engine) 프라이빗 클러스터를 생성하려면 "이 기술 자료 문서의 지침을 따르십시오".

프라이빗 클러스터에는 가 있어야 합니다 "인증된 네트워크" Astra Control IP 주소를 허용하도록 설정합니다.

52.188.218.166/32

- 내 GKE 클러스터가 공유 VPC에 상주할 수 있습니까? *

예. Astra Control은 공유 VPC에 상주하는 클러스터를 관리할 수 있습니다. "공유 VPC 구성을 위해 Astra 서비스 계정을 설정하는 방법에 대해 알아보십시오".

- GCP에서 서비스 계정 자격 증명을 어디에서 찾을 수 있습니까? *

에 로그인한 후 "Google Cloud Console을 선택합니다"서비스 계정 세부 정보는 * IAM 및 Admin * 섹션에서 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 을 참조하십시오 "Google Cloud for Astra Control을 설정하는 방법".

- 다른 GCP 프로젝트의 다른 GKE 클러스터를 추가하고 싶습니다. Astra Control에서 지원됩니까? *

아니요. 이 구성은 지원되지 않습니다. 하나의 GCP 프로젝트만 지원됩니다.

클러스터를 제거하는 중입니다

- 올바르게 등록 취소하고, 클러스터를 가져오고, 관련 볼륨을 삭제하려면 어떻게 해야 합니까? *
  1. "Astra Control에서 애플리케이션을 관리합니다".
  2. "Astra Control에서 클러스터 등록을 취소합니다".
  3. "영구 볼륨 클레임을 삭제합니다".
  4. 클러스터를 삭제합니다.
- Astra Control에서 클러스터를 제거한 후 애플리케이션과 데이터는 어떻게 됩니까? *

Astra Control에서 클러스터를 제거해도 클러스터의 구성(애플리케이션 및 영구 스토리지)은 변경되지 않습니다. Astra Control 스냅샷 또는 해당 클러스터의 애플리케이션 백업을 복구할 수 없습니다. 스토리지 백엔드 내에 저장된 볼륨 스냅샷 데이터는 제거되지 않습니다. Astra Control에서 생성한 영구 스토리지 백업은 클라우드 공급자의 오브젝트 저장소 내에 남아 있지만 복원에는 사용할 수 없습니다.

> GCP를 통해 삭제하기 전에 항상 Astra Control에서 클러스터를 제거하십시오. Astra Control에서 관리하는 동안 GCP에서 클러스터를 삭제하면 Astra Control 계정에 문제가 발생할 수 있습니다.

- Astra Control에서 클러스터를 제거할 때 Astra Trident가 제거됩니까? *

Astra Trident는 Astra Control에서 제거할 때 클러스터에서 제거되지 않습니다.

응용 프로그램 관리

- Astra Control이 응용 프로그램을 배포할 수 있습니까? *

Astra Control은 애플리케이션을 배포하지 않습니다. 응용 프로그램은 Astra Control 외부에서 배포해야 합니다.

- 내 애플리케이션이 검색된 앱 목록에 표시되지 않습니다. 문제를 식별하기 위해 무엇을 확인할 수 있습니까? *

애플리케이션이 * Discovered Apps * 에 나열되지 않으면 'kubtl get pod-A | grep [pod name]'을 실행하여 Kubernetes Pod의 상태와 상태를 확인하십시오. Pod가 정상 실행 중이면 * Ignored Apps * 아래에 응용 프로그램이

나열되어 있는지 확인합니다.

- Astra Control이 NetApp이 아닌 스토리지에 있는 애플리케이션을 관리할 수 있습니까? *

아니요 Astra Control은 NetApp이 아닌 스토리지를 사용하는 애플리케이션을 검색할 수 있지만, NetApp이 아닌 스토리지를 사용하는 애플리케이션은 관리할 수 없습니다.

- 응용 프로그램의 PVC가 GCP CVS에 바인딩된 것은 보이지 않습니다. 무엇이 문제입니까? *

Astra Trident 운영자는 Astra Control에 성공적으로 추가된 후 기본 스토리지 클래스를 'NetApp-cvs-perf-premium'으로 설정합니다. 애플리케이션의 PVC가 Cloud Volumes Service for Google Cloud에 바인딩되지 않은 경우 다음과 같은 몇 가지 단계를 수행할 수 있습니다.

- kubeck get SC를 실행하고 기본 스토리지 클래스를 확인합니다.
- 애플리케이션 배포에 사용된 YAML 파일 또는 H제어 차트를 확인하고 다른 스토리지 클래스가 정의되어 있는지 확인하십시오.
- 작업자 노드 이미지 유형이 Ubuntu이고 NFS 마운트가 성공했는지 확인합니다.
- Astra Control에서 관리를 중지한 후 응용 프로그램은 어떻게 됩니까? *

기존 백업 또는 스냅샷이 삭제됩니다. 애플리케이션과 데이터는 사용 가능한 상태로 유지됩니다. 관리되지 않는 응용 프로그램 또는 해당 응용 프로그램에 속한 백업 또는 스냅숏에는 데이터 관리 작업을 사용할 수 없습니다.

데이터 관리 작업

- Astra Control은 어디에서 오브젝트 저장소 버킷을 생성합니까? *

첫 번째 관리되는 클러스터의 지리적 위치에 따라 오브젝트 저장소의 위치가 결정됩니다. 예를 들어, 추가한 첫 번째 클러스터가 유럽 구역에 있는 경우 해당 지역에서 버킷이 생성됩니다. 필요한 경우, 할 수 있습니다 "추가 버킷을 추가합니다".

- 내 계정에 생성하지 않은 스냅샷이 있습니다. 어디에서 왔습니까? *

경우에 따라 Astra Control은 다른 프로세스를 수행할 때 스냅샷을 자동으로 생성합니다. 스냅샷이 몇 분 이상 오래된 경우 안전하게 삭제할 수 있습니다.

- My Application은 여러 PVS를 사용합니다. Astra Control이 이러한 모든 PVC의 스냅샷 및 백업을 수행할까요? *

예. Astra Control의 애플리케이션에 대한 스냅샷 작업에는 애플리케이션의 PVC에 바인딩된 모든 PVS의 스냅샷이 포함됩니다.

- 클라우드 공급업체를 통해 Astra Control에서 생성한 스냅샷을 직접 관리할 수 있습니까? *

아니요 Astra Control에서 생성한 스냅샷 및 백업은 Astra Control에서만 관리할 수 있습니다.

Astra Control Service를 사용합니다

Astra Control Service에 로그인합니다

Astra Control Service는 로 이동하여 SaaS 기반 사용자 인터페이스를 통해 액세스할 수 있습니다 https://astra.netapp.io.

> Single Sign-On을 사용하여 회사 디렉터리(통합 ID)의 자격 증명을 사용하여 로그인할 수 있습니다. 자세한 내용은 로 이동하십시오 "Cloud Central 도움말 센터" 그런 다음 * Cloud Central 로그인 옵션 * 을 선택합니다.

무엇을 '필요로 할거야

- "Cloud Central 사용자 ID입니다".
- "새로운 Astra Control 계정" 또는 "기존 계정에 대한 초대".
- 지원되는 웹 브라우저입니다.

  Astra Control Service는 최신 버전의 Firefox, Safari 및 Chrome을 최소 1280 x 720의 해상도로 지원합니다.

단계

1. 웹 브라우저를 열고 로 이동합니다 https://astra.netapp.io.
2. NetApp Cloud Central 자격 증명을 사용하여 로그인합니다.

애플리케이션 관리 및 보호

앱 관리를 시작합니다

먼저 해 "Astra Control에 Kubernetes 클러스터를 추가합니다", 클러스터(Astra Control 외부)에 앱을 설치한 다음 Astra Control의 앱 페이지로 이동하여 앱 관리를 시작할 수 있습니다.

설명합니다

다음과 같은 Astra Control 앱 관리 요구 사항을 고려하십시오.

- * 라이선스 *: Astra Control Center를 사용하여 앱을 관리하려면 Astra Control Center 라이센스가 필요합니다.
- * Namespaces *: Astra Control은 앱이 단일 네임스페이스 이상의 범위를 포괄하지 않도록 하지만 네임스페이스에는 여러 개의 앱이 포함될 수 있습니다.
- * StorageClass *: StorageClass가 명시적으로 설정된 앱을 설치하고 앱을 복제해야 하는 경우 클론 작업의 타겟 클러스터에 원래 지정된 StorageClass가 있어야 합니다. 명시적으로 StorageClass를 동일한 StorageClass가 없는 클러스터로 설정한 애플리케이션을 클론 복제하면 실패합니다.
- * Kubernetes 리소스 *: Astra Control에서 수집하지 않은 Kubernetes 리소스를 사용하는 앱에는 전체 앱 데이터 관리 기능이 없을 수 있습니다. Astra Control은 다음과 같은 Kubernetes 리소스를 수집합니다.

클러스터 역할	ClusterRoleBinding 을 참조하십시오	ConfigMap을 클릭합니다

사용자 지정 리소스 정의	CustomResource 를 선택합니다	경작업
DemonSet	HorizontalPodAutoscaler	침투
DeploymentConfig(배포 구성	뮤atingWebhook	PersistentVolumeClaim
포드	팟캐스트 예산	팟캐스트 템플릿
네트워크 정책	ReplicaSet입니다	역할
RoleBinding 을 클릭합니다	루트	비밀
서비스	서비스 계정	StatefulSet 을 선택합니다
Webhook을 확인합니다		

지원되는 앱 설치 방법

다음 방법을 사용하여 Astra Control로 관리하려는 앱을 설치할 수 있습니다.

- * 매니페스트 파일 *: Astra Control은 kubctl을 사용하여 매니페스트 파일에서 설치된 앱을 지원합니다. 예를 들면 다음과 같습니다.

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3 *: Helm을 사용하여 앱을 설치하는 경우 Astra Control에 Helm 버전 3이 필요합니다. Helm 3(또는 Helm 2에서 Helm 3으로 업그레이드)과 함께 설치된 앱의 관리 및 클론 생성이 완벽하게 지원됩니다. Helm 2가 설치된 앱 관리는 지원되지 않습니다.
- * 운용자 구축 앱 *: Astra Control은 네임스페이스 범위 연산자와 함께 설치된 앱을 지원합니다. 이러한 연산자는 일반적으로 "pass-by-reference" 아키텍처가 아니라 "pass-by-value"로 설계되었습니다. 다음은 이러한 패턴을 따르는 일부 운영자 앱에 대한 설명입니다.
  - "아파치 K8ssandra"

    > k8ssandra 의 경우 현재 위치 복원 작업이 지원됩니다. 새 네임스페이스 또는 클러스터에 대한 복원 작업을 수행하려면 응용 프로그램의 원래 인스턴스를 중단해야 합니다. 이는 이월된 피어 그룹 정보가 인스턴스 간 통신으로 이어지지 않도록 하기 위한 것입니다. 앱 복제는 지원되지 않습니다.

  - "젠킨스 CI"
  - "Percona XtraDB 클러스터"

Astra Control은 "pass-by-reference" 아키텍처(예: CockroachDB 운영자)로 설계된 운영자를 복제하지 못할 수 있습니다. 이러한 유형의 클론 복제 작업 중에 클론 복제 운영자는 클론 복제 프로세스의 일부로 고유한 새로운 암호가 있음에도 불구하고 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 참조하려고 합니다. Astra Control이 소스 운영자의 Kubernetes 암호를 모르기 때문에 클론 작업이 실패할 수 있습니다.

> 운영자와 설치하는 앱은 동일한 네임스페이스를 사용해야 합니다. 운영자가 배포 .YAML 파일을 수정해야 할 수도 있습니다.

클러스터에 앱을 설치합니다

클러스터를 Astra Control에 추가했으므로 클러스터에 앱을 설치할 수 있습니다. 영구 볼륨은 기본적으로 새 스토리지 클래스에 프로비저닝됩니다. Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

Astra Control은 스토리지가 Astra Control에서 설치한 스토리지 클래스에 있는 경우에만 상태 저장 앱을 관리합니다.

- "GKE 클러스터용 저장소 클래스에 대해 알아봅니다"
- "AKS 클러스터용 스토리지 클래스에 대해 알아보십시오"

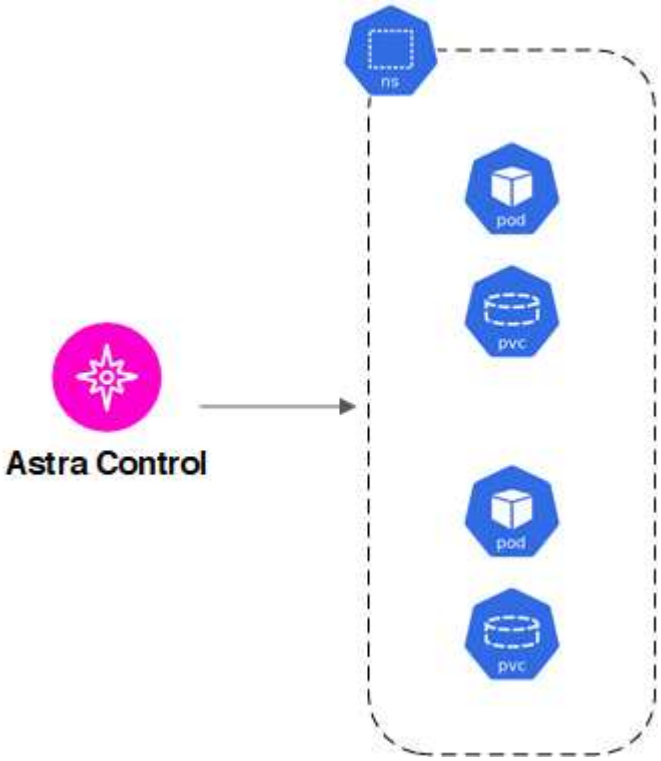
제어 차트에서 일반적인 응용 프로그램을 배포하는 방법에 대한 도움말은 다음을 참조하십시오.

- "제어 차트에서 MariaDB를 배포합니다"
- "제어 차트에서 MySQL을 배포합니다"
- "제어 차트에서 Postgres를 배포합니다"
- "제어 차트에서 Jenkins를 배포합니다"

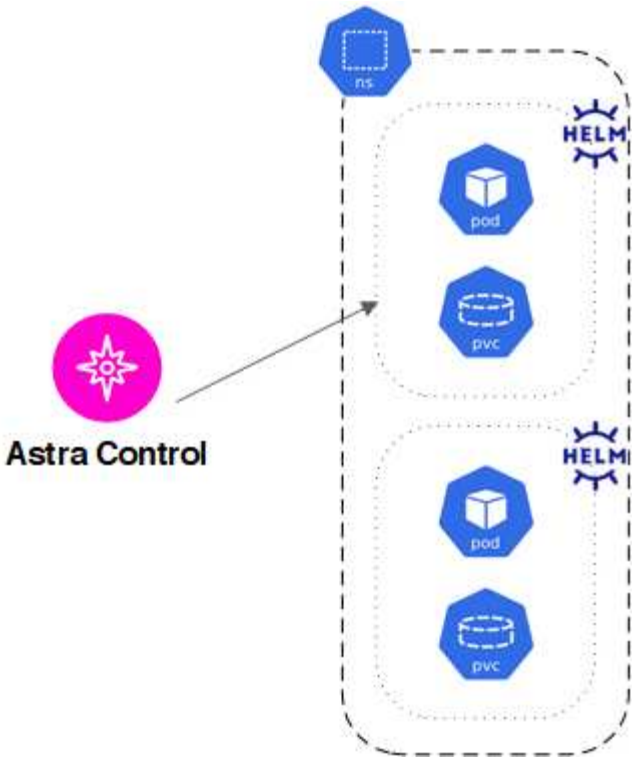
앱 관리

Astra Control은 클러스터에서 실행 중인 앱을 검색할 때 관리 방법을 선택할 때까지 관리되지 않습니다. Astra Control에서 관리되는 응용 프로그램은 다음 중 하나일 수 있습니다.

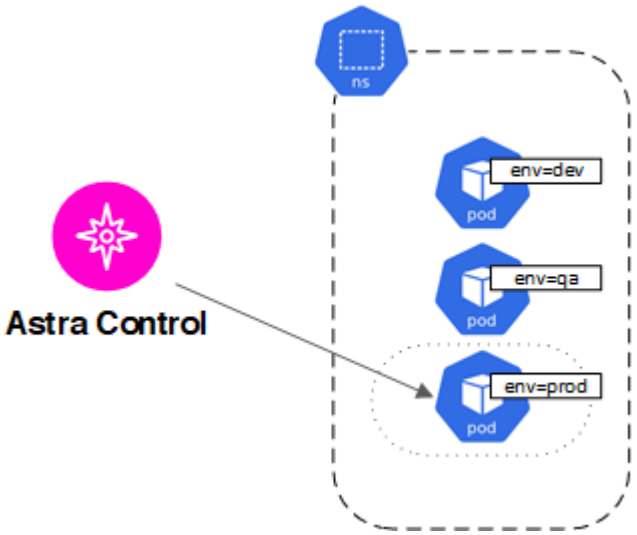
- 네임스페이스에서 모든 리소스를 포함하는 네임스페이스입니다



- 네임스페이스 내에서 helm3를 사용하여 배포된 개별 응용 프로그램입니다



- 네임스페이스 내에서 Kubernetes 레이블(Astra Control의 _custom app_이라고 함)으로 식별되는 리소스 그룹입니다



아래 섹션에서는 이러한 옵션을 사용하여 앱을 관리하는 방법에 대해 설명합니다.

네임스페이스로 앱 관리

앱 페이지의 * 검색됨 * 섹션에는 네임스페이스와 Helm이 설치한 앱 또는 해당 네임스페이스의 사용자 지정 레이블 앱이 표시됩니다. 각 앱을 개별적으로 또는 네임스페이스 수준에서 관리하도록 선택할 수 있습니다. 데이터 보호 작업에 필요한 세분화 수준으로 세분화됩니다.

예를 들어 주 단위 주기를 가진 "Maria"에 대한 백업 정책을 설정할 수 있지만, "MariaDB"(동일한 이름 공간에 있음)를 더 자주 백업해야 할 수 있습니다. 이러한 요구사항에 따라 단일 네임스페이스가 아닌 앱을 별도로 관리해야 합니다.

Astra Control을 사용하면 계층 구조의 수준(네임스페이스 및 해당 네임스페이스의 앱)을 모두 별도로 관리할 수 있지만, 가장 좋은 방법은 하나 또는 다른 수준을 선택하는 것입니다. 작업이 네임스페이스 및 앱 수준에서 동시에 발생하면 Astra Control에서 수행하는 작업이 실패할 수 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 * 검색됨 * 을 선택합니다.
2. 검색된 네임스페이스 목록을 보고 네임스페이스를 확장하여 앱 및 관련 리소스를 봅니다.

   Astra Control은 Helm 앱 및 사용자 지정 레이블 앱을 네임스페이스에서 보여 줍니다. H제어 레이블을 사용할 수 있는 경우 태그 아이콘으로 지정됩니다.

3. 각 앱을 개별적으로 관리할지 아니면 네임스페이스 수준에서 관리할지 결정합니다.
4. 계층 구조의 원하는 레벨에서 * Actions * 열의 드롭다운 목록을 선택하고 * Manage * 를 선택합니다.
5. 앱을 관리하지 않으려면 원하는 앱의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택하고 * Ignore * 를 선택합니다.

   예를 들어, "Jenkins" 네임스페이스의 모든 앱을 함께 관리하여 동일한 스냅샷 및 백업 정책을 가지려면 네임스페이스를 관리하고 네임스페이스의 앱을 무시해야 합니다.

관리하기로 선택한 앱은 이제 * Managed * 탭에서 사용할 수 있습니다. 무시된 앱은 * ignored * 탭으로 이동합니다. 검색된 탭에 앱이 표시되지 않으므로 새 앱을 설치하면 찾아서 관리하기가 더 쉬워집니다.

Kubernetes 레이블로 앱 관리

Astra Control에는 응용 프로그램 페이지 상단에 * 사용자 정의 앱 정의 * 라는 작업이 포함되어 있습니다. 이 작업을 통해 Kubernetes 레이블로 식별된 앱을 관리할 수 있습니다. "Kubernetes 레이블로 앱 정의에 대해 자세히 알아보십시오".

단계

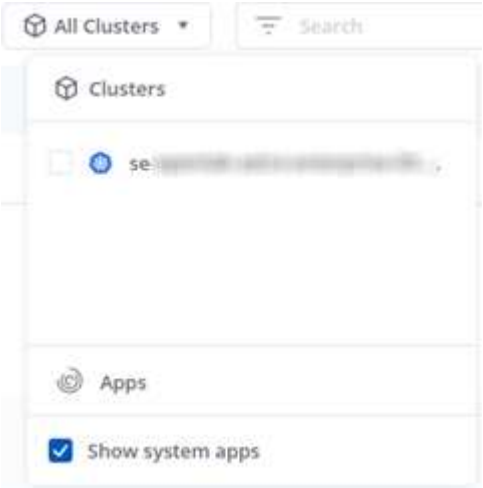
1. 응용 프로그램 > 사용자 정의 응용 프로그램 정의 * 를 선택합니다.
2. 사용자 정의 응용 프로그램 정의 * 대화 상자에서 응용 프로그램을 관리하는 데 필요한 정보를 제공합니다.
   a. * 새 앱 *: 앱의 표시 이름을 입력합니다.
   b. * 클러스터 *: 앱이 있는 클러스터를 선택합니다.
   c. * 네임스페이스 *: 앱의 네임스페이스를 선택합니다.
   d. * Label *: 라벨을 입력하거나 아래 리소스에서 라벨을 선택합니다.
   e. * 선택한 리소스 *: 보호하려는 선택한 Kubernetes 리소스(Pod, 기밀, 영구 볼륨 등)를 보고 관리합니다.
      - 리소스를 확장하고 레이블 수를 선택하여 사용 가능한 레이블을 봅니다.
      - 레이블 중 하나를 선택합니다.

        레이블을 선택하면 * Label * (레이블 *) 필드에 표시됩니다. 또한 Astra Control은 선택한 레이블과 일치하지 않는 리소스를 표시하도록 * 선택되지 않은 리소스 * 섹션을 업데이트합니다.
   f. 선택하지 않은 리소스 *: 보호하지 않을 앱 리소스를 확인합니다.
3. 사용자 지정 앱 정의 * 를 선택합니다.

Astra Control은 앱 관리를 지원합니다. 이제 * Managed * 탭에서 찾을 수 있습니다.

시스템 앱은 어떻습니까?

Astra Control은 Kubernetes 클러스터에서 실행 중인 시스템 앱을 검색합니다. 앱 목록을 필터링하여 볼 수 있습니다.



이러한 시스템 앱은 기본적으로 표시되지 않습니다. 백업해야 하는 경우는 드뭅니다.

스냅샷 및 백업으로 애플리케이션 보호

자동화된 보호 정책을 사용하거나 필요에 따라 스냅샷과 백업을 생성하여 앱을 보호합니다.

스냅샷 및 백업

snapshot_은 앱과 동일한 프로비저닝된 볼륨에 저장된 앱의 시점 복사본입니다. 대개 빠릅니다. 로컬 스냅샷은 애플리케이션을 이전 시점으로 복구하는 데 사용됩니다.

백업 _ 은(는) 클라우드의 오브젝트 스토리지에 저장됩니다. 로컬 스냅샷에 비해 백업 속도가 느려질 수 있습니다. 하지만 클라우드 내 여러 지역에서 액세스하여 앱을 마이그레이션할 수 있습니다. 또한 백업의 보존 기간을 더 길게 선택할 수도 있습니다.

> _최근 백업 _ 이(가) 있을 때까지 완전히 보호할 수 없습니다. 백업은 영구 볼륨으로부터 멀리 떨어진 개체 저장소에 저장되기 때문에 이 작업이 중요합니다. 장애 또는 사고로 인해 클러스터와 영구 스토리지가 손상된 경우 복구할 백업이 필요합니다. 스냅샷을 사용하면 복구할 수 없습니다.

보호 정책을 구성합니다

보호 정책은 정의된 일정에 따라 스냅샷, 백업 또는 둘 다를 생성하여 앱을 보호합니다. 시간별, 일별, 주별 및 월별 스냅샷과 백업을 생성하도록 선택할 수 있으며, 보존할 복제본 수를 지정할 수 있습니다. 시간당 한 번 이상 백업 또는 스냅샷을 자주 실행해야 하는 경우 를 수행할 수 있습니다 "Astra Control REST API를 사용하여 스냅샷과 백업을 생성합니다".

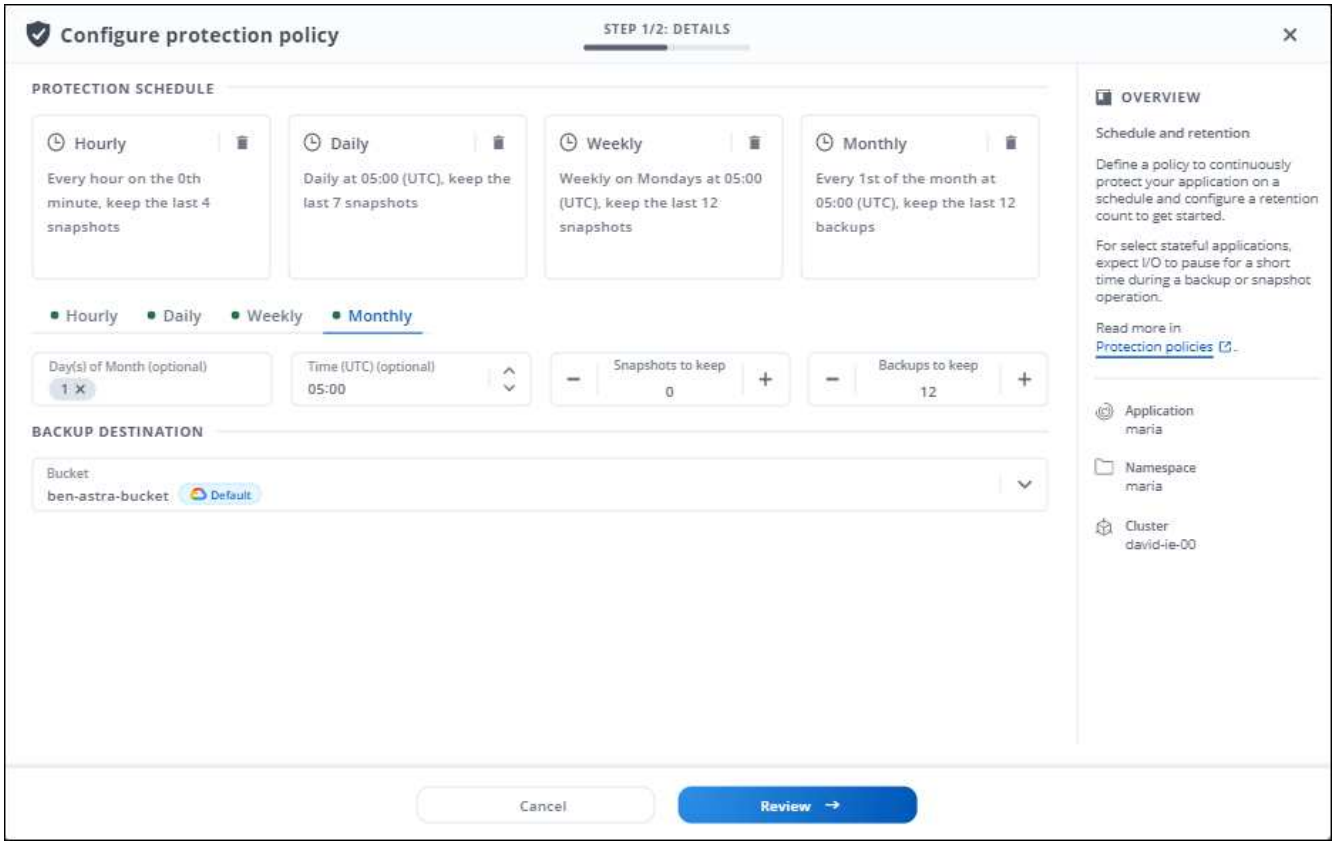
단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. 데이터 보호 * 를 선택합니다.
3. 보호 정책 구성 * 을 선택합니다.
4. 시간별, 일별, 주별 및 월별 스케줄에 대해 유지할 스냅샷 및 백업 수를 선택하여 보호 스케줄을 정의합니다.

시간별, 일별, 주별 및 월별 스케줄을 동시에 정의할 수 있습니다. 스냅샷 및 백업에 대한 보존 레벨을 설정하기 전에는 스케줄이 활성화되지 않습니다.

백업의 보존 레벨을 설정할 때 백업을 저장할 버킷을 선택할 수 있습니다.

다음 예에서는 스냅샷 및 백업의 경우 매시간, 일별, 주별 및 월별로 4개의 보호 스케줄을 설정합니다.



5. Review * 를 선택합니다.
6. 구성 * 을 선택합니다.

   다음은 이러한 각 단계를 보여 주는 비디오입니다.

   ► https://docs.netapp.com/ko-kr/astra-control-service/media/use/video-set-protection-policy.mp4 *(video)*

Astra Control은 정의한 스케줄 및 보존 정책을 사용하여 스냅샷 및 백업을 생성하고 유지함으로써 데이터 보호 정책을 구현합니다.

스냅샷을 생성합니다

언제든지 주문형 스냅샷을 생성할 수 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택합니다.
2. 원하는 앱의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
3. 스냅샷 * 을 선택합니다.

4. 스냅샷 이름을 사용자 지정한 다음 * Review Information * (검토 정보 *)을 선택합니다.
5. 스냅샷 요약을 검토하고 * Snapshot App * 을 선택합니다.

Astra Control은 앱의 스냅샷을 생성합니다.

백업을 생성합니다

언제든지 앱을 백업할 수도 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택합니다.
2. 원하는 앱의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
3. 백업 * 을 선택합니다.
4. 백업 이름을 사용자 지정하고 기존 스냅샷에서 앱을 백업할지 여부를 선택한 다음 * 검토 정보 * 를 선택합니다.
5. 백업 요약을 검토하고 * Backup App * 을 선택합니다.

Astra Control은 앱 백업을 생성합니다.

스냅샷 및 백업을 봅니다

Data Protection 탭에서 앱의 스냅샷 및 백업을 볼 수 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. 데이터 보호 * 를 선택합니다.

   스냅샷은 기본적으로 표시됩니다.

3. 백업 목록을 보려면 * backups * 를 선택합니다.

스냅샷을 삭제합니다

더 이상 필요하지 않은 예약된 스냅샷 또는 주문형 스냅샷을 삭제합니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. 데이터 보호 * 를 선택합니다.
3. 원하는 스냅샷의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
4. 스냅샷 삭제 * 를 선택합니다.
5. 삭제를 확인할 스냅샷의 이름을 입력한 다음 * 예, 스냅샷 삭제 * 를 선택합니다.

Astra Control이 스냅샷을 삭제합니다.

백업을 삭제합니다

더 이상 필요하지 않은 예약된 백업 또는 필요 시 백업을 삭제합니다.

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. 데이터 보호 * 를 선택합니다.
3. Backups * 를 선택합니다.
4. 원하는 백업의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
5. 백업 삭제 * 를 선택합니다.
6. 삭제를 확인할 백업 이름을 입력한 다음 * 예, 백업 삭제 * 를 선택합니다.

Astra Control이 백업을 삭제합니다.

앱 복원

Astra Control은 스냅샷 또는 백업에서 애플리케이션을 복원할 수 있습니다. 애플리케이션을 동일한 클러스터로 복구할 경우 기존 스냅샷에서 복구하는 속도가 빨라집니다. Astra Control UI 또는 를 사용할 수 있습니다 "Astra Control API" 앱을 복원합니다.

> 네임스페이스 이름/ID 또는 네임스페이스 레이블에 의해 네임스페이스 제한이 있는 구성원 사용자는 동일한 클러스터 또는 조직 계정의 다른 클러스터에 있는 새 네임스페이스에 앱을 클론 복제하거나 복원할 수 있습니다. 그러나 동일한 사용자가 새 네임스페이스에서 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다. 클론 또는 복원 작업을 통해 새 네임스페이스를 생성한 후 계정 관리자/소유자는 구성원 사용자 계정을 편집하고 영향을 받는 사용자의 역할 제약 조건을 업데이트하여 새 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. 데이터 보호 * 를 선택합니다.
3. 스냅샷에서 복구하려면 * Snapshots * 를 선택한 상태로 유지합니다. 그렇지 않으면 * backups * 를 선택하여 백업에서 복원합니다.
4. 복구할 스냅샷 또는 백업의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
5. Restore application * 을 선택합니다.
6. * Restore details *: 복원된 앱에 대한 세부 정보를 지정합니다. 현재 실행 중인 동일한 네임스페이스 및 대상 클러스터를 선택하여 앱을 원래 상태로 복원합니다(앱을 이전 버전으로 되돌리기).
   - 앱의 네임스페이스를 입력합니다.
   - 앱의 대상 클러스터를 선택합니다.
   - 검토 * 를 클릭합니다.
7. * 복원 요약 *: 복원 작업에 대한 세부 정보를 검토하고 "복원"을 입력한 다음 * 복원 * 을 선택합니다.

Astra Control은 사용자가 제공한 정보를 기반으로 앱을 복원합니다. 앱을 제자리에 복원한 경우 연결된 영구 볼륨이 삭제되고 다시 생성됩니다.

애플리케이션 클론 복제 및 마이그레이션

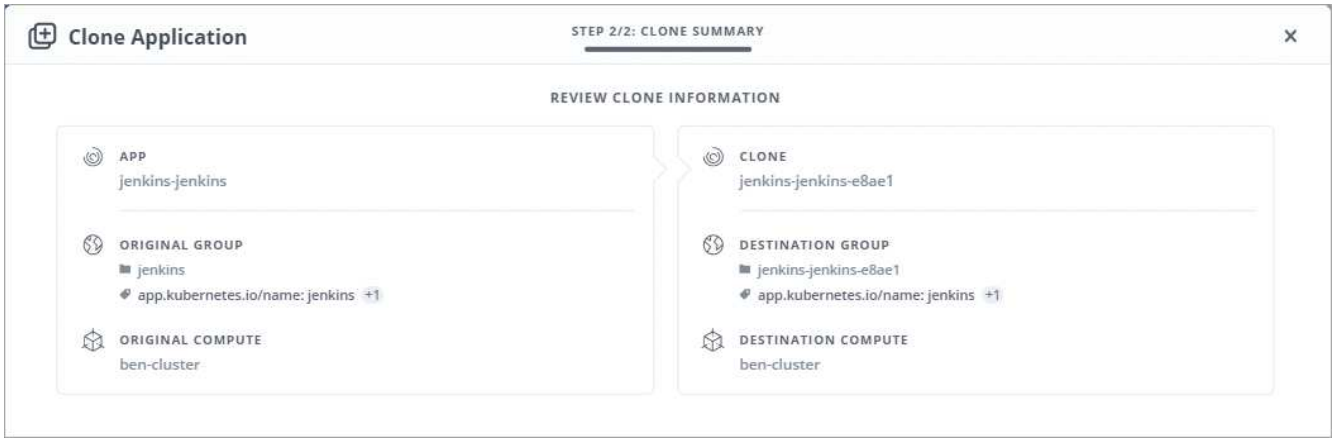
기존 앱을 클론 복제하여 동일한 Kubernetes 클러스터 또는 다른 클러스터에 중복 앱을 생성합니다. Kubernetes 클러스터 간에 애플리케이션 및 스토리지를 이동해야 하는 경우 클로닝에 도움이 될 수 있습니다. 예를 들어, CI/CD 파이프라인과 Kubernetes 네임스페이스 전체에서 워크로드를 이동할 수 있습니다.

Astra Control은 앱을 클론할 때 애플리케이션 구성 및 영구 스토리지의 클론을 생성합니다.

- Jenkins CI의 운영자 배포 인스턴스를 복제하는 경우 영구 데이터를 수동으로 복원해야 합니다. 이는 앱 배포 모델의 제한 사항입니다.
- StorageClass가 명시적으로 설정된 앱을 배포하고 앱을 복제해야 하는 경우 타겟 클러스터에 원래 지정된 StorageClass가 있어야 합니다. 명시적으로 StorageClass를 동일한 StorageClass가 없는 클러스터로 설정한 애플리케이션을 클론 복제하면 실패합니다.
- 애플리케이션 백업 또는 애플리케이션 복구 중에 버킷 ID를 선택적으로 지정할 수 있습니다. 그러나 애플리케이션 클론 작업에서는 항상 정의된 기본 버킷을 사용합니다. 클론의 버킷을 변경할 수 있는 옵션은 없습니다. 어떤 버킷이 사용되는지 제어하려는 경우 이 두 가지 방법을 사용할 수 있습니다 "버킷 기본값을 변경합니다" 또는 을 수행합니다 "백업" 뒤에 가 있습니다 "복원" 별도.
- 네임스페이스 이름/ID 또는 네임스페이스 레이블에 의해 네임스페이스 제한이 있는 구성원 사용자는 동일한 클러스터 또는 조직 계정의 다른 클러스터에 있는 새 네임스페이스에 앱을 클론 복제하거나 복원할 수 있습니다. 그러나 동일한 사용자가 새 네임스페이스에서 복제되거나 복원된 앱에 액세스할 수 없습니다. 클론 또는 복원 작업을 통해 새 네임스페이스를 생성한 후 계정 관리자 /소유자는 구성원 사용자 계정을 편집하고 영향을 받는 사용자의 역할 제약 조건을 업데이트하여 새 네임스페이스에 대한 액세스 권한을 부여할 수 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택합니다.
2. 원하는 앱의 * Action * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
3. 클론 * 을 선택합니다.
4. * 클론 세부 정보 *: 클론에 대한 세부 정보 지정:
   - 기본 이름과 네임스페이스를 유지하거나 편집합니다.
   - 클론의 대상 클러스터를 선택합니다.
   - 기존 스냅샷이나 백업에서 클론을 생성할지 여부를 선택합니다. 이 옵션을 선택하지 않으면 Astra Control이 앱의 현재 상태에서 클론을 생성합니다.
5. * 클론 요약 *: 클론에 대한 세부 정보를 검토하고 * Clone App * 을 선택합니다.



Astra Control은 사용자가 제공한 정보를 기반으로 해당 앱을 복제합니다.

앱 실행 후크 관리

실행 후크는 관리되는 앱의 스냅샷 전후에 실행할 수 있는 사용자 지정 스크립트입니다. 예를 들어 데이터베이스 앱이 있는 경우 실행 후크를 사용하여 스냅샷 전에 모든 데이터베이스 트랜잭션을 일시 중지하고 스냅샷이 완료된 후 트랜잭션을 다시 시작할 수 있습니다. 따라서 애플리케이션 정합성이 보장되는 스냅샷이 보장됩니다.

기본 실행 후크 및 정규식

일부 애플리케이션의 경우 Astra Control은 NetApp에서 제공하는 기본 실행 후크와 함께 제공되며, 스냅샷 전후에 고정 및 고정 작업을 처리합니다. Astra Control은 정규식을 사용하여 앱의 컨테이너 이미지를 다음과 같은 앱에 일치시킵니다.

- MariaDB
  - 일치하는 정규식:\bmariadb\b
- MySQL
  - 일치 정규식:\bmysql\b
- PostgreSQL
  - 일치하는 정규식:\bpostgresql\b

일치하는 항목이 있으면 해당 앱에 대한 NetApp 제공 기본 실행 후크가 앱의 활성 실행 후크 목록에 나타나고, 해당 앱의 스냅샷을 생성하면 해당 후크가 자동으로 실행됩니다. 사용자 지정 앱 중 하나에 정규식과 일치하는 유사한 이미지 이름이 있는 경우(기본 실행 후크를 사용하지 않으려는 경우) 이미지 이름을 변경할 수 있습니다. 또는 해당 앱에 대한 기본 실행 후크를 비활성화하고 대신 사용자 지정 후크를 사용합니다.

기본 실행 후크는 삭제하거나 수정할 수 없습니다.

사용자 정의 실행 후크에 대한 중요 참고 사항

앱에 대한 실행 후크를 계획할 때 다음 사항을 고려하십시오.

- Astra Control을 사용하려면 실행 가능한 셸 스크립트 형식으로 실행 후크를 작성해야 합니다.
- 스크립트 크기는 128KB로 제한됩니다.

- Astra Control은 실행 후크 설정 및 모든 일치 기준을 사용하여 스냅샷에 적용할 후크를 결정합니다.
- 모든 실행 후크 오류는 소프트 장애이며, 후크에 장애가 발생해도 다른 후크와 스냅샷이 시도됩니다. 그러나 후크가 실패하면 * Activity * 페이지 이벤트 로그에 경고 이벤트가 기록됩니다.
- 실행 후크를 생성, 편집 또는 삭제하려면 소유자, 관리자 또는 구성원 권한이 있는 사용자여야 합니다.
- 실행 후크를 실행하는 데 25분 이상 걸리는 경우 후크에 장애가 발생하고 반환 코드가 "N/A"인 이벤트 로그 항목이 생성됩니다. 영향을 받는 모든 스냅샷은 시간 초과되어 실패로 표시되며, 그 결과 이벤트 로그 항목이 시간 초과를 나타냅니다.

> 실행 후크는 실행 중인 응용 프로그램의 기능을 줄이거나 완전히 비활성화하기 때문에 사용자 지정 실행 후크가 실행되는 시간을 최소화해야 합니다.

스냅샷이 실행되면 실행 후크 이벤트가 다음 순서로 발생합니다.

1. NetApp에서 제공하는 기본 사전 스냅샷 실행 후크는 해당 컨테이너에서 실행됩니다.
2. 해당되는 모든 사용자 지정 사전 스냅샷 실행 후크는 해당 컨테이너에서 실행됩니다. 필요에 따라 사용자 지정 사전 스냅샷 후크를 생성하고 실행할 수 있지만 스냅샷이 보장되거나 구성 가능해지기 전에 이러한 후크의 실행 순서가 보장되지 않습니다.
3. 스냅샷이 수행됩니다.
4. 해당되는 모든 사용자 지정 사후 스냅샷 실행 후크는 해당 컨테이너에서 실행됩니다. 필요에 따라 사용자 지정 사후 스냅샷 후크를 생성하고 실행할 수 있지만 스냅샷 후에 이러한 후크를 실행하는 순서는 보장되거나 구성할 수 없습니다.
5. NetApp에서 제공하는 모든 기본 사후 스냅샷 실행 후크는 해당 컨테이너에서 실행됩니다.

> 운영 환경에서 실행 후크 스크립트를 사용하려면 항상 해당 스크립트를 테스트해야 합니다. 'kubbeck exec' 명령을 사용하여 스크립트를 편리하게 테스트할 수 있습니다. 운영 환경에서 실행 후크를 활성화한 후 결과 스냅샷을 테스트하여 정합성이 보장되는지 확인합니다. 앱을 임시 네임스페이스에 클론 복제하고 스냅샷을 복구한 다음 앱을 테스트하여 이 작업을 수행할 수 있습니다.

기존 실행 후크를 봅니다

앱에 대한 기존 맞춤형 또는 NetApp에서 제공한 기본 실행 후크를 볼 수 있습니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 으로 이동한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. Execution hook * 탭을 선택합니다.

   결과 목록에서 사용 가능하거나 비활성화된 실행 후크를 모두 볼 수 있습니다. 후크의 상태, 소스 및 실행 시간(사전 또는 사후 스냅샷)을 확인할 수 있습니다. 실행 후크를 둘러싼 이벤트 로그를 보려면 왼쪽 탐색 영역의 * Activity * 페이지로 이동합니다.

사용자 지정 실행 후크를 만듭니다

앱의 사용자 정의 실행 후크를 만들 수 있습니다. 을 참조하십시오 "실행 후크 예" 후크 예 실행 후크를 만들려면 소유자, 관리자 또는 구성원 권한이 있어야 합니다.

> 실행 후크로 사용할 사용자 정의 쉘 스크립트를 작성할 때는 Linux 명령을 실행하거나 실행 파일에 대한 전체 경로를 제공하지 않는 한 파일 시작 부분에 적절한 셸을 지정해야 합니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. Execution hook * 탭을 선택합니다.
3. 새 후크 추가 * 를 선택합니다.
4. 후크 세부 정보 * 영역에서 후크를 실행해야 하는 시기에 따라 * 사전 스냅샷 * 또는 * 사후 스냅샷 * 을 선택합니다.
5. 후크의 고유한 이름을 입력합니다.
6. (선택 사항) 실행 중에 후크에 전달할 인수를 입력하고 각 인수 뒤에 Enter 키를 눌러 각 인수를 기록합니다.
7. Container Images * (컨테이너 이미지 *) 영역에서 응용 프로그램에 포함된 모든 컨테이너 이미지에 대해 후크를 실행해야 하는 경우 * Apply to all container images * (모든 컨테이너 이미지에 적용) 확인란을 활성화합니다. 대신 후크가 하나 이상의 지정된 컨테이너 이미지에만 동작해야 하는 경우 일치시킬 * 컨테이너 이미지 이름 필드에 컨테이너 이미지 이름을 입력합니다.
8. Script * 영역에서 다음 중 하나를 수행합니다.
   - 사용자 지정 스크립트를 업로드합니다.
     i. 파일 업로드 * 옵션을 선택합니다.
     ii. 파일을 찾아 업로드합니다.
     iii. 스크립트에 고유한 이름을 지정합니다.
     iv. (선택 사항) 다른 관리자가 스크립트에 대해 알아야 하는 참고 사항을 입력합니다.
   - 클립보드에서 사용자 정의 스크립트를 붙여 넣습니다.
     i. 클립보드에서 붙여넣기 * 옵션을 선택합니다.
     ii. 텍스트 필드를 선택하고 필드에 스크립트 텍스트를 붙여 넣습니다.
     iii. 스크립트에 고유한 이름을 지정합니다.
     iv. (선택 사항) 다른 관리자가 스크립트에 대해 알아야 하는 참고 사항을 입력합니다.
9. 후크 추가 * 를 선택합니다.

실행 후크를 비활성화합니다

앱 스냅샷 전후에 실행 후크가 실행되지 않도록 임시로 설정하려면 실행 후크를 사용하지 않도록 설정할 수 있습니다. 실행 후크를 비활성화하려면 소유자, 관리자 또는 구성원 권한이 있어야 합니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. Execution hook * 탭을 선택합니다.
3. 비활성화하려는 후크에 대해 * 작업 * 드롭다운을 선택합니다.
4. 비활성화 * 를 선택합니다.

실행 후크를 삭제합니다

더 이상 필요 없는 경우 실행 후크를 완전히 제거할 수 있습니다. 실행 후크를 삭제하려면 소유자, 관리자 또는 구성원 권한이 있어야 합니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 관리되는 응용 프로그램의 이름을 선택합니다.
2. Execution hook * 탭을 선택합니다.
3. 삭제할 후크에 대한 * 작업 * 드롭다운을 선택합니다.
4. 삭제 * 를 선택합니다.

실행 후크 예

다음 예제를 사용하여 실행 후크를 구조화하는 방법에 대해 알아보십시오. 이러한 후크를 템플릿 또는 테스트 스크립트로 사용할 수 있습니다.

간단한 성공 사례

다음은 표준 출력 및 표준 오류에 성공하여 메시지를 기록하는 간단한 후크의 예입니다.

```
#!/bin/sh

# success_sample.sh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
```

```
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.sh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

단순한 성공 사례(bash 버전)

다음은 bash용으로 작성된 표준 출력 및 표준 오류에 성공하여 메시지를 쓰는 간단한 후크의 예입니다.

```
#!/bin/bash

# success_sample.bash
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None


#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}
```

```
#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.bash"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

간단한 성공 사례**(zsh** 버전**)**

다음은 Z 셸에 대해 작성된 표준 출력 및 표준 오류에 성공하여 메시지를 기록하는 간단한 후크의 예입니다.

```
#!/bin/zsh

# success_sample.zsh
#
# A simple noop success hook script for testing purposes.
#
# args: None
#


#
```

```
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}

#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample.zsh"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

인수 성공 예제

다음 예제에서는 후크에 args를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
#!/bin/sh

# success_sample_args.sh
#
```

```
# A simple success hook script with args for testing purposes.
#
# args: Up to two optional args that are echoed to stdout

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running success_sample_args.sh"


# collect args
arg1=$1
arg2=$2

# output args and arg count to stdout
info "number of args: $#"
```

```
info "arg1 ${arg1}"
info "arg2 ${arg2}"

# exit with 0 to indicate success
info "exit 0"
exit 0
```

사전 스냅샷/사후 스냅샷 후크의 예

다음 예제에서는 사전 스냅샷 및 사후 스냅샷 후크에 대해 동일한 스크립트를 사용하는 방법을 보여 줍니다.

```
#!/bin/sh

# success_sample_pre_post.sh
#
# A simple success hook script example with an arg for testing purposes
# to demonstrate how the same script can be used for both a prehook and
posthook
#
# args: [pre|post]

# unique error codes for every error case
ebase=100
eusage=$((ebase+1))
ebadstage=$((ebase+2))
epre=$((ebase+3))
epost=$((ebase+4))



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
```

```
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# Would run prehook steps here
#
prehook() {
    info "Running noop prehook"
    return 0
}

#
# Would run posthook steps here
#
posthook() {
    info "Running noop posthook"
    return 0
}


#
# main
#

# check arg
stage=$1
if [ -z "${stage}" ]; then
    echo "Usage: $0 <pre|post>"
    exit ${eusage}
fi

if [ "${stage}" != "pre" ] && [ "${stage}" != "post" ]; then
    echo "Invalid arg: ${stage}"
    exit ${ebadstage}
fi

# log something to stdout
```

```
info "running success_sample_pre_post.sh"

if [ "${stage}" = "pre" ]; then
    prehook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during prehook"
    fi
fi

if [ "${stage}" = "post" ]; then
    posthook
    rc=$?
    if [ ${rc} -ne 0 ]; then
        error "Error during posthook"
    fi
fi

exit ${rc}
```

실패 예

다음 예제에서는 후크의 장애를 처리하는 방법을 보여 줍니다.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
```

```
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

자세한 정보 표시 실패 예

다음 예제에서는 더 자세한 정보 로깅을 사용하여 후크의 오류를 처리하는 방법을 보여 줍니다.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_verbose.sh
#
# A simple failure hook script with args for testing purposes.
#
# args: [The number of lines to output to stdout]


#
```

```
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}


#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_verbose.sh"


# output arg value to stdout
linecount=$1
info "line count ${linecount}"

# write out a line to stdout based on line count arg
i=1
while [ "$i" -le ${linecount} ]; do
    info "This is line ${i} from failure_sample_verbose.sh"
    i=$(( i + 1 ))
done
```

```
error "exiting with error code 8"
exit 8
```

종료 코드 예제에 오류가 발생했습니다

다음 예제에서는 종료 코드와 함께 후크 실패를 보여 줍니다.

```
#!/bin/sh

# failure_sample_arg_exit_code.sh
#
# A simple failure hook script for testing purposes.
#
# args: [the exit code to return]
#



#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}
```

```
#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_sample_arg_exit_code.sh"

argexitcode=$1

# log to stderr
error "script failed, returning exit code ${argexitcode}"

# exit with specified exit code
exit ${argexitcode}
```

실패 후 성공 예

다음 예제에서는 후크가 처음 실행될 때 후크가 실패하지만 두 번째 실행 후에 후크가 발생하는 방법을 보여 줍니다.

```
#!/bin/sh

# failure_then_success_sample.sh
#
# A hook script that fails on initial run but succeeds on second run for
testing purposes.
#
# Helpful for testing retry logic for post hooks.
#
# args: None
#

#
# Writes the given message to standard output
#
# $* - The message to write
#
msg() {
    echo "$*"
}



#
# Writes the given information message to standard output
#
# $* - The message to write
#
```

```
info() {
    msg "INFO: $*"
}

#
# Writes the given error message to standard error
#
# $* - The message to write
#
error() {
    msg "ERROR: $*" 1>&2
}


#
# main
#

# log something to stdout
info "running failure_success sample.sh"


if [ -e /tmp/hook-test.junk ] ; then
    info "File does exist.  Removing /tmp/hook-test.junk"
    rm /tmp/hook-test.junk
    info "Second run so returning exit code 0"
    exit 0
else
    info "File does not exist.  Creating /tmp/hook-test.junk"
    echo "test" > /tmp/hook-test.junk
    error "Failed first run, returning exit code 5"
    exit 5
fi
```

앱 및 컴퓨팅 상태 보기

앱 및 클러스터 상태 요약 보기

대시보드 * 를 클릭하여 앱, 클러스터 및 해당 상태를 한눈에 파악할 수 있습니다.

앱 타일은 다음을 식별하는 데 도움이 됩니다.

- 현재 관리하고 있는 앱 수
- 관리된 앱이 정상 상태인지 여부
- 애플리케이션이 완전히 보호되는지 여부(최근 백업을 사용할 수 있는 경우 보호됨)

- 검색되었지만 아직 관리되지 않은 앱의 수입니다.

  앱을 검색한 후 관리하거나 무시하면 되므로 이 숫자는 0이 되는 것이 좋습니다. 그런 다음 대시보드에서 검색된 앱의 수를 모니터링하여 개발자가 클러스터에 새 앱을 추가하는 시기를 파악할 수 있습니다.

이러한 항목은 단순한 숫자 또는 상태가 아니라 각 상태별로 드릴다운할 수 있습니다. 예를 들어 앱이 완전히 보호되지 않은 경우 아이콘 위로 마우스를 가져가면 완전히 보호되지 않은 앱을 확인할 수 있습니다. 여기에는 이유가 포함됩니다.

클러스터 타일은 클러스터 상태에 대한 유사한 세부 정보를 제공하며 앱을 사용하는 것처럼 드릴다운하여 자세한 정보를 얻을 수 있습니다.

클러스터의 상태 및 세부 정보를 봅니다

Astra Control에 Kubernetes 클러스터를 추가한 후에는 클러스터의 위치, 작업자 노드, 영구 볼륨 및 스토리지 클래스 등과 같은 클러스터에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다.

단계

1. Astra Control Service UI에서 * Clusters * 를 선택합니다.
2. 클러스터 * 페이지에서 세부 정보를 확인할 클러스터를 선택합니다.

> 클러스터가 "이동된" 상태에 있지만 클러스터 및 네트워크 연결이 양호한 것으로 나타나는 경우(Kubernetes API를 사용하여 클러스터에 액세스하려는 외부 시도가 성공한 경우), Astra Control에 제공한 kubeconfig는 더 이상 유효하지 않을 수 있습니다. 클러스터의 인증서 순환 또는 만료 때문일 수 있습니다. 이 문제를 해결하려면 을 사용하여 Astra Control의 클러스터와 연결된 자격 증명을 업데이트하십시오 "Astra Control API를 참조하십시오".

3. Overview *, * Storage * 및 * Activity * 탭에서 원하는 정보를 확인할 수 있습니다.
   - * 개요 *: 해당 상태를 포함한 작업자 노드에 대한 세부 정보.
   - * 스토리지 *: 스토리지 클래스 및 상태를 비롯하여 컴퓨팅과 연관된 영구 볼륨입니다.
   - * 활동 *: 클러스터와 관련된 활동

> Astra Control Service * Dashboard * 부터 클러스터 정보를 볼 수도 있습니다. 리소스 요약 * 의 * 클러스터 * 탭에서 * 클러스터 * 페이지로 이동하는 관리 클러스터를 선택할 수 있습니다. 클러스터 * 페이지로 이동한 후 위에 설명된 단계를 따릅니다.

앱의 상태 및 세부 정보를 봅니다

앱 관리를 시작한 후 Astra Control은 앱의 상태(정상 여부), 보호 상태(장애 시 완전히 보호되는지 여부), Pod, 영구 스토리지 등을 식별할 수 있는 앱에 대한 세부 정보를 제공합니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 앱 이름을 선택합니다.
2. 원하는 정보를 찾으려면 주변을 선택하십시오.

앱 상태

Kubernetes의 앱 상태를 반영하는 상태를 제공합니다. 예를 들어, Pod와 영구 볼륨을 온라인으로 전환합니까? 앱이 정상 상태가 아닌 경우 Kubernetes 로그를 확인하여 클러스터에서 문제를 해결해야 합니다. Astra Control은 고장 난 앱을 수정하는 데 도움이 되는 정보를 제공하지 않습니다.

앱 보호 상태

앱이 얼마나 잘 보호되는지 상태를 제공합니다.

- * 완전 보호 *: 이 앱에는 활성 백업 스케줄과 1주일 미만의 성공적인 백업이 있습니다
- * 부분 보호됨 *: 응용 프로그램에 활성 백업 일정, 활성 스냅샷 일정 또는 백업 또는 스냅샷이 있습니다
- * 보호되지 않음 *: 완전히 보호되거나 부분적으로 보호되지 않는 앱

  _최근 백업 _ 이(가) 있을 때까지 완전히 보호할 수 없습니다. 백업은 영구 볼륨으로부터 멀리 떨어진 개체 저장소에 저장되기 때문에 이 작업이 중요합니다. 장애 또는 사고로 인해 클러스터가 삭제되며 영구적 저장소인 경우 복구할 백업이 필요합니다. 스냅샷을 사용하면 복구할 수 없습니다.

개요

앱과 연결된 Pod의 상태에 대한 정보입니다.

데이터 보호

데이터 보호 정책을 구성하고 기존 스냅샷 및 백업을 볼 수 있습니다.

스토리지

에는 애플리케이션 레벨의 영구 볼륨이 나와 있습니다. 영구 볼륨의 상태는 Kubernetes 클러스터의 관점에서 나옵니다.

리소스

백업 및 관리되는 리소스를 확인할 수 있습니다.

활동입니다

앱과 관련된 Astra Control 활동입니다.

버킷을 관리합니다

추가 버킷을 추가하고 클라우드 공급자의 Kubernetes 클러스터 기본 버킷을 변경하여 Astra가 백업 및 클론에 사용하는 버킷을 관리합니다.

관리자만 버킷을 추가하고 수정할 수 있습니다.

Astra Control이 버킷을 사용하는 방식

첫 번째 Kubernetes 클러스터 관리를 시작할 때 Astra Control Service는 관리형 클러스터와 같은 지리적 위치에서의 클라우드 공급자 기본 버킷을 생성합니다.

Astra Control Service는 사용자가 생성한 백업 및 클론에 이 기본 버킷을 사용합니다. 그런 다음 백업을 사용하여 클러스터 간에 앱을 복원 및 클론 복제할 수 있습니다.

Astra Control Service에 추가 버킷을 추가하는 경우 보호 정책을 생성할 때 해당 버킷 중에서 선택할 수 있습니다. 또한

Astra Control Service가 임시 백업 및 클론에 사용하는 기본 버킷을 변경할 수 있습니다. 하나의 클라우드 공급자에서 다른 클라우드 공급자로 버킷을 클론 복제할 수 없습니다. 클라우드 공급자 간에 데이터를 마이그레이션하려면 연결된 애플리케이션을 클론 복제하십시오.

> Astra Control Service는 백업 또는 클론을 시작하기 전에 대상 버킷에 액세스할 수 있는지 여부를 확인합니다.

기존 버킷을 봅니다

Astra Control Service에서 사용할 수 있는 버킷 목록을 보고 해당 상태를 확인하고 클라우드 공급자의 기본 버킷을 식별합니다.

버킷은 다음 상태 중 하나를 가질 수 있습니다.

보류 중
: 버킷을 추가한 후 보류 중인 상태에서 시작하여 Astra Control이 처음으로 이 버킷을 확인합니다.

사용 가능
: 이 버킷은 Astra Control에서 사용할 수 있습니다.

제거되었습니다
: 현재는 버킷이 작동하지 않습니다. 상태 아이콘 위에 마우스를 올려 놓으면 문제가 무엇인지 확인할 수 있습니다.

  버킷이 제거된 상태인 경우에도 기본 버킷으로 설정하고 보호 일정에 할당할 수 있습니다. 하지만 데이터 보호 작업이 시작될 때 버킷이 가용 상태가 아니면 해당 작업이 실패합니다.

단계

1. 스토리지 관리 * 에서 * 버킷 * 을 선택합니다.

   Astra Control Service에서 사용할 수 있는 버킷 목록이 표시됩니다.

추가 버킷을 추가합니다

클라우드 공급자에서 클러스터 관리를 시작한 후에는 언제든지 추가 버킷을 추가할 수 있습니다. 따라서 보호 정책을 생성할 때 버킷 중에서 선택하고 임시 백업 및 클론의 기본 버킷을 변경할 수 있습니다.

Astra Control Service를 사용하면 추가한 버킷을 제거할 수 없습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 클라우드 공급자에 있는 기존 버킷의 이름입니다.
- Azure에 있는 버킷은 _Astra-backup-rg_라는 리소스 그룹에 속해야 합니다.

단계

1. 스토리지 관리 * 에서 * 버킷 * 을 선택합니다.
2. 추가 * 를 선택하고 프롬프트에 따라 버킷을 추가합니다.
   - * 유형 *: 클라우드 공급자를 선택하십시오.

     클라우드 공급자는 Astra Control Service가 해당 클라우드 공급자에서 실행 중인 클러스터를 관리하기 시작한

후에만 사용할 수 있습니다.

- * 기존 버킷 이름 *: 버킷의 이름을 입력합니다.
- * 설명 *: 버킷에 대한 설명을 선택적으로 입력합니다.
- * 이 버킷을 이 클라우드의 기본 버킷으로 설정 *: 임시 백업 및 클론을 위한 기본 버킷으로 이 버킷을 사용할지 여부를 선택합니다.
- * 자격 증명 선택 *: Astra Control Service에 버킷 관리에 필요한 권한을 제공하는 자격 증명을 선택합니다.

3. 버킷을 추가하려면 * 추가 * 를 선택합니다.

Astra Control Service는 추가 버킷을 추가합니다. 이제 보호 정책을 생성할 때 버킷을 선택할 수 있습니다.

기본 버킷을 변경합니다

Astra Control Service가 백업 및 클론에 사용해야 하는 기본 버킷을 변경합니다. 각 클라우드 공급자마다 고유한 기본 버킷이 있습니다.

Astra Control Service는 기존 백업에서 클론을 생성하도록 선택하지 않을 경우 임시 백업 및 임시 클론에 클라우드 공급자에 대한 기본 버킷을 사용합니다.

단계

1. 스토리지 관리 * 에서 * 버킷 * 을 선택합니다.
2. 편집할 버킷의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
3. 이 버킷을 이 클라우드의 기본 버킷으로 설정 * 을 선택합니다.
4. Update * 를 선택합니다.

버킷을 탈거하십시오

더 이상 사용하지 않거나 상태가 불량한 버킷을 제거할 수 있습니다. 오브젝트 저장소 구성을 단순하고 최신 상태로 유지하기 위해 이 작업을 수행할 수 있습니다.

기본 버킷을 제거할 수 없습니다. 해당 버킷을 제거하려면 먼저 다른 버킷을 기본값으로 선택하십시오.

무엇을 '필요로 할거야

- 시작하기 전에 이 버킷에 대해 실행 중이거나 완료된 백업이 없는지 확인해야 합니다.
- 예약된 백업에 버킷이 사용되지 않는지 확인해야 합니다.

있는 경우 계속할 수 없습니다.

단계

1. 왼쪽 탐색에서 * Bucket * 을 선택합니다.
2. Actions * 메뉴에서 * Remove * 를 선택합니다.

> Astra Control은 먼저 버킷에 백업을 사용하는 스케줄 정책이 없고 제거할 버킷에 활성 백업이 없음을 보장합니다.

3. 작업을 확인하려면 "remove"를 입력합니다.

4. 예, 버킷 제거 * 를 선택합니다.

자세한 내용을 확인하십시오

- "Astra Control API를 사용합니다"

계정을 관리합니다

대금 청구를 설정합니다

Astra Control의 무료 플랜을 사용하면 최대 10개의 앱을 계정에서 관리할 수 있습니다. 10개 이상의 앱을 관리하려면 무료 요금에서 프리미엄 요금제로 업그레이드하여 청구서를 설정해야 합니다.

대금 청구 개요

Astra Control Service와 관련된 비용에는 두 가지 유형이 있습니다. Astra Control Service에는 NetApp이 비용을 청구하며, 영구 볼륨 및 오브젝트 스토리지에 대해서는 클라우드 공급자가 비용을 청구합니다.

Astra Control 서비스 청구

Astra Control Service는 다음과 같은 세 가지 계획을 제공합니다.

무료 플랜
: 최대 10개의 앱을 무료로 관리할 수 있습니다.

프리미엄 페이고
: 앱당 분당 $.005의 속도로 앱을 무제한으로 관리할 수 있습니다.

프리미엄 구독
: 연 단위 가입으로 할인된 요금으로 선결제하면 _application pack_당 최대 10개의 앱을 관리할 수 있습니다. NetApp 세일즈 팀에 문의하여 조직에 필요한 만큼 팩을 구매하십시오. 예를 들어, Astra Control Service에서 30개의 앱을 관리하려면 3팩 을 구입하십시오. 연간 구독에서 허용하는 것보다 더 많은 앱을 관리하는 경우 응용 프로그램당 분당 $0.005의 초과 요금(Premium PayGo와 동일)으로 청구됩니다.

  아직 Astra Control 계정이 없는 경우 Premium Subscription을 구매하면 자동으로 Astra Control 계정이 생성됩니다. 기존 무료 플랜이 있는 경우 프리미엄 구독으로 자동 변환됩니다.

Astra Control 계정을 만들면 무료 플랜에 자동으로 등록됩니다. Astra Control의 대시보드에는 현재 관리하고 있는 앱 10개 중 허용된 무료 앱 10개 중 몇 개가 표시됩니다.

11번째 앱을 관리하려고 하면 Astra Control에서 무료 요금제 한도에 도달했음을 알립니다. 그런 다음 무료 플랜에서 프리미엄 플랜으로 업그레이드하라는 메시지가 표시됩니다.

언제든지 프리미엄 요금제로 업그레이드할 수 있습니다. 업그레이드 후 Astra Control은 계정에 있는 _ALL_MANDATED 앱에 대해 귀하에게 요금을 부과하기 시작합니다. 처음 10개 앱은 무료 요금제에 머무르고 있지 않습니다.

Google Cloud 청구

Astra Control Service를 사용하여 GKE 클러스터를 관리할 경우, 영구 볼륨은 NetApp Cloud Volumes Service에

의해 백업되고 앱의 백업은 Google 클라우드 스토리지 버킷에 저장됩니다.

- "Cloud Volumes Service에 대한 가격 세부 정보를 봅니다".

  Astra Control Service는 모든 서비스 유형과 서비스 수준을 지원합니다. 사용하는 서비스 유형은 에 따라 다릅니다 "Google Cloud 지역".

- "Google Cloud 스토리지 버킷의 가격 세부 정보를 확인하십시오".

Microsoft Azure 청구

Astra Control Service를 사용하여 AKS 클러스터를 관리할 경우 영구 볼륨은 Azure NetApp Files에 의해 백업되고 앱 백업은 Azure Blob 컨테이너에 저장됩니다.

- "Azure NetApp Files에 대한 가격 세부 정보를 봅니다".
- "Microsoft Azure Blob 스토리지의 가격 세부 정보를 봅니다".

중요 참고 사항

- 귀하의 청구 계획은 Astra Control 계정입니다.

  계정이 여러 개인 경우 각 계정마다 자체 청구 계획이 있습니다.

- Astra Control 청구서에는 Kubernetes 앱 관리에 대한 비용이 포함되어 있습니다. 영구 볼륨의 스토리지 백엔드에 대해서는 클라우드 공급자가 별도로 요금을 부과합니다.

  "Astra Control 가격에 대해 자세히 알아보십시오".

- 각 청구 기간은 해당 월의 마지막 날에 종료됩니다.
- 프리미엄 요금제의 경우 무료 요금제로 다운그레이드할 수 없습니다.

무료 요금제의 프리미엄 페이고 요금제로 업그레이드하세요

언제든지 결제 계획을 업그레이드하면 Astra Control에서 10개 이상의 앱을 관리할 수 있습니다. 유효한 신용 카드만 있으면 됩니다.

단계

1. 계정 * 을 선택한 다음 * 청구 * 를 선택합니다.
2. 요금제 * 에서 * Premium PayGo * 로 이동하여 * 지금 업그레이드 * 를 선택합니다.
3. 유효한 신용 카드에 대한 결제 세부 정보를 제공하고 * 프리미엄 요금제로 업그레이드 * 를 선택하십시오.

   Astra Control은 신용 카드 만료일이 다가오면 이메일로 발송합니다.

이제 10개 이상의 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control은 현재 관리하고 있는 모든 앱에 대해 귀하에게 요금을 부과하기 시작합니다.

무료 요금제로부터 프리미엄 요금제로 업그레이드하세요

NetApp 세일즈 팀에 연락하여 연간 구독과 함께 할인된 요금으로 사전 결제할 수 있습니다.

단계

1. 계정 * 을 선택한 다음 * 청구 * 를 선택합니다.
2. 요금제 * 에서 * 프리미엄 이용 * 으로 이동하여 * 판매 연락처 * 를 선택합니다.
3. 프로세스를 시작할 수 있도록 세일즈 팀에 세부 정보를 제공합니다.

NetApp 세일즈 담당자가 구매 주문서를 처리하기 위해 연락을 드릴 것입니다. 주문이 완료되면 Astra Control이 청구 탭에 현재 계획을 반영합니다.

현재 비용 및 청구 기록을 봅니다

Astra Control은 현재 월간 비용 및 앱별 상세 청구 내역을 보여 줍니다.

단계

1. 계정 * 을 선택한 다음 * 청구 * 를 선택합니다.

   현재 비용이 청구 개요 아래에 표시됩니다.

2. 앱별 청구 내역을 보려면 * 청구 내역 * 을 선택합니다.

   Astra Control은 각 앱의 사용 시간 및 비용을 표시합니다. 사용 시간은 Astra Control이 청구 기간 동안 앱을 관리하는 시간(분)입니다.

3. 드롭다운 목록을 선택하여 이전 달을 선택합니다.

Premium PayGo의 신용 카드를 변경합니다

필요한 경우 Astra Control이 청구하기 위해 파일에 가지고 있는 신용 카드를 변경할 수 있습니다.

단계

1. 계정 > 청구 > 결제 방법 * 을 선택합니다.
2. 구성 아이콘을 선택합니다.
3. 신용 카드를 수정합니다.

사용자를 초대하고 제거합니다

Astra Control 계정에 가입하도록 사용자를 초대하고 더 이상 계정에 액세스할 수 없는 사용자를 제거합니다.

사용자를 초대합니다

계정 소유자와 관리자는 다른 사용자를 Astra Control 계정에 가입하도록 초대할 수 있습니다.

단계

1. 사용자에게 가 있는지 확인합니다 "Cloud Central 로그인".
2. 계정 * 을 선택합니다.
3. 사용자 * 탭에서 * 초대 * 를 선택합니다.
4. 사용자의 이름, 이메일 주소 및 역할을 입력합니다.

다음 사항에 유의하십시오.

- 이메일 주소는 사용자가 Cloud Central에 등록하는 데 사용한 이메일 주소와 일치해야 합니다.
- 각 역할은 다음과 같은 권한을 제공합니다.
  - 소유자 * 는 관리자 권한을 가지며 계정을 삭제할 수 있습니다.
  - Admin * 은 구성원 권한을 가지며 다른 사용자를 초대할 수 있습니다.
  - 회원 * 은 앱과 클러스터를 완벽하게 관리할 수 있습니다.
  - Viewer * 는 리소스를 볼 수 있습니다.

5. 멤버 또는 뷰어 역할이 있는 사용자에게 제약 조건을 추가하려면 * 제약 조건으로 역할 제한 * 확인란을 활성화합니다.

   제약 조건 추가에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "역할을 관리합니다".

6. 다른 사용자를 초대하려면 * 다른 사용자 추가 * 를 선택하고 새 사용자에 대한 정보를 입력합니다.

   한 번에 최대 10명의 사용자를 초대할 수 있습니다. 사용자 초대 * 대화 상자의 왼쪽에서 초대하는 사용자 사이를 탐색할 수 있습니다.

7. 사용자 초대 * 를 선택합니다.

사용자 또는 사용자는 계정에 가입하도록 초대하는 이메일을 받게 됩니다.

사용자의 역할을 변경합니다

계정 소유자는 모든 사용자의 역할을 변경할 수 있고 계정 관리자는 관리자, 구성원 또는 뷰어 역할을 가진 사용자의 역할을 변경할 수 있습니다.

단계

1. 계정 * 을 선택합니다.
2. 사용자 * 탭의 * 작업 * 열에서 해당 사용자의 메뉴를 선택합니다.
3. 역할 편집 * 을 선택합니다.
4. 새 역할을 선택합니다.
5. 멤버 또는 뷰어 역할이 있는 사용자에게 제약 조건을 추가하려면 * 제약 조건으로 역할 제한 * 확인란을 활성화합니다.

   제약 조건 추가에 대한 자세한 내용은 을 참조하십시오 "역할을 관리합니다".

6. Confirm * 을 선택합니다.

Astra Control은 선택한 새 역할에 따라 사용자의 권한을 업데이트합니다.

사용자를 제거합니다

소유자 역할을 가진 사용자는 언제든지 계정에서 다른 사용자를 제거할 수 있습니다.

단계

1. 계정 * 을 선택합니다.

2. 사용자 * 탭에서 제거할 사용자를 선택합니다.
3. Actions * 열에서 메뉴를 선택하고 * Remove user * 를 선택합니다.
4. 메시지가 표시되면 "remove"를 입력하여 삭제를 확인한 다음 * 예, 사용자 제거 * 를 선택합니다.

Astra Control은 사용자를 계정에서 제거합니다.

역할을 관리합니다

네임스페이스 제약 조건을 추가하고 이러한 제약 조건에 대한 사용자 역할을 제한하여 역할을 관리할 수 있습니다. 이렇게 하면 조직 내의 리소스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. Astra Control UI 또는 를 사용할 수 있습니다 "Astra Control API" 역할을 관리합니다.

역할에 네임스페이스 제약 조건을 추가합니다

관리자 또는 소유자 사용자는 네임스페이스 제약 조건을 추가할 수 있습니다.

단계

1. 계정 관리 * 탐색 영역에서 * 계정 * 을 선택합니다.
2. 사용자 * 탭을 선택합니다.
3. Actions * 열에서 Member 또는 Viewer 역할을 가진 사용자의 메뉴 버튼을 선택합니다.
4. 역할 편집 * 을 선택합니다.
5. 제약 조건으로 역할 제한 * 확인란을 활성화합니다.

   이 확인란은 구성원 또는 뷰어 역할에만 사용할 수 있습니다. 역할 * 드롭다운 목록에서 다른 역할을 선택할 수 있습니다.

6. 구속 조건 추가 * 를 선택합니다.

   네임스페이스 또는 네임스페이스 레이블별로 사용 가능한 제약 조건 목록을 볼 수 있습니다.

7. 네임스페이스 구성 방법에 따라 * 제약 조건 유형 * 드롭다운 목록에서 * Kubernetes 네임스페이스 * 또는 * Kubernetes 네임스페이스 레이블 * 을 선택합니다.
8. 목록에서 하나 이상의 네임스페이스 또는 레이블을 선택하여 해당 네임스페이스로 역할을 제한하는 제약 조건을 구성합니다.
9. Confirm * 을 선택합니다.

   역할 편집 * 페이지에는 이 역할에 대해 선택한 제약 조건 목록이 표시됩니다.

10. Confirm * 을 선택합니다.

    계정 * 페이지의 * 역할 * 열에서 구성원 또는 뷰어 역할에 대한 제약 조건을 볼 수 있습니다.

> 역할에 대한 제약 조건을 설정하고 제약 조건을 추가하지 않고 * 확인 * 을 선택하면 역할이 전체 제한 사항으로 간주됩니다(역할에 네임스페이스가 할당된 리소스에 대한 액세스가 거부됨).

역할에서 네임스페이스 제약 조건을 제거합니다

관리자 또는 소유자 사용자는 역할에서 네임스페이스 제약 조건을 제거할 수 있습니다.

단계

1. 계정 관리 * 탐색 영역에서 * 계정 * 을 선택합니다.
2. 사용자 * 탭을 선택합니다.
3. Actions * 열에서 활성 제약 조건이 있는 Member 또는 Viewer 역할을 가진 사용자의 메뉴 버튼을 선택합니다.
4. 역할 편집 * 을 선택합니다.

   역할 편집 * 대화 상자에 해당 역할에 대한 활성 제약 조건이 표시됩니다.

5. 제거할 구속 조건의 오른쪽에 있는 * X * 를 선택합니다.
6. Confirm * 을 선택합니다.

를 참조하십시오

- "사용자 역할 및 네임스페이스"

자격 증명을 추가 및 제거합니다

언제든지 계정에서 클라우드 공급자 자격 증명을 추가 및 제거할 수 있습니다. Astra Control은 이러한 자격 증명을 사용하여 Kubernetes 클러스터, 클러스터에 있는 앱을 검색하고 대신 리소스를 프로비저닝합니다.

Astra Control의 모든 사용자는 동일한 자격 증명 세트를 공유합니다.

자격 증명을 추가합니다

Astra Control에 자격 증명을 추가하는 가장 일반적인 방법은 클러스터를 관리하는 것이지만 계정 페이지에서 자격 증명을 추가할 수도 있습니다. 그러면 추가 Kubernetes 클러스터를 관리할 때 자격 증명을 선택할 수 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- GKE의 경우 필요한 권한이 있는 서비스 계정에 대한 서비스 계정 키 파일이 있어야 합니다. "서비스 계정 설정 방법에 대해 알아보십시오".
- AKS의 경우 서비스 보안 주체를 생성할 때 Azure CLI의 출력이 포함된 JSON 파일이 있어야 합니다. "서비스 보안 주체를 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

  JSON 파일에 추가하지 않은 경우 Azure 구독 ID도 필요합니다.

단계

1. 계정 > 자격 증명 * 을 선택합니다.
2. 자격 증명 추가 * 를 선택합니다.
3. Microsoft Azure * 또는 * Google Cloud Platform * 을 선택합니다.
4. Astra Control의 다른 자격 증명과 구별되는 자격 증명의 이름을 입력합니다.
5. 필요한 자격 증명을 입력합니다.

a. * Microsoft Azure *: JSON 파일을 업로드하거나 클립보드에서 해당 JSON 파일의 내용을 붙여넣어 Azure 서비스 교장에게 자세한 정보를 Astra Control에 제공합니다.

   JSON 파일에는 서비스 보안 주체를 생성할 때 Azure CLI의 출력이 포함되어야 합니다. 또한 구독 ID를 포함할 수 있으므로 Astra Control에 자동으로 추가됩니다. 그렇지 않으면 JSON을 제공한 후 ID를 수동으로 입력해야 합니다.

b. * Google Cloud Platform *: 파일을 업로드하거나 클립보드의 콘텐츠를 붙여넣어 Google Cloud 서비스 계정 키 파일을 제공합니다.

6. 자격 증명 추가 * 를 선택합니다.

이제 Astra Control에 클러스터를 추가할 때 자격 증명을 선택할 수 있습니다.

자격 증명을 제거합니다

언제든지 계정에서 자격 증명을 제거합니다. 자격 증명은 이후에 제거해야 합니다 "모든 클러스터 관리를 취소합니다 "자격 증명을 순환하지 않는 경우(참조 [Rotate credentials])를 클릭합니다.

> Astra Control에 추가하는 첫 번째 자격 증명 세트는 항상 사용 중입니다. Astra Control은 자격 증명을 사용하여 백업 버킷에 인증하기 때문입니다. 이러한 자격 증명을 제거하지 않는 것이 좋습니다.

단계

1. 계정 > 자격 증명 * 을 선택합니다.
2. 제거할 자격 증명에 대한 * 상태 * 열의 드롭다운 목록을 선택합니다.
3. 제거 * 를 선택합니다.
4. 삭제할 자격 증명의 이름을 입력한 다음 * 예, 자격 증명 제거 * 를 선택합니다.

Astra Control은 계정에서 자격 증명을 제거합니다.

자격 증명 회전

계정에서 자격 증명을 회전할 수 있습니다. 자격 증명을 회전하는 경우 백업이 진행 중인 상태(예약 또는 필요 시)가 없을 때 유지 관리 창에서 자격 증명을 회전합니다.

단계

1. 의 단계에 따라 기존 자격 증명을 제거합니다 [Remove credentials].
2. 의 단계에 따라 새 자격 증명을 추가합니다 [Add credentials].
3. 새 자격 증명을 사용하도록 모든 버킷을 업데이트합니다.
   a. 스토리지 관리 * 에서 * 버킷 * 을 선택합니다.
   b. 편집할 버킷의 * Actions * 열에서 드롭다운 목록을 선택합니다.
   c. 편집 * 을 선택합니다.
   d. 자격 증명 선택 * 섹션에서 Astra Control에 추가한 새 자격 증명을 선택합니다.
   e. Update * 를 선택합니다.
   f. 시스템에 남아 있는 버킷에 대해 * b * ~ * e * 단계를 반복합니다.

Astra Control은 새로운 클라우드 공급자 자격 증명을 사용하기 시작합니다.

계정 활동을 모니터링합니다

Astra Control 계정의 활동에 대한 세부 정보를 볼 수 있습니다. 예를 들어, 새 사용자를 초대하거나, 클러스터를 추가하거나, 스냅샷을 생성할 때 사용할 수 있습니다. 계정 활동을 CSV 파일로 내보낼 수도 있습니다.

Astra Control에서 모든 계정 활동을 봅니다

1. Activity * 를 선택합니다.
2. 필터를 사용하여 활동 목록의 범위를 좁히거나 검색 상자를 사용하여 원하는 항목을 정확하게 찾을 수 있습니다.
3. CSV로 내보내기 * 를 선택하여 계정 활동을 CSV 파일로 다운로드합니다.

특정 앱의 계정 활동을 봅니다

1. 응용 프로그램 * 을 선택한 다음 앱 이름을 선택합니다.
2. Activity * 를 선택합니다.

클러스터의 계정 활동을 봅니다

1. 클러스터 * 를 선택한 다음 클러스터 이름을 선택합니다.
2. Activity * 를 선택합니다.

이벤트에 대해 가능한 작업을 봅니다

1. Activity * 를 선택합니다.
2. 주의가 필요한 이벤트를 선택합니다.
3. 실행 * 드롭다운 옵션을 선택합니다.

   이 목록에서 수행할 수 있는 수정 조치를 확인하고, 문제와 관련된 문서를 보고, 문제 해결을 위한 지원을 받을 수 있습니다.

알림을 보고 관리합니다

Astra Control은 작업이 완료되거나 실패했을 때 알려줍니다. 예를 들어, 앱 백업이 성공적으로 완료되면 알림이 표시됩니다.

인터페이스의 오른쪽 상단에서 읽지 않은 알림 수를 사용할 수 있습니다.

이러한 알림을 보고 읽은 상태로 표시할 수 있습니다. 이렇게 하면 읽지 않은 알림을 지우는 것이 편리합니다.

단계

1. 오른쪽 상단에서 읽지 않은 알림 수를 선택합니다.
2. 알림을 검토한 후 * 읽은 상태로 표시 * 또는 * 모든 알림 표시 * 를 선택합니다.

   모든 알림 표시 * 를 선택한 경우 알림 페이지가 로드됩니다.

3. 알림 * 페이지에서 알림을 보고 읽음으로 표시할 알림을 선택하고 * 작업 * 을 선택한 다음 * 읽음으로 표시 * 를

선택합니다.

계정을 닫습니다

Astra Control 계정이 더 이상 필요하지 않으면 언제든지 계정을 종료할 수 있습니다.

> 계정을 닫으면 Astra Control이 자동으로 생성한 버킷이 자동으로 삭제됩니다.

단계

1. "모든 앱 및 클러스터 관리를 취소합니다".
2. "Astra Control에서 자격 증명을 제거합니다".
3. 계정 > 청구 > 결제 방법 * 을 선택합니다.
4. 계정 닫기 * 를 선택합니다.
5. 계정 이름을 입력하고 확인 을 클릭하여 계정을 닫습니다.

앱 및 클러스터 관리를 취소합니다

Astra Control에서 더 이상 관리하지 않으려는 응용 프로그램 또는 클러스터를 제거합니다.

앱 관리를 중지합니다

Astra Control에서 더 이상 백업, 스냅샷 또는 클론 복제하지 않을 애플리케이션 관리를 중지합니다.

- 기존 백업 및 스냅샷이 삭제됩니다.
- 애플리케이션과 데이터는 사용 가능한 상태로 유지됩니다.

단계

1. 응용 프로그램 * 을 선택합니다.
2. 더 이상 관리하지 않을 앱의 확인란을 선택합니다.
3. Action * 드롭다운을 선택하고 * Unmanage application/s * 를 선택합니다.
4. 앱 관리를 해제할지 확인한 다음 * 예, 응용 프로그램 관리 취소 * 를 선택합니다.

Astra Control은 앱 관리를 중지합니다.

클러스터 관리를 중지합니다

Astra Control에서 더 이상 관리하지 않으려는 클러스터 관리를 중지합니다. 모범 사례로서, GCP를 통해 클러스터를 삭제하기 전에 Astra Control에서 클러스터를 삭제하는 것이 좋습니다.

- 이 작업을 수행하면 Astra Control에서 클러스터를 관리할 수 없습니다. 클러스터 구성을 변경하지 않고 클러스터를 삭제하지 않습니다.
- Astra Trident가 클러스터에서 제거되지 않습니다. "Astra Trident를 제거하는 방법을 알아보십시오".

단계

1. 클러스터 * 를 선택합니다.
2. 더 이상 관리하지 않으려는 클러스터의 확인란을 선택합니다.
3. Actions * 드롭다운을 선택하고 * Unmanage * 를 선택합니다.
4. 클러스터 관리를 해제할지 확인한 다음 * 예, 클러스터 관리 취소 * 를 선택합니다.

Astra Control은 클러스터 관리를 중지합니다.

클라우드 공급자에서 클러스터 삭제

NetApp 스토리지 클래스에 상주하는 PV(영구적 볼륨)가 있는 Kubernetes 클러스터를 삭제하려면 먼저 아래 방법 중 하나를 따라 PVC(영구 볼륨 클레임)를 삭제해야 합니다. 클러스터를 삭제하기 전에 PVC 및 PV를 삭제하면 클라우드 공급자로부터 예상치 못한 청구서를 받지 않게 됩니다.

- * 방법 #1 *: 클러스터에서 애플리케이션 워크로드 네임스페이스를 삭제합니다. Trident 네임스페이스를_삭제하지_마십시오.
- * 방법 #2 *: PVC와 POD를 삭제하거나 PVS가 마운트된 구축을 삭제합니다.

Astra Control에서 Kubernetes 클러스터를 관리할 경우, 해당 클러스터의 애플리케이션은 Azure NetApp Files 또는 Cloud Volumes Service를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용합니다. PVS를 먼저 제거하지 않고 클라우드 공급자에서 클러스터를 삭제하는 경우 백엔드 볼륨은 클러스터와 함께 _NOT_DELETED가 됩니다.

위의 방법 중 하나를 사용하면 클러스터에서 해당 PVS가 삭제됩니다. 삭제하기 전에 클러스터의 NetApp 스토리지 클래스에 PVS가 없는지 확인하십시오.

클러스터를 삭제하기 전에 영구 볼륨을 삭제하지 않은 경우 Cloud Volumes Service for Google Cloud 또는 Azure NetApp Files에서 백엔드 볼륨을 수동으로 삭제해야 합니다.

Astra Control REST API를 사용한 자동화

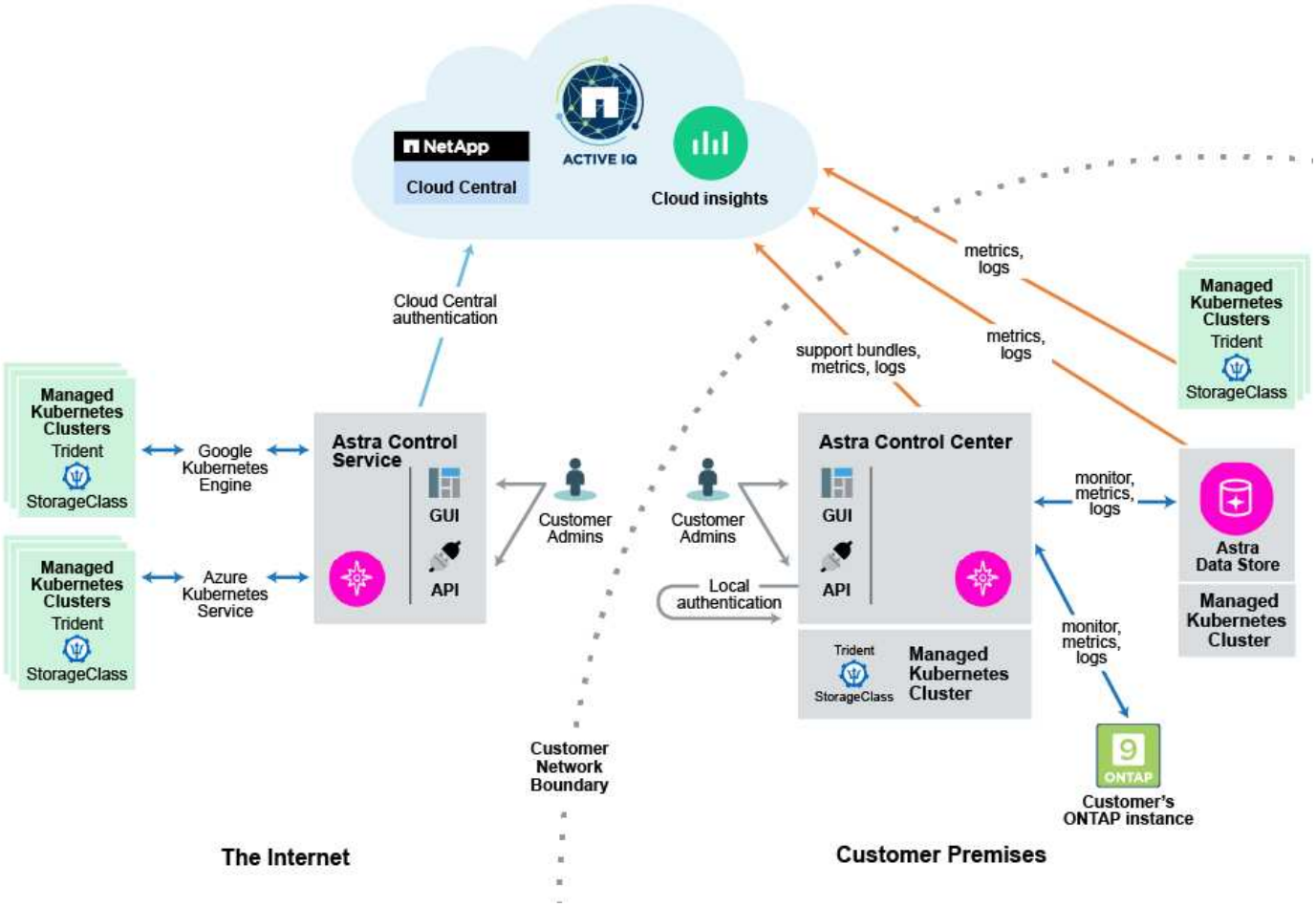
Astra Control에는 Curl과 같은 프로그래밍 언어나 유틸리티를 사용하여 Astra Control 기능에 직접 액세스할 수 있는 REST API가 있습니다. Ansible 및 기타 자동화 기술을 사용하여 Astra Control 배포를 관리할 수도 있습니다.

자세한 내용은 "Astra 자동화 문서로 이동합니다".

개념

아키텍처 및 구성 요소

이 슬라이드에는 Astra Control 환경의 다양한 구성 요소에 대한 개요가 나와 있습니다.



Astra Control 구성 요소

- * Kubernetes 클러스터 *: Kubernetes는 컨테이너식 워크로드 및 서비스를 관리할 수 있는 확장 가능한 휴대용 오픈 소스 플랫폼으로, 선언적 구성과 자동화를 모두 지원합니다. Astra는 Kubernetes 클러스터에서 호스팅되는 애플리케이션에 관리 서비스를 제공합니다.
- * Astra Trident *: NetApp에서 관리하며 완벽한 지원을 제공하는 오픈 소스 스토리지 공급자 및 오케스트레이터로서, Trident는 Docker 및 Kubernetes에서 관리하는 컨테이너식 애플리케이션용 스토리지 볼륨을 생성할 수 있도록 지원합니다. Astra Control Center와 함께 구축한 경우, Trident는 구성된 ONTAP 스토리지 백엔드를 포함하며 Astra 데이터 저장소를 스토리지 백엔드로 지원합니다.
- * 스토리지 백엔드 *:
  - Astra Control Service가 사용합니다 "Google Cloud용 NetApp Cloud Volumes Service" GKE 클러스터 및 용 스토리지 백엔드로 사용됩니다 "Azure NetApp Files" AKS 클러스터의 스토리지 백엔드로 사용됩니다.
  - 또한 Astra Control Service는 Azure Managed Disks 및 Google Persistent Disk를 백엔드 스토리지 옵션으로 지원합니다.

- Astra Control Center는 다음과 같은 스토리지 백엔드를 사용합니다.
  - Astra Data Store 스토리지 백엔드
  - ONTAP AFF 및 FAS 스토리지 백엔드 스토리지 소프트웨어 및 하드웨어 플랫폼인 ONTAP는 핵심 스토리지 서비스, 다중 스토리지 액세스 프로토콜 지원 및 스냅샷, 미러링과 같은 스토리지 관리 기능을 제공합니다.
  - Cloud Volumes ONTAP 스토리지 백엔드

- * Cloud Insights *: NetApp 클라우드 인프라 모니터링 툴인 Cloud Insights를 사용하면 Astra Control Center에서 관리하는 Kubernetes 클러스터의 성능과 활용률을 모니터링할 수 있습니다. Cloud Insights는 스토리지 사용량과 워크로드를 상호 연관시킵니다. Astra Control Center에서 Cloud Insights 연결을 활성화하면 Astra Control Center UI 페이지에 원격 측정 정보가 표시됩니다.

Astra Control 인터페이스

다른 인터페이스를 사용하여 작업을 완료할 수 있습니다.

- * 웹 UI(사용자 인터페이스) *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 웹 기반 UI를 사용하여 앱을 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다. UI를 사용하여 사용자 계정 및 구성 설정을 관리할 수도 있습니다.
- * API *: Astra Control Service와 Astra Control Center는 동일한 Astra Control API를 사용합니다. API를 사용하면 UI를 사용할 때와 동일한 작업을 수행할 수 있습니다.

또한 Astra Control Center를 사용하면 VM 환경 내에서 실행 중인 Kubernetes 클러스터를 관리, 마이그레이션 및 보호할 수 있습니다.

를 참조하십시오

- "Astra Control Service 문서"
- "Astra Control Center 문서"
- "Astra Trident 문서"
- "Astra Control API를 사용합니다"
- "Cloud Insights 설명서"
- "ONTAP 설명서"

AKS 클러스터의 스토리지 클래스 및 PV 크기입니다

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files 또는 Azure 관리 디스크를 지원합니다.

Azure NetApp Files

Astra Control Service는 Azure Kubernetes Service(AKS) 클러스터를 위한 스토리지 백엔드로 Azure NetApp Files를 지원합니다. 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

서비스 수준 및 스토리지 클래스

Azure NetApp Files는 Ultra 스토리지, Premium 스토리지 및 Standard 스토리지의 세 가지 서비스 수준을 지원합니다. 각 서비스 수준은 성능 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

최고의 스토리지

1TiB당 최대 128MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Premium 스토리지

1TiB당 최대 64MiB/s의 처리량을 제공합니다.

Standard 스토리지

1TiB당 최대 16개의 MIB/s 처리량을 제공합니다.

이러한 서비스 수준은 용량 풀의 특성입니다. Kubernetes 클러스터와 함께 사용할 각 서비스 수준에 대해 용량 풀을 설정해야 합니다. "용량 풀을 설정하는 방법에 대해 알아봅니다".

Astra Control Service는 이러한 서비스 수준을 영구 볼륨의 스토리지 클래스로 사용합니다. Kubernetes 클러스터를 Astra Control Service에 추가하면 기본 스토리지 클래스로 Ultra, Premium 또는 Standard를 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-anf-perf-ultra*,*netapp-anf-perf-premium*,_netapp-anf-perf-standard_입니다.

"Azure NetApp Files 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

위에서 설명한 것처럼 각 서비스 수준의 처리량은 프로비저닝된 용량의 1TiB입니다. 다시 말해, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다. 따라서 볼륨을 프로비저닝할 때 용량 및 성능 요구사항을 모두 고려해야 합니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요구하더라도 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

Azure로 관리되는 디스크

Astra Control Service는 Azure 관리 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다. 이 서비스는 Azure에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Azure 관리 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

서비스 유형, 스토리지 클래스 및 **GKE** 클러스터의 **PV** 크기입니다

Astra Control Service는 영구 볼륨의 스토리지 백엔드 옵션으로 Cloud Volumes Service for Google Cloud 또는 Google Persistent Disk를 지원합니다.

Google Cloud용 **Cloud Volumes Service**

Astra Control Service는 Cloud Volumes Service for Google Cloud를 영구 볼륨의 스토리지 백엔드로 사용할 수

있습니다. 서비스 유형, 스토리지 클래스 및 영구 볼륨 크기를 선택하면 성능 목표를 달성하는 데 어떤 도움이 되는지 알아야 합니다.

개요

Google Cloud용 Cloud Volumes Service는 두 가지 서비스 유형, 즉 _CVS_와 _CVS - 성능 _ 을(를) 제공합니다. 이러한 서비스 유형은 특정 Google Cloud 지역에서 지원됩니다. "NetApp Cloud Central의 글로벌 지역 맵 으로 이동합니다" 클러스터가 상주하는 Google Cloud 영역에서 지원되는 서비스 유형을 식별합니다.

Kubernetes 클러스터가 특정 지역에 있어야 하는 경우 해당 지역에서 지원되는 서비스 유형을 사용하게 됩니다.

그러나 Google Cloud 지역 중에서 선택할 수 있는 유연성이 있다면 성능 요구 사항에 따라 다음 사항을 권장합니다.

- 중간~고성능 스토리지가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하고 프리미엄 또는 익스트림 스토리지 클래스를 사용합니다. 이러한 워크로드에는 AI/ML 파이프라인, CI/CD 파이프라인, 미디어 처리, 관계형, NoSQL, 시계열 등을 포함한 데이터베이스 등이 있습니다
- 중간 규모의 스토리지 성능 요구(웹 애플리케이션, 범용 파일 스토리지 등)가 필요한 K8s 애플리케이션의 경우 표준 스토리지 클래스를 사용하여 CVS 또는 CVS 성능을 지원하는 Google Cloud 영역을 선택하십시오.

다음 표에서는 이 페이지에 설명된 정보를 빠르게 비교합니다.

서비스 유형입니다	사용 사례	지원 지역	스토리지 클래스	최소 볼륨 크기
CVS - 성능	중간 이상의 스토리지 성능 요구사항이 있는 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	• NetApp-cvs-perf-standard • NetApp-cvs-perf-프리미엄 • NetApp-cvs-perf-extreme	100GiB
CV	중간 규모의 스토리지 성능 요구사항을 가진 애플리케이션	"지원되는 Google Cloud 지역을 봅니다"	NetApp-CV-표준	300GiB

CVS - 성능 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS - 성능 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 성능 서비스 유형에는 Standard, Premium, Extreme의 세 가지 서비스 레벨이 지원됩니다. Astra Control Service에 클러스터를 추가하면 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 Standard, Premium 또는 Extreme을 선택하라는 메시지가 표시됩니다. 이러한 각 서비스 수준은 용량 및 대역폭 요구 사항에 따라 다르게 설계되었습니다.

스토리지 클래스의 이름은 *NetApp-cvs-perf-standard*,*NetApp-cvs-perf-premium* 및 _NetApp-cvs-perf-extreme_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 이러한 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

"Google Cloud 문서가 설명하는 대로"각 서비스 수준에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB 단위로 표시됩니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

위에 링크된 Google Cloud 페이지를 읽어보시기 바랍니다. 또한 비용 비교와 예제를 통해 서비스 수준을 볼륨 크기와 연계하여 성능 목표를 달성하는 방법을 보다 잘 이해할 수 있습니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS-Performance 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 100GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어, Hrom 차트의 PVC가 6GiB를 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 100GiB 볼륨을 프로비저닝합니다.

CVS 서비스 유형입니다

스토리지 클래스를 선택하고 영구 볼륨을 생성하기 전에 CVS 서비스 유형에 대해 자세히 알아보십시오.

스토리지 클래스

CVS 서비스 유형인 Standard에서는 하나의 서비스 수준이 지원됩니다. CVS 서비스 유형이 지원되는 지역에서 클러스터를 관리하는 경우 Astra Control Service는 표준 서비스 수준을 영구 볼륨의 기본 스토리지 클래스로 사용합니다. 스토리지 클래스 이름은 _NetApp-CV-standard_입니다.

"Cloud Volumes Service for Google Cloud 문서에서 표준 서비스 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

영구 볼륨 크기 및 성능

CVS 서비스 유형에 허용되는 대역폭은 프로비저닝된 용량 GiB입니다. 즉, 볼륨이 클수록 성능이 향상됩니다.

최소 볼륨 크기입니다

Astra Control Service는 PVC가 더 작은 볼륨 크기를 요청하더라도 CVS 서비스 유형의 최소 볼륨 크기 300GiB를 사용하여 영구 볼륨을 프로비저닝합니다. 예를 들어 20GiB가 요청되면 Astra Control Service는 300GiB 볼륨을 자동으로 프로비저닝합니다.

제한 사항으로 인해 PVC가 700-999 GiB의 볼륨을 요청하는 경우 Astra Control Service는 자동으로 1000GiB의 볼륨 크기를 프로비저닝합니다.

Google 영구 디스크

Astra Control Service는 Google 영구 디스크를 스토리지 백엔드 옵션으로 지원합니다. 이 서비스는 Google에서 관리하는 블록 레벨 스토리지를 제공합니다.

"Google 영구 디스크에 대해 자세히 알아보십시오".

"Google 영구 디스크의 다양한 성능 수준에 대해 자세히 알아보십시오".

검증된 **vs** 표준 애플리케이션

Astra Control에는 검증 및 표준의 두 가지 유형의 애플리케이션이 있습니다. 이러한 두 가지 범주 간의 차이점과 프로젝트와 전략에 미칠 수 있는 영향에 대해 알아보십시오.

이 두 가지 범주를 "지원" 및 "지원되지 않음"으로 생각하는 것이 좋습니다. 하지만 아스트라 콘트롤(Astra Control)에는 "지원되지 않는" 앱이 없습니다. Astra Control에 앱을 추가할 수 있습니다. 검증된 애플리케이션은 표준 앱에 비해 Astra Control 워크플로우를 기반으로 구축된 인프라가 더 많습니다.

검증된 애플리케이션

Astra Control의 검증된 애플리케이션은 다음과 같습니다.

- MySQL 8.0.25
- MariaDB 10.5.9
- PostgreSQL 11.12
- Jenkins 2.277.4 LTS 및 2.289.1 LTS

검증된 애플리케이션 목록은 Astra Control이 인식하는 애플리케이션을 나타냅니다. Astra Control 팀은 이러한 앱을 분석하고 복구 테스트를 완전히 마친 것으로 확인했습니다. Astra Control은 사용자 지정 워크플로우를 실행하여 스냅샷 및 백업의 애플리케이션 레벨 일관성을 보장합니다.

애플리케이션이 검증된 경우 Astra Control 팀은 애플리케이션 정합성 보장 스냅샷을 얻기 위해 스냅샷을 생성하기 전에 앱을 정지하기 위해 수행할 수 있는 단계를 파악하고 구현했습니다. 예를 들어, Astra Control에서 PostgreSQL 데이터베이스의 백업을 수행할 때 먼저 데이터베이스를 중지하게 됩니다. 백업이 완료되면 Astra Control이 데이터베이스를 정상 작업으로 복구합니다.

Astra Control과 함께 사용하는 애플리케이션 유형에 관계없이 재해 복구 요구 사항을 충족할 수 있도록 항상 백업 및 복원 워크플로우를 직접 테스트하십시오.

Standard 앱

사용자 지정 프로그램을 비롯한 다른 앱은 표준 앱으로 간주됩니다. Astra Control을 통해 표준 앱을 추가하고 관리할 수 있습니다. 또한 표준 앱의 기본, 충돌 시에도 정합성이 보장되는 스냅샷 및 백업을 생성할 수 있습니다. 그러나 앱을 원래 상태로 복원하기 위해 완전히 테스트되지 않았습니다.

Astra Control 자체는 표준 앱이 아니며 "시스템 앱"입니다. 관리 시 Astra Control 자체는 기본적으로 표시되지 않습니다. Astra Control 자체를 관리하려고 해서는 안 됩니다.

사용자 지정 앱을 정의합니다

사용자 지정 앱을 생성하면 Kubernetes 클러스터의 요소를 단일 앱으로 그룹화할 수 있습니다.

사용자 지정 앱을 사용하면 다음을 비롯하여 Astra Control 작업에 포함할 항목을 보다 세부적으로 제어할 수 있습니다.

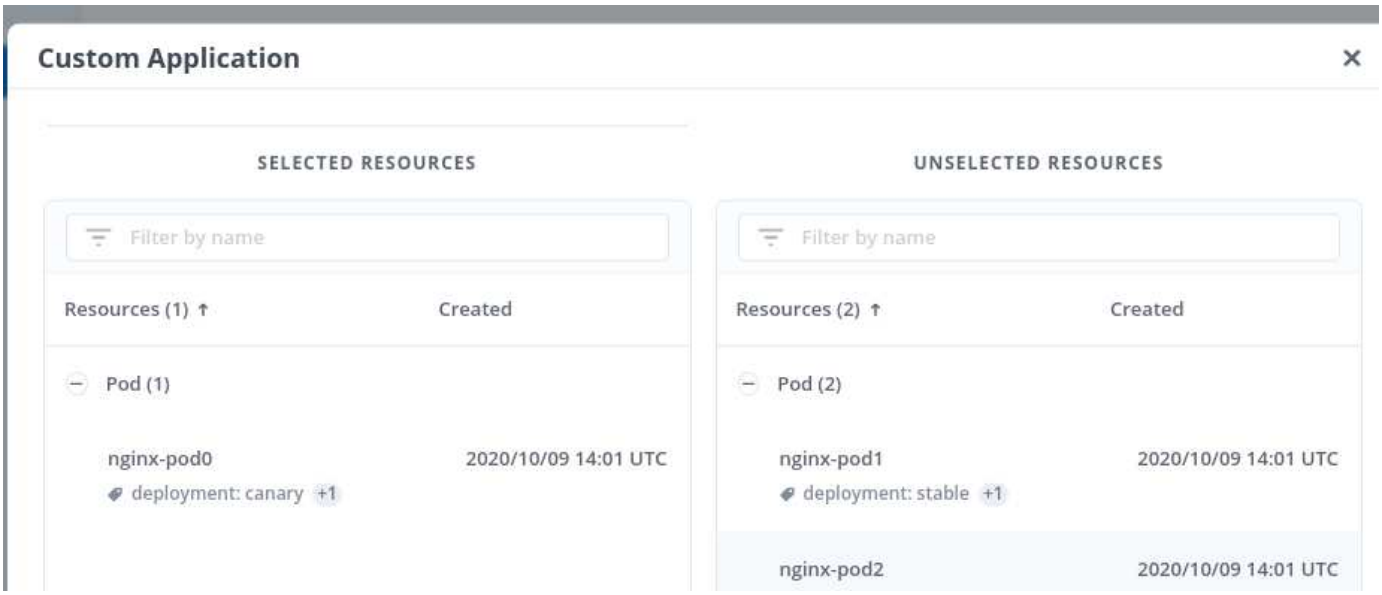
- 복제
- 스냅샷
- 백업
- 보호 정책

대부분의 경우 전체 앱에서 Astra Control의 기능을 사용해야 합니다. 그러나 사용자 지정 앱을 만들어

네임스페이스에서 Kubernetes 개체에 할당하는 레이블을 통해 이러한 기능을 사용할 수도 있습니다.

사용자 지정 앱을 만들려면 앱 페이지로 이동하여 **+** 사용자 지정 앱 정의 를 선택합니다.

사용자 지정 앱을 선택하면 사용자 지정 앱 창에 사용자 지정 앱에서 포함 또는 제외할 리소스가 표시됩니다. 이렇게 하면 사용자 지정 앱을 정의하는 올바른 기준을 선택할 수 있습니다.



위의 예에서는 사용자 지정 앱에 리소스(dedcment:canary로 표시된 POD 'nginx-pod0'이 포함됩니다. 2개의 포드가 제외된다(니긴x-POD, 니긴x-pod2, 둘 다 '구축:안정적'이라고 표시됨).

> 맞춤형 앱은 단일 클러스터의 지정된 네임스페이스 내에서만 생성할 수 있습니다. Astra Control은 사용자 지정 응용 프로그램이 여러 네임스페이스 또는 클러스터를 확장하는 기능을 지원하지 않습니다.

레이블은 식별을 위해 Kubernetes 객체에 할당할 수 있는 키/값 쌍입니다. 레이블을 사용하면 Kubernetes 오브젝트를 더 쉽게 정렬, 구성 및 찾을 수 있습니다. Kubernetes 레이블에 대해 자세히 알아보려면 "Kubernetes 공식 문서를 참조하십시오".

> 이름이 다른 동일한 리소스에 대해 정책을 중복하면 데이터 충돌이 발생할 수 있습니다. 리소스에 대한 사용자 지정 앱을 만드는 경우 다른 정책에 따라 복제되거나 백업되지 않도록 해야 합니다.

예: **Canary** 릴리즈에 대한 별도의 보호 정책

이 예제에서 DevOps 팀은 카나리아 릴리스 배포를 관리합니다. 그들의 클러스터에는 Nginx를 실행하는 3개의 포드가 있습니다. 포드 중 2개는 안정적인 릴리스 전용입니다. 세 번째 포드는 카나리 해제 시 사용합니다.

팀의 Kubernetes 관리자가 안정적인 릴리스 포드에 '구 = 안정적'이라는 레이블을 추가합니다. 또한 관리자는 'duement=canary' 레이블을 카나리아 릴리즈 포드에 추가합니다.

```
:~$ kubectl get pods --namespace=nginx-app --show-labels
NAME         READY   STATUS    RESTARTS   AGE   LABELS
nginx-pod0   1/1     Running   0          50s   deployment=canary,run=nginx-pod0
nginx-pod1   1/1     Running   0          45s   deployment=stable,run=nginx-pod1
nginx-pod2   1/1     Running   0          41s   deployment=stable,run=nginx-pod2
:~$
```

이 팀의 안정적인 릴리즈에는 시간별 스냅샷 및 일일 백업에 대한 요구 사항이 포함됩니다. 카나리아 릴리스는 수명이 길기 때문에 '구축=카나리'라고 표시된 모든 것에 대해 공격적이고 단기적인 보호 정책을 만들고자 합니다.

데이터 충돌을 방지하기 위해 관리자는 Canary 릴리스용 응용 프로그램과 안정적인 릴리스에 대한 사용자 지정 응용 프로그램 두 개를 만듭니다. 이렇게 하면 두 Kubernetes 객체 그룹에 대해 백업, 스냅샷 및 클론 작업이 분리됩니다.

관리자가 Astra Control에 클러스터를 추가한 후 다음 단계는 사용자 지정 앱을 정의하는 것입니다. 이렇게 하려면 관리자가 앱 페이지에서 **+** 사용자 정의 앱 정의 버튼을 선택합니다.

팝업 창이 나타나면 관리자는 'Device-Canary-deployment'를 앱 이름으로 설정합니다. 그런 다음 관리자는 클러스터 드롭다운에서 클러스터를 선택한 다음 네임스페이스 드롭다운에서 해당 앱의 네임스페이스를 선택합니다.

이 시점에서 관리자는 **Labels** 필드에 duekment=canary를 입력하거나 아래 나열된 리소스에서 해당 레이블을 선택할 수 있습니다.

Canary 배포에 대한 사용자 지정 앱을 정의한 후 관리자는 안정적인 배포에 대한 프로세스를 반복합니다.

두 개의 사용자 지정 앱을 생성한 후 관리자는 이러한 리소스를 다른 Astra Control 애플리케이션으로 처리할 수 있습니다. 관리자는 Kubernetes 레이블을 기반으로 리소스를 클론 복제하고, 백업과 스냅샷을 생성하고, 각 리소스 그룹에 대한 사용자 지정 보호 정책을 생성할 수 있습니다.

사용자 역할 및 네임스페이스

Astra Control의 사용자 역할 및 네임스페이스, 그리고 이를 사용하여 조직의 리소스에 대한 액세스를 제어하는 방법에 대해 알아봅니다.

사용자 역할

역할을 사용하여 Astra Control의 리소스 또는 기능에 대한 사용자의 액세스를 제어할 수 있습니다. Astra Control의 사용자 역할은 다음과 같습니다.

- 소유자 * 는 관리자 권한을 가지며 계정을 삭제할 수 있습니다.
- Admin * 은 구성원 권한을 가지며 다른 사용자를 초대할 수 있습니다.
- 회원 * 은 앱과 클러스터를 완벽하게 관리할 수 있습니다.
- Viewer * 는 리소스를 볼 수 있습니다.

멤버 또는 뷰어 사용자에게 제약 조건을 추가하여 사용자를 하나 이상의 사용자로 제한할 수 있습니다 [Namespaces].

네임스페이스

네임스페이스는 Astra Control에서 관리하는 클러스터 내의 특정 리소스에 할당할 수 있는 범위입니다. Astra Control은 클러스터를 Astra Control에 추가할 때 클러스터의 네임스페이스를 검색합니다. 네임스페이스가 검색되면 사용자에게 제약 조건으로 할당할 수 있습니다. 해당 네임스페이스에 대한 액세스 권한이 있는 멤버만 해당 리소스를 사용할 수 있습니다. 회사 내의 물리적 영역이나 부서 등 조직에 적합한 패러다임을 사용하여 네임스페이스에 대한 액세스를 제어할 수 있습니다. 사용자에게 제약 조건을 추가하면 해당 사용자가 모든 네임스페이스에 액세스하거나 특정 네임스페이스 집합만 액세스하도록 구성할 수 있습니다. 네임스페이스 레이블을 사용하여 네임스페이스 제약 조건을 할당할 수도 있습니다.

자세한 내용을 확인하십시오

"역할을 관리합니다"

애플리케이션 구축

제어 차트에서 **Jenkins**를 배포합니다

에서 Jenkins를 배포하는 방법을 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". 클러스터에 Jenkins를 배포한 후 Astra Control에 애플리케이션을 등록할 수 있습니다.

Jenkins는 Astra Control의 검증된 애플리케이션입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

  > Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

Astra Control은 현재 를 지원하지 않습니다 "Jenkins용 Kubernetes 플러그인". 플러그인 없이 Kubernetes 클러스터에서 Jenkins를 실행할 수 있습니다. 플러그인은 Jenkins 클러스터에 확장성을 제공합니다.

Jenkins를 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 매개 변수는 기본적으로 설정되어 있는 것이 아닙니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. Jenkins 네임스페이스를 만들고 다음 명령을 사용하여 Jenkins를 배포합니다.

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

- Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
- Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 올바른 스토리지 클래스를 설정합니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 네임스페이스 수준이나 Helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

제어 차트에서 **MariaDB**를 배포합니다

에서 MariaDB를 배포하는 방법을 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". 클러스터에 MariaDB를 배포한 후 Astra Control을 사용하여 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

MariaDB는 Astra의 검증된 애플리케이션입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

> Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

MariaDB를 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 매개 변수는 기본적으로 설정되어 있는 것이 아닙니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 다음 명령을 사용하여 MariaDB를 배포합니다.

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

- Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
- Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 네임스페이스에 MariaDB를 배포합니다.
- 데이터베이스를 생성합니다.

> 배포 시 이 암호 설정 방법은 안전하지 않습니다. 운영 환경에서는 이 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 네임스페이스 수준이나 Helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

제어 차트에서 **MySQL**을 배포합니다

에서 MySQL을 배포하는 방법을 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". Kubernetes 클러스터에 MySQL을 구축한 후 Astra Control을 사용하여 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

MySQL은 Astra Control용으로 검증된 앱입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

  > Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

MySQL을 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 기본값 이외의 네임스페이스에 제어 차트를 배포하는 것이 좋습니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

   ```
   helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
   ```

2. 다음 명령을 사용하여 MySQL 배포:

   ```
   Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
   persistence.storageClass=<storage_class>
   ```

   > 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

   다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

   - Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
   - Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 네임스페이스에서 MySQL을 배포합니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 이름, 네임스페이스 수준 또는 helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

Helm 차트에서 PostgreSQL을 배포합니다

에서 Postgres를 배포하는 방법에 대해 알아보십시오 "Bitnami Helm 차트". 클러스터에 Postgres를 구축한 후 Astra Control에 애플리케이션을 등록할 수 있습니다.

Postgres는 Astra에 대해 검증된 앱입니다.

- "Astra Control Service에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".
- "Astra Control Center에서 검증된 앱과 표준 앱의 차이점을 알아보십시오".

이 지침은 Astra Control Service 및 Astra Control Center에 모두 적용됩니다.

> Google Marketplace에서 배포된 애플리케이션은 검증되지 않았습니다. 일부 사용자는 Postgres, MariaDB 및 MySQL의 Google Marketplace 배포에서 검색 및/또는 백업과 관련된 문제를 보고합니다.

요구 사항

- Astra Control에 추가된 클러스터.

  > Astra Control Center의 경우 먼저 클러스터를 Astra Control Center에 추가하거나 앱을 먼저 추가할 수 있습니다.

- 클러스터에 적합한 kubecon무화과 함께 로컬 시스템에 설치된 Helm(버전 3.2+) 및 Kubectl의 업데이트 버전

Postgres를 설치합니다

이 프로세스에 대한 두 가지 중요한 참고 사항:

- 클러스터를 Astra Control Service에 추가한 후에 앱을 배포해야 합니다. Astra Control Center는 클러스터를 Astra Control Center에 추가하기 전이나 후에 애플리케이션을 수락합니다.
- 매개 변수는 기본적으로 설정되어 있는 것이 아닙니다.

단계

1. Bitnami 차트 repo 추가:

```
helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami
```

2. 다음 명령을 사용하여 Postgres를 배포합니다.

```
Helm install <name> --namespace <namespace> --create-namespace --set
persistence.storageClass=<storage_class>
```

> 볼륨 크기가 변경되면 KI(Kibibyte), Mi(Mebibyte) 또는 Gi(gibibibyte) 단위를 사용합니다.

다음과 같은 경우에만 스토리지 클래스를 정의해야 합니다.

- Astra Control Service를 사용 중이며 기본 스토리지 클래스를 사용하고 싶지 않습니다.
- Astra Control Center를 사용 중이며 아직 클러스터를 Astra Control Center로 가져오지 않았습니다. 또는 클러스터를 가져왔지만 기본 스토리지 클래스를 사용하지 않으려는 경우

이렇게 하면 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다.

- 네임스페이스를 만듭니다.
- 네임스페이스에 Postgres를 배포합니다.

Pod가 온라인 상태가 되면 Astra Control을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다. Astra Control을 사용하면 네임스페이스 수준이나 Helm 레이블을 사용하여 앱을 관리할 수 있습니다.

지식 및 지원

지원을 위해 등록하십시오

Astra Control은 계정을 설정할 때 자동으로 계정을 등록하여 지원을 받려고 시도합니다. 그럴 수 없는 경우 직접 지원을 등록할 수 있습니다. NetApp 기술 지원의 도움을 받으려면 지원 등록을 해야 합니다.

지원 등록을 확인합니다

Astra Control에는 지원 등록을 확인할 수 있는 지원 상태 필드가 포함되어 있습니다.

단계

1. 지원 * 을 선택합니다.
2. 지원 상태 필드를 살펴봅니다.

   지원 상태는 "등록되지 않음"으로 시작되지만 "진행 중"으로 이동한 후 "등록됨"으로 이동합니다.

   이 지원 등록 상태는 15분마다 폴링됩니다. 신규 NetApp 고객은 온보딩 및 지원 등록을 완료하는 데 영업일 기준으로 최대 하루가 걸릴 수 있습니다. 일련 번호가 48시간 이내에 "Registered"로 표시되지 않는 경우, astra.feedback@netapp.com 을 사용하여 NetApp에 문의하거나 에서 수동으로 등록할 수 있습니다 https://register.netapp.com.

일련 번호를 확인합니다

계정을 등록할 때 Astra Control은 귀사에 제공한 정보를 사용하여 "941"으로 시작하는 20자리의 NetApp 일련 번호를 생성합니다.

NetApp 일련 번호는 Astra Control 계정을 나타냅니다. 웹 티켓을 열 때 이 일련 번호를 사용해야 합니다.

일련 번호는 Astra Control 인터페이스의 * 지원 * 페이지에서 확인할 수 있습니다.

지원 권한을 활성화합니다

Astra Control에서 지원 계정을 자동으로 등록할 수 없는 경우 지원 자격 부여를 활성화하려면 Astra Control과 연결된 NetApp 일련 번호를 등록해야 합니다. NetApp은 2가지 지원 등록 옵션을 제공합니다.

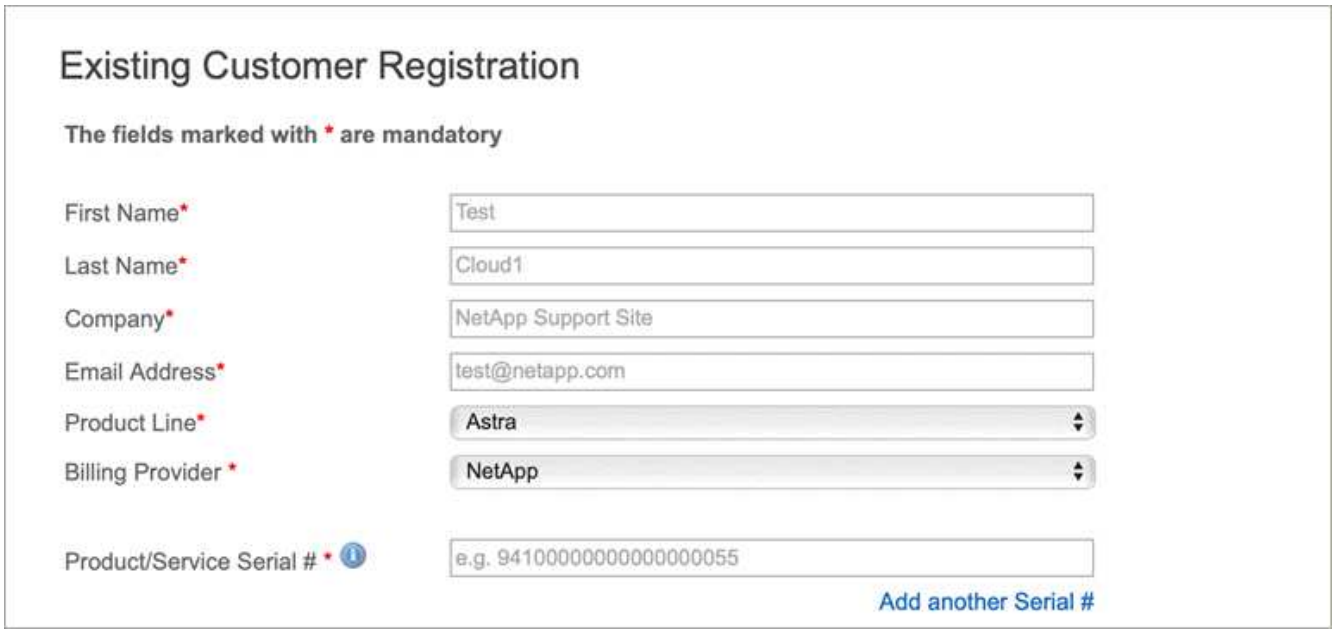
1. 기존 NetApp NSS(Support Site) SSO 계정을 가진 현재 NetApp 고객
2. 기존 NetApp Support Site(NSS) SSO 계정이 없는 새로운 NetApp 고객

옵션 **1:** 기존 **NetApp NSS(Support Site)** 계정이 있는 현재 **NetApp** 고객

단계

1. 로 이동합니다 "클라우드 데이터 서비스 지원 등록" 페이지로 이동하여 NSS 계정을 만듭니다.
2. SELECT * 이미 NetApp 고객으로 등록되었습니다 *.
3. 로그인하려면 NetApp Support 사이트 자격 증명을 입력하십시오.

   기존 고객 등록 페이지가 표시됩니다.



4. 양식에 필요한 정보를 입력합니다.
   a. 이름, 회사 및 이메일 주소를 입력합니다.
   b. 제품 라인으로 * Astra * 를 선택합니다.
   c. 일련 번호를 입력합니다.
   d. 등록 제출 * 을 선택합니다.

"Registration Submitted successfully(등록 제출이 완료되었습니다)" 페이지로 리디렉션됩니다. 등록과 관련된 이메일 주소는 몇 분 이내에 "귀하의 제품은 이제 지원을 받을 수 있습니다."라는 이메일을 받게 됩니다.

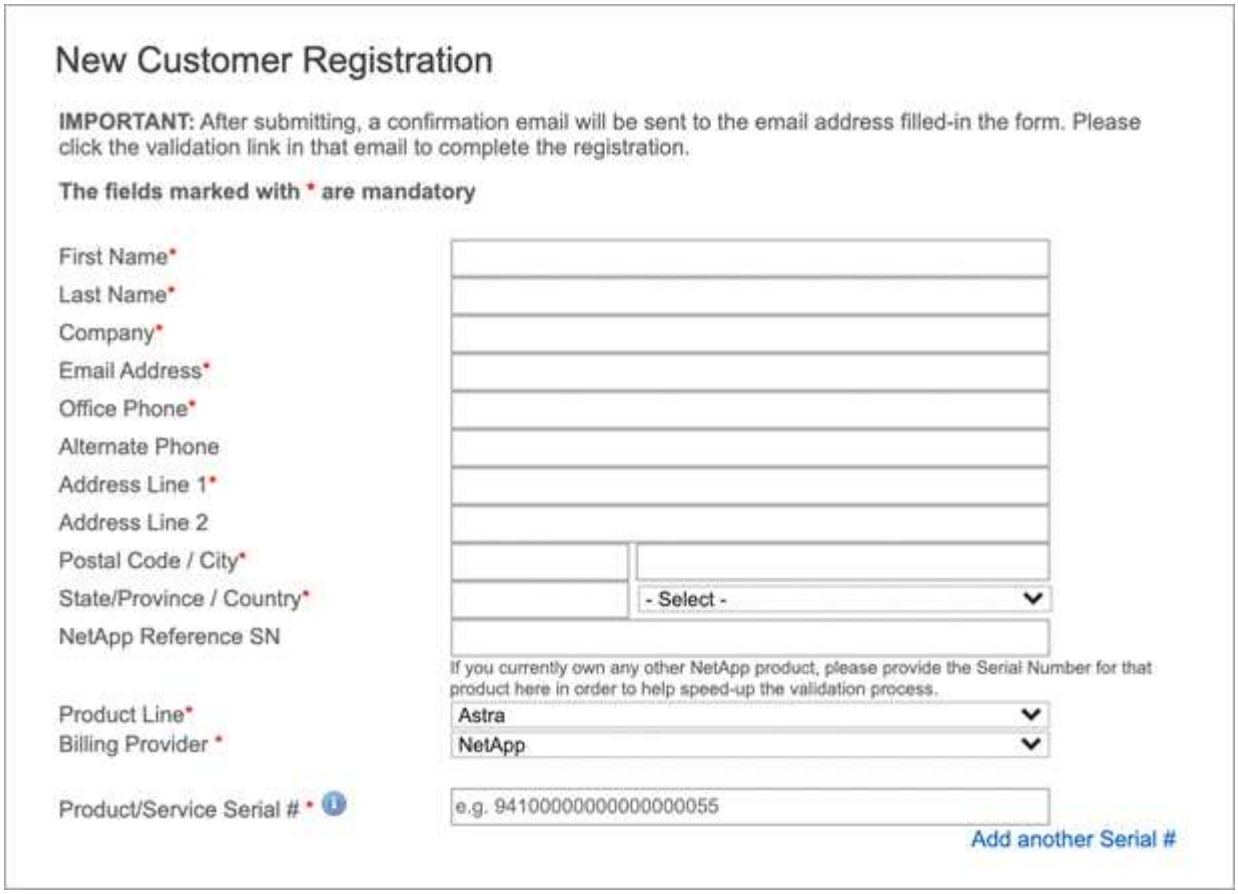
해당 일련 번호에 대한 1회 지원 등록입니다.

옵션 **2:** 기존 **NetApp Support Site(NSS)** 계정이 없는 신규 **NetApp** 고객

단계

1. 로 이동합니다 "클라우드 데이터 서비스 지원 등록" 페이지로 이동하여 NSS 계정을 만듭니다.
2. SELECT * 저는 등록된 NetApp 고객이 아닙니다. *

   새 고객 등록 페이지가 표시됩니다.



3. 양식에 필요한 정보를 입력합니다.

   a. 이름과 회사 정보를 입력합니다.

   b. 제품 라인으로 * Astra * 를 선택합니다.

   c. 일련 번호를 입력합니다.

   d. 등록 제출 * 을 선택합니다.

      제출된 등록으로부터 확인 이메일을 받게 됩니다. 오류가 발생하지 않으면 "Registration Submitted successfully(등록 제출이 완료되었습니다)" 페이지로 리디렉션됩니다. 또한 1시간 이내에 "Your product is now eligible for support"라는 이메일을 받게 됩니다.

   해당 일련 번호에 대한 1회 지원 등록입니다.

4. 또한 새로운 NetApp 고객은 이후의 지원 활성화를 위해 NetApp NSS(Support Site) 사용자 계정을 만들고 기술 지원 채팅 및 웹 티켓 판매에 대한 지원 포털에 액세스해야 합니다.

   로 이동합니다 "NetApp Support 등록 사이트" 를 눌러 이 작업을 수행합니다. 새로 등록된 Astra Control 일련 번호를 제공하여 프로세스를 신속하게 처리할 수 있습니다.

문제 해결

발생할 수 있는 몇 가지 일반적인 문제를 해결하는 방법에 대해 알아봅니다.

https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Cloud_Services/Astra

를 참조하십시오

- "문제 해결"

도움을 받으십시오

NetApp은 다양한 방법으로 Astra Control을 지원합니다. 기술 자료(KB) 기사 및 Slack 채널과 같은 광범위한 무료 셀프 지원 옵션을 24x7 이용할 수 있습니다. Astra Control 계정에는 웹 발권 서비스를 통한 원격 기술 지원이 포함되어 있습니다.

먼저 해야 합니다 "NetApp 일련 번호에 대한 지원을 활성화합니다" 이러한 비 셀프 서비스 지원 옵션을 사용하려면 NetApp NSS(Support Site) SSO 계정은 케이스 관리와 함께 채팅 및 웹 티켓팅에 필요합니다.

기본 메뉴에서 * 지원 * 탭을 선택하면 Astra Control UI에서 지원 옵션에 액세스할 수 있습니다.

자체 지원

이러한 옵션은 24x7 무료로 제공됩니다.

- "기술 자료"

  Astra Control과 관련된 문서, FAQ 또는 고장 수리 정보를 검색합니다.

- 문서화

  현재 보고 있는 문서 사이트입니다.

- "슬랙"

  Pub 작업 공간의 컨테이너 채널로 이동하여 동료 및 전문가와 교류하십시오.

- 피드백 이메일

  귀하의 생각, 아이디어 또는 우려 사항을 당사에 알릴 수 있도록 astra.feedback@netapp.com 으로 이메일을 보내주십시오.

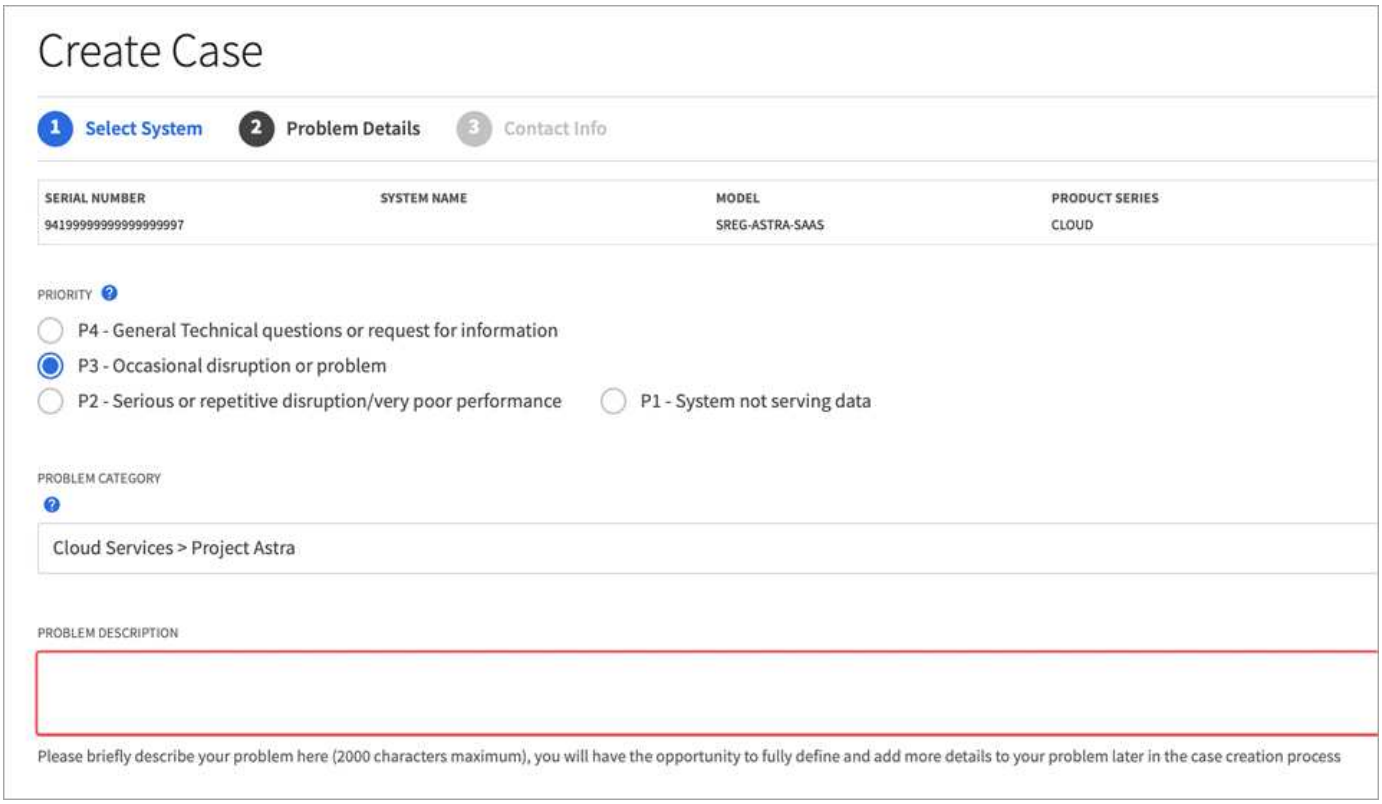
구독 지원

위의 자체 지원 옵션 외에도 NetApp 지원 엔지니어와 협력하여 이후의 문제를 해결할 수 있습니다 "NetApp 일련 번호에 대한 지원을 활성화합니다".

Astra Control 일련 번호가 활성화되면 을 생성하여 NetApp 기술 지원 리소스에 액세스할 수 있습니다 "지원 티켓".

클라우드 데이터 서비스 > Astra * 를 선택합니다.

"941" 일련 번호를 사용하여 웹 티켓을 여십시오. "일련 번호에 대해 자세히 알아보십시오".


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
9419999999999999997
SYSTEM NAME
MODEL
SREG-ASTRA-SAAS
PRODUCT SERIES
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

법적 고지

법적 고지 사항은 저작권 선언, 상표, 특허 등에 대한 액세스를 제공합니다.

저작권

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

상표

NetApp, NetApp 로고, NetApp 상표 페이지에 나열된 마크는 NetApp Inc.의 상표입니다. 기타 회사 및 제품 이름은 해당 소유자의 상표일 수 있습니다.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

특허

NetApp 소유 특허 목록은 다음 사이트에서 확인할 수 있습니다.

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

개인 정보 보호 정책

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

오픈 소스

통지 파일은 NetApp 소프트웨어에 사용된 타사의 저작권 및 라이센스에 대한 정보를 제공합니다.

"Astra에 대한 고지"

Astra Control API 라이센스

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.